Il silenzio tra le stelle

Frammenti di un universo che non smette di stupirsi

FISICA · FILOSOFIA · MATEMATICA · MENTE

Edizione rivista e ampliata

A chi guarda il cielo e si chiede.

A chi fa la domanda sbagliata e scopre che era quella giusta.

Nota dell'autore

Questo libro è nato nel mezzo di un'insonnia.

Non quella insonnia d'ansia che conosce chi ha troppe cose in sospeso. Quella insonnia diversa, la più rara, che viene dall'eccesso di pensiero. Una domanda aveva cominciato a tirare un filo e il filo non smetteva di venire. La domanda era banale nel senso che la fanno anche i bambini: *cos'è il tempo?* Ho trascorso tre ore a fissare il soffitto, costruendo e demolendo risposte. Non perché non conoscessi le risposte fisiche disponibili, ma perché nessuna sembrava abbastanza vera per fermare il filo.

C'è una differenza tra capire qualcosa e capire *davvero* qualcosa. La prima è una transazione intellettuale: leggi la spiegazione, la trovi coerente, la archivi. La seconda è un evento fisico: senti qualcosa cambiare nel modo in cui il mondo ti appare. Ho capito la relatività del tempo per la prima volta a diciassette anni, leggendo un libro di divulgazione. L'ho capita davvero molto più tardi, la notte in cui mi sono reso conto che il mio futuro coesiste già, in qualche senso preciso, con questo momento presente, e che quella frase non era una metafora ma una conseguenza diretta delle equazioni di Einstein. Ho smesso di dormire. Non per paura: per l'improvvisa sensazione di abitare un universo molto più strano e molto più ricco di quanto avessi mai immaginato.

Questo libro è il tentativo di comunicare quella sensazione, non solo il suo contenuto. È una distinzione che mi sembra importante: la fisica moderna non è difficile da spiegare in senso tecnico. Il difficile è spiegare *perché importa*. Perché il fatto che lo spazio sia granulare alla scala di Planck non è un dettaglio esotico per specialisti, ma una rivoluzione nel modo in cui dobbiamo pensare a cosa sia reale. Perché il fatto che le proprietà quantistiche siano relazionali non è un'interpretazione tra le altre, ma la struttura profonda che la fisica ha scoperto nel Novecento senza averla cercata. Perché il problema della coscienza non è un puzzle accademico da assegnare ai filosofi, ma la domanda più urgente che la scienza del XXI secolo dovrà affrontare.

Ho cercato di portare dentro queste pagine voci meno frequentate nei libri di divulgazione. Alexander Bogdanov sulla tectologia come precursore della teoria dei sistemi. Günther Anders sulla sproporzione tra capacità tecnica e comprensione morale. Simone Weil sulla gravità come metafora etica. Ernst Cassirer sull'irreducibilità delle forme simboliche. Queste voci illuminano angoli che le solite citazioni di Kant e

Aristotele lasciano in ombra. Le ho cercate non per erudizione, ma perché avevano già visto qualcosa che il pensiero mainstream stava ancora cercando di formulare.

Le equazioni in questo libro non sono ostacoli alla comprensione: sono la comprensione stessa, in forma condensata. Sono scritte per essere lette lentamente, come si legge una poesia difficile: non per estrarne immediatamente l'informazione, ma per abitarle abbastanza a lungo da sentire cosa fanno. Chi le vuole con tutti i dettagli formali troverà gli Approfondimenti Tecnici dopo l'epilogo.

Una parola sulla voce. Ho cambiato idea su alcune cose mentre scrivevo. Sono arrivato alla meccanica quantistica relazionale di Rovelli con resistenza, convinto che la pluralità delle interpretazioni indicasse un problema metodologico, non ontologico. Mi sbagliavo: indica che la realtà è più strana di qualsiasi schema che portiamo a priori. Ho cambiato idea sul problema difficile della coscienza: ero tentato dal funzionalismo perché è pulito, e il pulito ha sempre una certa seduzione intellettuale. Ma il funzionalismo risponde a una domanda diversa da quella che pone Chalmers, e confonderle è un errore preciso. Ho difeso il compatibilismo sul libero arbitrio per anni prima di rendermi conto che lo difendevo non perché è convincente ma perché è comodo: preserva le intuizioni morali ordinarie senza costo metafisico. Rimango compatibilista, ma sapendo che è una scelta normativa tanto quanto una tesi metafisica. Il lettore troverà queste posizioni dichiarate. È incoraggiato a smontarle.

Il filo che attraversa l'intero libro, e che ho impiegato anni a riconoscere come filo invece che come casualità, è il *relazionalismo*: la scoperta, ripetuta indipendentemente in ogni angolo della fisica moderna, che non ci sono oggetti con proprietà assolute. Ci sono relazioni, e le proprietà emergono dalle relazioni. Questo non è una posizione filosofica imposta alla fisica dall'esterno. È quello che la fisica dice quando la si ascolta senza la preoccupazione di preservare le intuizioni del senso comune.

Buona lettura. O, come preferisco pensarla: buona insonnia.

Come leggere questo libro

Il libro è diviso in quattro parti narrative, due intermezzi, una sezione di approfondimenti tecnici e un'appendice bibliografica. Le quattro parti sono pensate per essere lette in sequenza: ognuna costruisce sul fondamento della precedente.

Parte Prima (Capitoli I–IX) esplora la struttura del reale fisico: la solidità della materia, la meccanica quantistica e le sue interpretazioni, il tempo, lo spazio nella gravità quantistica, le stringhe, l'informazione, il vuoto, l'entanglement, le onde gravitazionali, la rottura spontanea di simmetria, il Modello Standard nella sua interezza.

L'Intermezzo I è un capitolo di connessione esplicita che mostra come la meccanica quantistica relazionale, il relazionalismo spaziale della LQG, il tempo come correlazione e il linguaggio come pratica sociale siano tutti istanze dello stesso principio. È raccomandato prima di procedere alla Parte Seconda.

Parte Seconda (Capitoli X–XV) porta il lettore dal mondo fisico al soggetto che lo abita: la matematica come struttura reale o convenzione umana, il cervello come sistema fisico di elaborazione, la coscienza e il problema difficile, il libero arbitrio, la percezione, i ritmi neurali, la complessità, il colore, le emozioni, la fisica della vita.

Parte Terza (Capitoli XVI–XIX) si avvicina ai bordi della conoscenza: cosmologia e destino dell'universo, vita nell'universo e Grande Filtro, intelligenza artificiale, il problema dell'interno, i limiti della conoscenza stessa.

L'Intermezzo II offre uno schema unificato della gerarchia dell'emergenza, dalla scala di Planck alla cultura.

Parte Quarta (Capitoli XX–XXIV) traduce la visione del mondo della fisica in una visione del mondo per vivere: la morte e il significato, la bellezza come categoria epistemica, il linguaggio come tecnologia cognitiva, l'etica cosmica, la scienza come epistemologia vissuta.

Seguono il capitolo conclusivo sul Paradosso dell'Osservatore Cosmico, un capitolo verso una fisica dell'esperienza, e l'Epilogo. Gli Approfondimenti Tecnici T.1–T.8 forniscono le derivazioni formali e sono accessibili a chi ha una base in fisica o matematica universitaria.

Ogni equazione in questo libro appare perché fa qualcosa che le parole non possono fare: comprime in una riga una relazione che richiederebbe pagine per essere descritta verbalmente. Non è necessario saperle derivare. È necessario leggerle lentamente, nel contesto, e lasciarle depositare.

Tavola dei simboli principali

$\hbar$	Costante di Planck ridotta $(h/2\pi) \approx 1.055 \times 10^{-34}$ J·s
c	Velocità della luce nel vuoto $\approx 2.998 \times 10^{8}$ m/s
G	Costante gravitazionale $\approx 6.674 \times 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2}
k_B	Costante di Boltzmann $\approx 1.381 \times 10^{-23}$ J/K
l_P	Lunghezza di Planck $= \sqrt{\hbar G/c^3} \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m
M_{Pl}	Massa di Planck $= \sqrt{\hbar c/G} \approx 2.176 \times 10^{-8}$ kg
α	Costante di struttura fine $= e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c) \approx 1/137$
$\lvert\psi\rangle$	Vettore di stato (ket) nello spazio di Hilbert
ρ	Matrice densità: operatore hermitiano ≥ 0 con $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$
$S(\rho)$	Entropia di von Neumann: $-\mathrm{Tr}(\rho \log \rho)$
H	Entropia di Shannon: $-\sum_i p_i \log_2 p_i$ (bit)
$G_{\mu\nu}$	Tensore di Einstein $= R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$
$T_{\mu\nu}$	Tensore energia-impulso della materia
Λ	Costante cosmologica / energia oscura
Φ	Informazione integrata (IIT di Tononi)

Indice

Nota dell'autore 3

Come leggere questo libro 5

Tavola dei simboli principali 7

I La Struttura del Reale 11

1 La Solitudine dell'Atomo 13

2 L'Equazione che Non Ha Soluzione 16

3 Il Tempo che Aristotele Non Immaginava 20

4 La Gravità Quantistica e la Fine dello Spazio 25

5 La Teoria delle Stringhe e il Paesaggio 28

6 Informazione, Entropia, e la Fisica del Pensiero 30

7 Il Vuoto Non È Niente 33

8 Entanglement, Non-Località, e la Struttura della Realtà 36

9 Le Onde Gravitazionali e la Nuova Astronomia 39

10 La Rottura Spontanea di Simmetria 41

11 Il Modello Standard: il Catalogo del Mondo 44

Intermezzo I — L'Invariante Relazionale 46

II La Mente che Osserva 48

12 La Matematica è Reale? 50

13 Il Cervello che Non È Un Computer 53

14 Libero Arbitrio, Causalità e Responsabilità 57

15 La Percezione come Costruzione 60

16 La Fisica del Colore 63

17 L'Emozione come Informazione 65

18 Complessità, Auto-organizzazione, e i Limiti del Riduzionismo 68

19 Che Cos'è la Vita? 71

2.0 La Fisica come Storia 74

III I Confini 76

2.1 L'Origine e il Destino dell'Universo 78

2.2 La Vita nell'Universo e il Grande Filtro 81

2.3 L'Intelligenza Artificiale e il Problema della Mente 83

2.4 Il Problema dell'Interno 85

2.5 L'Intenzionalità: Perché l'Esperienza È Sempre di Qualcosa 88

2.6 I Confini della Conoscenza 92

Intermezzo II — La Gerarchia dell'Emergenza 94

IV Come Vivere Sapendo 97

2.7 La Morte, l'Entropia e il Significato 99

2.8 La Bellezza come Categoria Epistemica 101

2.9 Il Linguaggio, il Pensiero e i Confini del Mondo 103

3.0 L'Etica di Fronte all'Universo 105

3.1 Il Significato in un Universo Fisicamente Indifferente 108

3.2 La Scienza come Epistemologia Vissuta 112

3.3 Il Paradosso dell'Osservatore Cosmico 114

3.4 Verso una Fisica dell'Esperienza 116

Epilogo 118

Approfondimenti Tecnici 120

Approfondimenti Tecnici 121

T.1 — QED: Path Integral e Rinormalizzazione 122

T.2 — QCD: Libertà Asintotica e Confinamento 123

T.3 — Cosmologia Inflazionaria 124

T.4 — Termodinamica dei Buchi Neri 125

T.5 — Statistica Quantistica 126

T.6 — Topologia e Fasi Topologiche 127

T.7 — Informazione Quantistica 128

T.8 — Strutturalismo Ontico 129

Appendice — Note Bibliografiche 130

LA STRUTTURA DEL REALE

In cui demoliamo, con rispetto e meraviglia,
quasi tutto ciò che credevamo di sapere
sulla materia, il tempo, lo spazio e la legge.

La Solitudine dell'Atomo

"Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real."
Niels Bohr, citato in Werner Heisenberg, *Physics and Philosophy* (1958)

Iniziate con un blocco di piombo. Tenetelo in mano. Sentite il peso, la resistenza, la fredda solidità del metallo. Ora immaginate un ingrandimento senza limiti: prima i cristalli del reticolo metallico, poi i singoli atomi, poi il nucleo atomico. Quello che trovereste è sconcertante.

Il raggio di un nucleo atomico è circa 10^{-15} m; il raggio atomico è circa 10^{-10} m. Il rapporto tra i raggi è 10^{-5}; il rapporto tra i volumi è $(10^{-5})^3 = 10^{-15}$. Se un atomo fosse grande quanto la navata centrale della cattedrale di Notre-Dame, circa 130 metri, il nucleo sarebbe un granello di riso al centro. Tutto il resto è spazio attraversato da funzioni d'onda elettroniche, da campi di forza, da scambi di particelle virtuali. Il piombo che tenete in mano è quasi interamente vuoto.

Eppure non ci cadete attraverso. Questa è la prima meraviglia che questo libro deve spiegare, e la spiegazione ha una profondità che supera di gran lunga l'intuizione ordinaria.

Prima di rispondere alla domanda sulla solidità, vale la pena fermarsi un momento sul vuoto che abbiamo appena scoperto. Non è il vuoto classico, assenza di tutto. Nel vuoto atomico ci sono campi, funzioni d'onda, forze virtuali. Lo spazio tra nucleo ed elettroni non è silenzio: è un ambiente denso di attività quantistica. Gli elettroni non si trovano in posizioni definite: occupano *orbitali*, regioni di probabilità descritte da funzioni d'onda. Non sono mai fermi. Il principio di indeterminazione di Heisenberg proibisce che abbiano simultaneamente posizione e velocità definite, e questo significa che sono sempre in moto, con un'energia di punto zero non riducibile a zero nemmeno allo zero assoluto. Questo vuoto attivo è la prima forma del relazionalismo che incontreremo in tutto il libro: le proprietà degli elettroni non sono proprietà intrinseche che gli elettroni hanno se presi in isolamento. Sono proprietà che emergono dalle relazioni, dalla relazione con il nucleo, con gli altri elettroni, con i campi di gauge che mediano le interazioni.

La risposta alla solidità passa attraverso uno dei risultati più profondi della fisica del Novecento: la teoria quantistica dei campi e in particolare l'elettrodinamica quantistica (QED), formulata da Feynman, Schwinger e Tomonaga negli anni Quaranta, per cui ricevettero il Premio Nobel nel 1965. Nella QED le forze non sono azioni a distanza come le immaginava Newton. Sono mediate da particelle. L'interazione elettromagnetica tra due cariche è mediata dallo scambio di *fotoni virtuali*: particelle che esistono temporaneamente in prestito di energia per un tempo compatibile con il principio di indeterminazione $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$. Questi fotoni non sono osservabili direttamente, ma i loro effetti sono misurabili con precisione straordinaria: il momento magnetico anomalo dell'elettrone è calcolato e misurato con accordo a undici cifre decimali, la verifica sperimentale più precisa nella storia della fisica.

Quando gli elettroni degli atomi del piombo si avvicinano agli elettroni della vostra mano, si scambiano fotoni virtuali che trasportano impulso, generando una forza repulsiva. Quella che chiamate solidità è questa repulsione, operante a scale di nanometri. Il Modello Standard estende il meccanismo a tutte le forze fondamentali non gravitazionali. La struttura matematica è quella delle *teorie di gauge*: teorie invarianti sotto trasformazioni locali dei gruppi $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. La forza forte è mediata da gluoni sotto $\mathrm{SU}(3)$. La forza debole dai bosoni $W^{\pm}$ e Z^0 sotto $\mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. Il bosone di Higgs, scoperto al CERN il 4 luglio 2012 con massa $\approx 125.20 \pm 0.11$ GeV$/c^2$, completa il quadro: è il quanto del campo scalare che permea lo spazio e dalla cui interazione i bosoni W e Z acquistano massa attraverso il meccanismo di rottura spontanea della simmetria elettrodebole.

Ma la repulsione elettromagnetica non basta da sola a spiegare la stabilità della materia. C'è un secondo meccanismo, più sottile e più profondo: il *principio di esclusione di Pauli* (1925). Due fermioni identici, particelle con spin semintero come gli elettroni, non possono occupare lo stesso stato quantistico nello stesso sistema. Questo genera una pressione di degenerazione indipendente dalla temperatura, una resistenza puramente quantistica alla compressione della materia. Per gli elettroni in una nana bianca (densità $\sim 10^6$ g/cm^3), questa pressione bilancia la gravità fino al limite di Chandrasekhar di 1.4 masse solari. Sotto questo limite, la stella si stabilizza come nana bianca per miliardi di anni. Sopra, gli elettroni vengono catturati dai protoni, la stella collassa in una stella di neutroni, sostenuta dalla pressione di degenerazione dei neutroni. La solidità del ferro sul vostro tavolo e la stabilità di stelle di neutroni a diecimila anni luce hanno la stessa radice: il principio di Pauli.

La domanda filosoficamente più ricca è: *perché* esistono fermioni e bosoni? La risposta viene dal *teorema spin-statistica*, dimostrato da Pauli nel 1940 nell'ambito della QFT relativistica. Il teorema mostra che qualsiasi teoria di campo relativistica consistente, invariante di Lorentz, causale, con hamiltoniano limitato dal basso, deve assegnare la statistica di Fermi agli spin semiinteri e di Bose agli spin interi. Non è un postulato aggiuntivo: emerge dalla struttura matematica della teoria. La geometria interna delle particelle (lo spin, legato alla rappresentazione del gruppo di Lorentz) determina le loro proprietà statistiche. La solidità del ferro, la luce dei laser, la superconduttività, le nane bianche: tutte hanno la loro radice ultima in questa connessione tra geometria e statistica.

Il Modello Standard descrive con precisione straordinaria la materia ordinaria. Sappiamo però che

è incompleto. La materia barionica ordinaria costituisce solo circa il 5% del contenuto energetico dell'universo. Il 27% è materia oscura: gravitazionalmente attiva, mai rilevata direttamente. Il 68% è energia oscura: la causa dell'accelerazione cosmica, identificata con la costante cosmologica ma di natura profondamente misteriosa. Il Modello Standard non include la gravità, non spiega la materia oscura, non spiega l'asimmetria tra materia e antimateria. Questa situazione non è catastrofica: è produttiva. Significa che la struttura concettuale esistente è verificata entro i suoi limiti, e che quei limiti sono visibili. È la posizione epistemicamente più sana possibile: sapere con precisione cosa non si sa.

C'è infine una tentazione che voglio nominare esplicitamente per poi sfidare: il *riduzionismo ontologico*, l'idea che spiegare le proprietà di un sistema in termini di livelli più fondamentali significhi che le proprietà del sistema siano meno reali. La solidità è reale nel senso che descrive accuratamente il comportamento del sistema a quella scala e genera previsioni corrette. Ridurla ai fotoni virtuali non elimina la solidità: la spiega. David Chalmers ha formalizzato questa distinzione: la riduzione esplicativa (il comportamento di X è spiegato da Y) non implica la riduzione ontologica (X è identico a Y e non è reale in senso proprio). Il mondo è stratificato: ogni strato ha la propria forma di realtà, e la fisica dei livelli inferiori fonda la realtà dei livelli superiori senza cancellarla. Ogni livello emergente è genuinamente nuovo. Lo torneremo a vedere, con crescente precisione, in ogni capitolo che segue.

Guardare un muro sapendo tutto questo non lo rende meno solido. Lo rende più interessante. Quella solidità che diamo per scontata è la conseguenza di forze di gauge, di simmetrie interne, di statistiche quantistiche, di fluttuazioni del vuoto. Il mondo ordinario è straordinario fino al midollo.

L'Equazion

che Non Ha Soluzione

"I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics."
Richard Feynman, *The Character of Physical Law* (1967)

Nel 1926 Erwin Schrödinger scrisse l'equazione che porta il suo nome. Nella forma dipendente dal tempo:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

dove ψ è la funzione d'onda del sistema, un elemento di uno spazio di Hilbert L^2, e $\hat{H}$ è l'operatore hamiltoniano. L'equazione è lineare, deterministica, continua, simmetrica per inversione temporale. Non c'è nulla di casuale in essa. Eppure la meccanica quantistica descrive un mondo probabilistico. Come si conciliano queste due immagini? Questa è la domanda fondamentale dell'interpretazione della meccanica quantistica, e dopo quasi cent'anni non ha risposta unanime. Non perché i fisici siano stati pigri o distratti, ma perché la domanda tocca qualcosa di più profondo di un tecnicismo: tocca cosa vogliamo dire quando diciamo che qualcosa *è reale*.

L'interpretazione di Copenaghen risponde così: prima della misura, il sistema evolve in sovrapposizione coerente secondo Schrödinger. Quando avviene una misura, la funzione d'onda collassa istantaneamente in uno degli autostati dell'osservabile misurata, con probabilità data dalla regola di Born: $P(a_n) = |\langle a_n|\psi\rangle|^2$. Questo postulato del collasso genera tre problemi strutturali che non si risolvono con la tecnica. Il primo è la non-località del collasso: il processo è istantaneo in tutto lo spazio, in apparente tensione con la struttura causale della relatività speciale. Il collasso non trasmette informazione (come garantisce il teorema di no-communication), ma la sua istantaneità ontologica rimane concettualmente problematica. Il secondo è il taglio di Heisenberg: il confine tra il dominio quantistico, dove vale la sovrapposizione, e il dominio classico, dove gli esiti sono definiti, non è specificato dalla teoria. Dove finisce il sistema e inizia l'apparato di misura? Il terzo, il più profondo, è la catena di von Neumann (1932). Se si applica la meccanica quantistica all'apparato di misura, anch'esso entra in sovrapposizione col sistema misurato. Se la si applica all'osservatore, anche l'osservatore entra in sovrapposizione. La

catena continua indefinitamente: il collasso non emerge mai dall'equazione. Viene postulato ad hoc come secondo processo fisico, distinto dall'evoluzione unitaria, senza essere derivato da essa.

Questi tre problemi non sono separati. Sono aspetti dello stesso problema: il collasso è un'entità concettuale che fa un lavoro descrittivo essenziale senza avere un posto legittimo nella struttura formale della teoria. È il segno di un'incompletezza concettuale reale.

Le risposte sono molteplici e nessuna è priva di costi. Hugh Everett III propose nel 1957, nella sua tesi di dottorato supervisionata da John Wheeler, la soluzione più radicale: non c'è collasso. L'equazione di Schrödinger è sempre valida, per tutti i sistemi, senza eccezioni. Quando avviene una misura, l'universo si ramifica: entrambi i rami della sovrapposizione continuano a esistere, ognuno contenendo un esito diverso. Tutte le ramificazioni sono ugualmente reali. Noi siamo in una di esse. L'eleganza formale è netta: nessun postulato aggiuntivo, nessun taglio arbitrario, nessuna coscienza privilegiata. Il prezzo è ontologico: una proliferazione indefinita di universi paralleli a ogni misura. Il problema tecnico aperto è la derivazione della regola di Born: perché le probabilità dei rami sono $|c_n|^2$ e non, per esempio, il numero di rami? David Deutsch e David Wallace hanno proposto derivazioni decisionali-bayesiane, ma il dibattito rimane aperto. David Bohm elaborò nel 1952 una teoria completamente deterministica, riprendendo un'idea di de Broglie del 1927. Le particelle hanno posizioni precise in ogni istante, guidate dalla funzione d'onda attraverso un'equazione pilota:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}\left[\frac{\nabla\psi}{\psi}\right]$$

La casualità emerge dall'ignoranza della posizione iniziale esatta, non da un'indeterminazione fondamentale. La teoria è empiricamente equivalente alla QM standard, ma il prezzo è la non-località esplicita: la velocità di ogni particella dipende istantaneamente dalla configurazione dell'intera funzione d'onda nell'universo.

Carlo Rovelli propose nel 1996 l'interpretazione che ritengo la più filosoficamente onesta disponibile. Il gesto concettuale è analogo a quello di Einstein con la simultaneità. Il problema del collasso emerge dall'assumere che esistano stati quantistici assoluti, definiti indipendentemente da qualsiasi sistema osservante. Eliminiamo questa nozione. Gli stati quantistici sono relazionali: le proprietà di un sistema S hanno valore definito solo rispetto a un sistema S' che interagisce con S. Non c'è uno stato assoluto dell'universo: ci sono solo fatti relazionali, eventi all'interfaccia tra sistemi. Questa posizione mi convince perché è la meno evasiva. Non moltiplica ontologie (come Everett), non introduce non-località esplicita come proprietà fondamentale (come Bohm), non fa dipendere la fisica dalla coscienza. Dice semplicemente: i fatti fisici sono relazionali.

Nel 2018, Daniela Frauchiger e Renato Renner pubblicarono su *Nature Communications* un teorema che ha scosso il dibattito interpretativo più di qualsiasi argomento degli ultimi decenni. Il teorema Frauchiger-Renner è una variante dell'esperimento dell'amico di Wigner, ma resa precisa e formale. Immaginate due laboratori, ciascuno governato da un agente razionale: Wigner osserva il laboratorio di Alice dall'esterno,

e un super-Wigner osserva il laboratorio di Wigner dall'esterno ancora. Se ciascun agente applica la meccanica quantistica in modo internamente coerente, si ottiene una contraddizione: due agenti razionali che usano la stessa teoria giungono a previsioni incompatibili sullo stesso evento. La conclusione del teorema è che la meccanica quantistica è incompatibile con almeno una di tre assunzioni: (1) la correttezza universale della teoria, (2) la coerenza logica degli agenti, (3) l'unicità degli esiti sperimentali. Si deve negare almeno una. Nel 2020, Kok-Wei Bong e collaboratori (*Nature Physics*, 16, 1199) hanno eseguito una versione sperimentale di questo scenario e confermato la violazione delle disuguaglianze derivate da Frauchiger-Renner. Il risultato empirico è inequivocabile: i fatti fisici non hanno un valore assoluto e univoco, ma sono osservatore-relativi in modo verificabile sperimentalmente. Questo non è più una questione interpretativa: è un risultato di fisica sperimentale. La meccanica quantistica relazionale di Rovelli, che assume esattamente questo, ne esce rafforzata in modo decisivo. Vedremo che questa idea ricompare in modo indipendente in ogni angolo della fisica fondamentale: nel tempo, nello spazio, nel linguaggio, nelle norme sociali.

Ghirardi, Rimini e Weber proposero nel 1986 un'alternativa diversa: invece di interpretare la QM, la modificano. Il loro modello GRW aggiunge all'equazione di Schrödinger un termine di collasso stocastico. Ogni particella subisce un collasso spontaneo con frequenza $\sim 10^{-16}$ s^{-1}, e il collasso si propaga in modo amplificato ai sistemi macroscopici attraverso l'entanglement. I sistemi macroscopici collassano rapidamente; i sistemi microscopici restano in sovrapposizione a lungo. GRW ha predizioni falsificabili, leggerissime deviazioni dall'unitarietà per sistemi grandi, non ancora osservate. È una delle posizioni più oneste nel panorama interpretativo: non interpreta la QM, la modifica.

La teoria della decoerenza quantistica, sviluppata principalmente da Wojciech Zurek negli anni Ottanta e Novanta, ha chiarito in modo decisivo la transizione quantistico-classico. Ogni sistema fisico interagisce con il suo ambiente: fotoni del fondo cosmico, molecole d'aria, vibrazioni del reticolo. L'entanglement sistema-ambiente disperde le interferenze quantistiche. Per un granello di polvere (10^{-6} g) in aria, il tempo di decoerenza è $\sim 10^{-23}$ s: le sovrapposizioni macroscopiche collassano praticamente prima che l'esperimento inizi. Ma la decoerenza non risolve il problema della misura nel senso profondo. Spiega perché le interferenze macroscopiche sono invisibili. Non spiega perché otteniamo un esito specifico piuttosto che un altro in ogni singola realizzazione. Nella terminologia di Chalmers: risolve i problemi facili dell'interpretazione, non il problema difficile dell'unicità dell'esito soggettivo. Zurek ha esteso il concetto nella direzione del *quantum Darwinism*: la classicità emerge perché l'ambiente diventa un registro ridondante di informazione sul sistema. Le proprietà classiche di un oggetto sono quelle che molti osservatori possono conoscere senza disturbare il sistema. La classicità è il risultato di una selezione darwiniana delle proprietà fisiche: sopravvivono quelle più adatte alla trasmissione ridondante attraverso l'ambiente.

Propongo infine una tesi che non trovo formulata esattamente in questi termini nella letteratura standard. Il problema della misura può essere scomposto in due problemi distinti: un problema ontologico (quale stato fisico corrisponde all'esito di una misurazione?) e un problema linguistico-concettuale (cosa significa 'esito', 'misurazione', 'osservatore' nel dominio quantistico?). La maggior parte delle

interpretazioni tenta di risolvere il problema ontologico assumendo che il problema linguistico sia già risolto. Sospetto sia l'inverso. Le categorie che utilizziamo, particella, posizione, stato, misurazione, provengono dalla fisica classica e dal senso comune, calibrate su oggetti centimetrici a velocità classiche. Applicarle al dominio quantistico è applicare un gioco linguistico (nel senso del Wittgenstein delle *Ricerche Filosofiche*) fuori dal suo contesto d'uso originario. La domanda "cosa c'è davvero in assenza di qualsiasi interazione?" potrebbe non essere una domanda fisica mal risposta: potrebbe essere una domanda grammaticalmente corretta e semanticamente vuota nel dominio in questione. Questo non è una resa al misticismo o all'antirealismo. È un invito alla precisione. L'interpretazione corretta della meccanica quantistica aspetta forse non una nuova teoria fisica, ma una nuova grammatica concettuale.

Propongo un esperimento mentale per focalizzare la tensione. Immaginate di poter 'spegnere' il Principio Relazionale Fondamentale per un momento: assegniamo agli elettroni proprietà assolute, indipendenti da qualsiasi interazione. Un elettrone ha, in ogni istante, una posizione definita, uno spin definito, una velocità definita, che esistono indipendentemente da qualsiasi misura. Questo è l'universo di Einstein-Podolsky-Rosen: realistico e locale. Bell ha dimostrato che questo universo produce correlazioni diverse da quelle osservate. Bong et al. (2020) hanno verificato sperimentalmente che il nostro universo *non* è quel tipo di universo. Il realismo locale è falsificato. Ma la domanda che rimane aperta è: cosa sostituisce le proprietà assolute? Non la casualità pura (non possiamo usare il collasso per trasmettere informazione). Non il pluralismo dei mondi (Everett). Non il determinismo non-locale (Bohm). Rimane il relazionalismo: le proprietà esistono nelle interazioni. L'esperimento di Bong et al. non ha solo falsificato il realismo locale: ha ristretto lo spazio delle alternative a strutture fondamentalmente relazionali.

La meccanica quantistica è la teoria più accurata della storia della scienza. E non capiamo cosa significa. Questa non è una debolezza: è la frontiera più onesta che la fisica abbia mai avuto il coraggio di riconoscere.

Il Tempo che Aristotele Non Immaginava

"Time is what prevents everything from happening at once."

John Archibald Wheeler

Aristotele definì il tempo come "il numero del movimento secondo il prima e il dopo" (*Fisica*, IV, 11, 219b). È una definizione straordinariamente moderna nel suo nucleo: il tempo è legato al cambiamento, non è una sostanza indipendente. Isaac Newton fece il contrario: il tempo assoluto "fluisce uniformemente senza relazione ad alcuna cosa esterna" (*Principia Mathematica*, Scholium). Il tempo newtoniano è un fiume universale, sfondo fisso e immobile su cui si svolge tutta la fisica. Albert Einstein dimostrò nel 1905 e nel 1915 che Newton aveva torto. Il tempo non è assoluto. Non scorre uniformemente per tutti gli osservatori. E nella gravità quantistica potrebbe non essere fondamentale affatto. Abbiamo dunque tre immagini del tempo: relazione al cambiamento (Aristotele), sfondo assoluto (Newton), struttura geometrica dinamica (Einstein). Nessuna delle tre è ovvia. La terza è la più accurata e la più strana.

Il punto di partenza di Einstein nel 1905 fu un principio: la velocità della luce nel vuoto, $c \approx 2.998 \times 10^8$ m/s, è la stessa per tutti gli osservatori inerziali, indipendentemente dal loro moto relativo. Combinato con il principio di relatività galileiana, questo implica le trasformazioni di Lorentz:

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad x' = \gamma(x - vt), \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

La conseguenza immediata: la simultaneità non è assoluta. Due eventi con $\Delta t = 0$ per un osservatore hanno $\Delta t' \neq 0$ per un osservatore in moto relativo. Questo non è un'illusione percettiva: è una struttura fisica della realtà. Hermann Minkowski comprese nel 1907 la struttura geometrica sottostante: le trasformazioni di Lorentz sono pseudo-rotazioni in uno spazio quadridimensionale con metrica:

$$ds^2 = -c^2\, dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Il segno negativo di fronte al termine temporale è la differenza cruciale rispetto alla geometria euclidea.

L'intervallo ds^2 è invariante: lo stesso per tutti gli osservatori inerziali. Quando $ds^2 < 0$ la separazione è di tipo temporale (causalmente connessa); quando $ds^2 > 0$ è di tipo spaziale (nessun segnale fisico può collegarla); quando $ds^2 = 0$ si è sulla traiettoria di un fotone. L'intera struttura causale dell'universo è codificata in questo segno.

Il principio di equivalenza di Einstein, secondo cui un osservatore in caduta libera non distingue localmente la propria situazione da quella di un osservatore nello spazio libero, suggerisce che la gravità non sia una forza nel senso ordinario, ma un effetto geometrico: la curvatura dello spazio-tempo causata dalla presenza di massa ed energia. Le equazioni di campo di Einstein (novembre 1915):

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

Il lato sinistro descrive la curvatura dello spazio-tempo. Il lato destro descrive la distribuzione di massa, energia, impulso e pressione della materia. Wheeler sintetizzò: "Lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi; la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi." Le verifiche sperimentali sono tra le più precise della storia: la precessione del perielio di Mercurio (43 arcosecondi per secolo, inspiegabili con Newton, predetti da Einstein con esattezza), la deflessione della luce vicino al Sole (1.75 arcosecondi, misurata da Eddington nell'eclisse del 29 maggio 1919), il redshift gravitazionale confermato da orologi atomici. Senza correzione relativistica, il GPS accumulerebbe errori di circa 10 km al giorno. Le onde gravitazionali, predette da Einstein nel 1916, furono rilevate da LIGO il 14 settembre 2015.

I buchi neri sono la predizione più drammatica della relatività generale: regioni dello spazio-tempo in cui la curvatura è così intensa che nulla, neanche la luce, può sfuggire oltre l'orizzonte degli eventi. Il raggio di Schwarzschild è $r_S = 2GM/c^2$. Per il Sole, $r_S \approx 3$ km. Per Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea (circa 4 milioni di masse solari), $r_S \approx 12$ milioni di km, più o meno le dimensioni dell'orbita di Mercurio. L'orizzonte degli eventi non è una superficie fisica: è una superficie causale. Un osservatore che cade attraverso l'orizzonte non sente nulla di speciale al momento dell'attraversamento. L'Event Horizon Telescope ha fornito la prima immagine diretta dell'ombra di un buco nero, prima per M87* nel 2019 (massa $\sim 6.5 \times 10^9$ masse solari), poi per Sagittarius A* nel 2022, confermando con precisione notevole le predizioni della relatività generale. Il calcolo di Hawking del 1974 mostrò che i buchi neri emettono radiazione termica: la radiazione è termica e sembra cancellare l'informazione di ciò che è caduto nel buco nero, ma la meccanica quantistica è unitaria e preserva l'informazione. Questa tensione, il *black hole information paradox*, sembrava irrisolvibile per decenni. Tra il 2019 e il 2020, Ahmed Almheiri e collaboratori hanno trovato una risposta parziale ma rivoluzionaria: la *formula dell'isola*. L'idea è che, dopo un certo tempo (il tempo di Page), il calcolo corretto dell'entropia della radiazione di Hawking deve includere una 'isola', una regione all'interno del buco nero che entra nell'entanglement wedge della radiazione esterna. La formula diventa:

$$S(\text{rad}) = \min_{\text{isola}} \left[\frac{\text{Area}(\partial\text{isola})}{4G_N\hbar} + S_{\text{bulk}}(\text{rad} \cup \text{isola}) \right]$$

Includendo quest'isola, l'entropia della radiazione segue la curva di Page, cioè la curva unitaria

che indica la preservazione dell'informazione. L'isola è connessa alla regione esterna attraverso la corrispondenza ER=EPR: un wormhole geometrico. L'informazione non è perduta. È accessibile, in linea di principio, attraverso correlazioni quantistiche tra la radiazione emessa e l'interno del buco nero, connessi geometricamente. Non è ancora la soluzione completa del paradosso, ma è il progresso più significativo degli ultimi quarant'anni: e si basa sull'idea che entanglement e geometria siano la stessa struttura.

Quando si tenta di unificare meccanica quantistica e relatività generale, il tempo diventa il problema più duro. In QM il tempo è un parametro esterno fisso: l'equazione di Schrödinger descrive l'evoluzione dello stato rispetto a t, ma t non è un operatore. In GR il tempo è parte della geometria dinamica. Questi due ruoli sono fondamentalmente incompatibili. Quantizzando la relatività generale con le tecniche canoniche si ottiene l'equazione di Wheeler-DeWitt:

$$\hat{H}|\Psi\rangle = 0$$

L'universo quantistico descritto da questa equazione è *atemporale*. Non c'è un parametro t rispetto al quale il sistema evolve. Una risposta affascinante, proposta da Don Page e William Wootters nel 1983 e sviluppata da Rovelli e altri, è che il tempo emerga come correlazione tra sottosistemi. Non c'è un tempo esterno all'universo: il tempo è la relazione tra le parti. Un orologio è un sistema fisico il cui stato è correlato con lo stato di altri sistemi. Il passare del tempo, la sua freccia, la sua direzionalità sarebbero proprietà emergenti delle correlazioni interne, non proprietà fondamentali dell'universo nel suo complesso.

Nella teoria delle stringhe il tempo ha uno status più tradizionale: fa parte dello sfondo spaziotemporale su cui le stringhe si propagano. Nella LQG, come vedremo nel prossimo capitolo, non c'è sfondo temporale preesistente. I due approcci hanno strutture temporali diverse, e non è chiaro come riconciliarle. C'è anche una proposta radicale emergente: che il tempo sia un artefatto della termodinamica, una proprietà che emerge quando si descrive un sistema macroscopico con un numero di gradi di libertà molto più grande di quelli che si tracciano esplicitamente. Fuori dall'approssimazione termodinamica, per sistemi perfettamente isolati con tutti i gradi di libertà tracciati, il tempo non avrebbe un senso preciso.

La Constructor Theory of Time, proposta da David Deutsch e Chiara Marletto nel 2025, porta questa intuizione nel framework della Constructor Theory. Le leggi della fisica in Constructor Theory sono enunciati su quali trasformazioni fisiche sono possibili e quali sono impossibili, senza riferimento esplicito al tempo. La domanda è: come possono leggi atemporali descrivere un universo che cambia? La risposta di Deutsch e Marletto è che il tempo non è un parametro fondamentale ma una struttura che emerge dalle relazioni tra sistemi fisici: specificamente, dall'esistenza di costruttori (sistemi capaci di causare trasformazioni e tornare al proprio stato iniziale) e dall'ordinamento causale delle trasformazioni che producono. Il tempo non è il contenitore dell'universo: è la struttura delle dipendenze causali tra eventi fisici. Questa convergenza con la proposta di Page-Wootters e con la LQG non è casuale: è lo

stesso principio relazionale che riappare in un framework completamente diverso.

John McTaggart pubblicò nel 1908 *The Unreality of Time*, distinguendo la serie A (eventi ordinati come passati, presenti, futuri) e la serie B (relazioni temporali 'prima di', 'dopo di'). La fisica relativistica si allinea con la serie B: non c'è un presente assoluto, lo spazio-tempo è una struttura statica quadridimensionale. La visione del blocco universo sostiene che tutti gli eventi coesistono con uguale realtà ontologica, e il fluire del tempo è una caratteristica dell'esperienza soggettiva, non una proprietà fisica fondamentale. Edmund Husserl, nelle *Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins* (1905–1910, pubblicate nel 1928 a cura di Heidegger), analizzò la struttura dell'esperienza temporale con precisione che anticipa alcune scoperte delle neuroscienze cognitive. Ogni momento della coscienza include la *retention* (il passato appena vissuto che risuona nel presente), l'impressione originaria (il presente puntuale) e la *protention* (l'anticipazione del futuro immediato). Il presente vissuto non è un istante puntuale: ha uno spessore temporale di circa 2–3 secondi, corrispondente alla finestra di integrazione temporale del cervello. Il tempo fisico della relatività descrive la struttura causale degli eventi. Il tempo vissuto di Husserl descrive la struttura dell'esperienza soggettiva in un sistema fisico che elabora informazione in modo altamente organizzato. Non possiamo eliminare la tensione tra questi due livelli. Possiamo però riconoscerla con precisione: è la tensione tra la descrizione del mondo dall'esterno e la descrizione del mondo dall'interno.

Le leggi fondamentali della fisica sono simmetriche nel tempo. Eppure il mondo macroscopico ha una freccia inequivocabile: il caffè si raffredda, mai si scalda spontaneamente; i vasi rotti non si ricompongono; ricordiamo il passato, non il futuro. Ludwig Boltzmann identificò nel 1877 la risposta: l'entropia statistica $S = k_B \ln \Omega$, dove Ω è il numero di microstati compatibili con il macrostato. Il secondo principio della termodinamica è statistico: gli stati ad alta entropia sono astronomicamente più numerosi, quindi i sistemi evolvono quasi certamente verso di essi. La freccia del tempo non è nelle leggi: è nelle condizioni iniziali. L'universo ha cominciato in uno stato di bassissima entropia. Roger Penrose ha quantificato questa specialità: usando l'entropia di Bekenstein-Hawking come misura della complessità geometrica dello spazio-tempo, stima che la probabilità dello stato iniziale del Big Bang sia dell'ordine di $1/10^{10^{123}}$. Questo numero è talmente piccolo da essere privo di qualsiasi parallelo nella fisica. Perché l'universo ha cominciato in uno stato così speciale? Non abbiamo risposta soddisfacente.

C'è un aspetto della freccia del tempo che la fisica termodinamica cattura solo parzialmente: il suo rapporto con la memoria. Ricordiamo il passato e non il futuro. La risposta è: la memoria è una registrazione a bassa entropia di un evento ad alta entropia. Quando un evento accade e lascia una traccia, un ricordo neurale, una fotografia, un'impronta nella sabbia, quella traccia è una struttura fisica a bassa entropia che correla con l'evento passato. La distinzione tra passato e futuro, nella nostra esperienza soggettiva, è la stessa distinzione termodinamica tra regioni di spazio-tempo che hanno già prodotto correlazioni con i nostri sistemi cognitivi e regioni che non lo hanno ancora fatto. La freccia del tempo soggettiva ha una radice fisica precisa nell'entropia e nella struttura causale. La bassissima entropia iniziale non è solo un dato che richiede spiegazione: è la precondizione di tutta la struttura dell'universo, di ogni organizzazione, di ogni evento che potremmo chiamare significativo. Senza quella condizione

iniziale speciale, non ci sarebbero stelle, pianeti, vita, memoria, né la domanda stessa.

Propongo un esperimento mentale che chiamo *l'Universo di Ghiaccio*. Immaginate un universo completamente congelato: tutti i processi fisici si arrestano simultaneamente. Nessun atomo oscilla, nessun fotone viaggia, nessun campo fluttua. Tutto è fermo. In questo universo, esiste il tempo? La risposta newtoniana è sì: il tempo scorre anche se nulla cambia. La risposta di Aristotele, della relatività, della meccanica quantistica relazionale, di Page-Wootters, e della Constructor Theory of Time, tutte convergono: no. Il tempo è il numero del cambiamento. Senza cambiamento, senza correlazioni tra stati successivi, senza costruttori che operano trasformazioni, il tempo non ha contenuto. L'Universo di Ghiaccio non ha passato, presente e futuro: ha solo uno stato. Il tempo non è il palcoscenico su cui gli eventi accadono. È la struttura delle relazioni tra eventi. Quando la fisica dice che l'universo nel suo complesso è atemporale (equazione di Wheeler-DeWitt), non dice che il tempo è un'illusione. Dice che il tempo è una proprietà relazionale di sottosistemi, non una proprietà assoluta del tutto.

Il tempo è la nozione più fondamentale dell'esperienza umana. È anche quella che la fisica comprende peggio. La relatività lo ha reso relazionale. La termodinamica lo ha connesso all'entropia e alle condizioni iniziali. La gravità quantistica lo ha quasi dissolto come entità fondamentale. Quello che rimane è una domanda aperta, e questa apertura non è un fallimento: è il segno che stiamo prendendo la domanda sul serio.

La Gravità Quantistica e la Fine dello Spazio

"A spin network is not in space: it is space."

Carlo Rovelli, *Quantum Gravity* (2004)

Il problema fondamentale della fisica teorica contemporanea è unificare la meccanica quantistica con la relatività generale. Le due teorie sono le più accurate mai costruite: la QM descrive i fenomeni subatomici con precisione senza pari, la GR descrive la gravità e i fenomeni cosmologici. Ma sono incompatibili a livello concettuale. La QM richiede uno sfondo spaziotemporale fisso rispetto al quale definire gli stati e la loro evoluzione temporale. La GR dice che lo spazio-tempo è dinamico, curva, si deforma, risponde alla materia, e non c'è sfondo fisso. Applicare le tecniche standard della QFT alla GR produce infiniti non-rinormalizzabili. Ci sono due strategie principali: la Loop Quantum Gravity parte dalla struttura della GR e la quantizza direttamente; la teoria delle stringhe parte dalla QFT e cerca di includervi la gravità. Entrambe hanno prodotto idee concettuali di straordinaria fertilità che sopravvivranno probabilmente alla teoria specifica che le ha generate.

La Loop Quantum Gravity fu sviluppata da Abhay Ashtekar a partire dal 1986, con contributi fondamentali di Carlo Rovelli e Lee Smolin. Parte da una riformulazione della GR in variabili formalmente analoghe a quelle delle teorie di gauge del Modello Standard: la connessione A_a^i (analogo del campo gauge A_μ della QED) e la triade E_i^a (analogo del campo elettrico). In queste variabili, i vincoli della GR hanno la stessa struttura algebrica della teoria di Yang-Mills. Il risultato più importante è la discretezza della geometria: gli operatori che rappresentano l'area di una superficie e il volume di una regione hanno spettro discreto. Gli autovalori dell'area sono:

$$A = 8\pi\gamma\, l_P^2 \sum_i \sqrt{j_i(j_i+1)}$$

dove $\gamma \approx 0.274$ è il parametro di Barbero-Immirzi (un parametro libero della teoria, fissato da calcoli di entropia dei buchi neri), $l_P \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m è la lunghezza di Planck, e $j_i = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots$ sono numeri quantici semiinteri. Lo spazio non è continuo alla scala di Planck: ha una struttura granulare.

L'area minima non nulla è dell'ordine di $l_P^2 \approx 2.6 \times 10^{-70}$ m^2.

La base degli stati della geometria quantistica in LQG è fornita dalle *reti di spin*, oggetti matematici originariamente introdotti da Roger Penrose nel 1971. Una rete di spin è un grafo orientato i cui link sono etichettati da rappresentazioni j di $\mathrm{SU}(2)$ e i cui nodi sono etichettati da intertwiners, operatori che raccordano le rappresentazioni degli archi incidenti. Ogni nodo corrisponde a un grano di volume dello spazio quantistico. Ogni link corrisponde a una superficie elementare che separa i volumi adiacenti. Lo spazio non è un continuo preesistente dentro cui le reti di spin si trovano: come scrisse Rovelli, una rete di spin non è nello spazio, *è* lo spazio. Le reti di spin sono la struttura fondamentale da cui lo spazio emerge come approssimazione continua a grandi scale.

La dinamica è descritta dalla *spin foam theory*. Uno spin foam descrive la 'storia' di una rete di spin nel tempo: la transizione da una geometria spaziale a un'altra. Le amplitudini di transizione tra stati di geometria quantistica sono calcolate sommando su tutti gli spin foam interpolanti, in analogia con l'integrale sui cammini di Feynman. Il modello EPRL (Engle, Pereira, Rovelli, Livine, 2008) è il più studiato. La LQG ha ottenuto il risultato di derivare la formula di Bekenstein-Hawking per l'entropia dei buchi neri da primi principi: $S = A/(4l_P^2)$ con coefficiente esatto, identificando il parametro di Barbero-Immirzi.

Nel 2023, un gruppo di fisici dell'Università di Twente ha compiuto qualcosa di storicamente significativo: la prima simulazione sperimentale di un'ampiezza spin foam di LQG su un processore quantistico fotonico integrato, pubblicata su *npj Quantum Information*. Il chip di silicio nitriuro simula la transizione di un singolo 4-simplesso dello spaziotempo quantistico. Il valore sperimentale dell'ampiezza del vertice cade entro il 4% di errore rispetto alla predizione teorica del modello EPRL, nonostante le imperfezioni sperimentali. Non è la prova che la LQG descrive il nostro universo: è qualcosa di diverso e, in un certo senso, più bello. È la prima volta che un'ampiezza della geometria quantistica dello spazio viene calcolata su un sistema fisico reale invece che su carta. Il confine tra teoria e realtà, per la LQG, si è assottigliato.

La LQG realizza in senso tecnico preciso il programma filosofico del relazionalismo spaziale che Leibniz aveva opposto a Newton nel celebre scambio epistolare con Samuel Clarke (1715–1716). Newton sosteneva lo spazio assoluto: una realtà preesistente, indipendente dalla materia. Leibniz sosteneva lo spazio relazionale: lo spazio è la struttura delle relazioni tra oggetti materiali, e senza oggetti non ha senso parlare di spazio. La GR fece un passo verso Leibniz: lo spazio-tempo è dinamico, partecipa alla fisica. La LQG radicalizza il relazionalismo: non c'è uno spazio fondamentale su cui si definisce la teoria. Lo spazio è le reti di spin, che sono relazioni tra processi fisici localizzati. Il pattern si ripete: nel capitolo precedente, le proprietà quantistiche erano relazionali (Rovelli). In questo capitolo, lo spazio è relazionale (LQG). Nel capitolo sul tempo, il tempo era relazionale (Page-Wootters). In tutti e tre i casi, la struttura fondamentale della realtà non è oggetti con proprietà assolute: è relazioni.

La LQG ci insegna che lo spazio non è un dato primario: è un'approssimazione emergente. A scale molto grandi rispetto alla lunghezza di Planck, le reti di spin si comportano come uno spazio continuo, esattamente come un fluido si comporta come un continuo a scale molto grandi rispetto alla scala molecolare. Ma alla scala di Planck la struttura granulare diventa rilevante, e i concetti di 'posizione' e

'distanza' perdono il loro senso ordinario. Le intuizioni geometriche che usiamo per pensare allo spazio, rette, distanze, angoli, sono strumenti cognitivi calibrati su scale umane. Non sono verità metafisiche fondamentali. Quando spingiamo la fisica verso i suoi limiti, verso la scala di Planck, verso la curvatura estrema dei buchi neri, verso il primo istante del Big Bang, le intuizioni geometriche si rompono, e dobbiamo sostituirle con strutture matematiche più astratte. Non è un fallimento: è l'inevitabile conseguenza del fatto che siamo oggetti di scala intermedia che cercano di capire una realtà che si estende su circa 60 ordini di grandezza in ogni direzione.

La LQG fa alcune predizioni osservative. Haggard e Rovelli proposero nel 2014 che i buchi neri, in LQG, evaporino tramite effetti quantistici gravitazionali e poi 'rimbalzino' come buchi bianchi, con la firma osservativa di un flash di raggi gamma da buchi neri primordiali che stanno completando la loro evaporazione. Se la struttura granulare dello spazio-tempo introduce una dispersione dei segnali in funzione dell'energia, onde gravitazionali di diversa frequenza emesse simultaneamente da una sorgente lontana arriverebbero in tempi leggermente diversi. L'evento GW150914, con sorgente a circa 1.3 miliardi di anni luce, ha già posto limiti stringenti sulla dispersione, compatibili con le predizioni di LQG.

Lo spazio, nella LQG, non è il palcoscenico vuoto della fisica: è il tessuto dinamico della realtà, costituito da grani di Planck, relazionale nella sua struttura fondamentale. La fisica chiede continuamente di abbandonare le intuizioni quando la matematica le contraddice. E la matematica della LQG dice che lo spazio ha una fine.

La Teoria delle Stringhe e il Paesaggio

"The theory has not made any contact with observation or experiment. It has produced beautiful mathematics, but I believe it has come at a cost."
Lee Smolin, *The Trouble with Physics* (2006)

La teoria delle stringhe è l'approccio alla unificazione della fisica più studiato e più contestato degli ultimi quarant'anni. Nata negli anni Sessanta come teoria della forza nucleare forte, fu abbandonata per la QCD e riscoperta nel 1974 da Scherk, Schwarz e Yoneya come teoria della gravità quantistica. L'idea fondamentale: le particelle elementari non sono oggetti puntiformi ma stringhe, oggetti unidimensionali estesi che vibrano in modi diversi. I diversi modi di vibrazione corrispondono a particelle diverse. Tra i modi di vibrazione c'è uno stato senza massa con spin 2: il gravitone. La teoria include automaticamente la gravità. La prima rivoluzione delle stringhe (Green, Schwarz, Gross, Harvey, Martinec, Rohm, 1984–1985) mostrò che esistono teorie di stringhe consistenti in 10 dimensioni spaziotemporali senza anomalie di gauge.

La seconda rivoluzione degli anni Novanta rivelò il problema fondamentale: il *paesaggio*. Esistono circa 10^{500} vacui distinti della teoria delle stringhe, configurazioni diverse dello spazio interno di Calabi-Yau con costanti fisiche diverse. Ogni vacuo è un universo potenziale. Nel nostro universo osserviamo le costanti che osserviamo perché ci troviamo nel vacuo compatibile con la nostra esistenza. Questo ha generato la controversia epistemologica più intensa della fisica teorica degli ultimi vent'anni. Peter Woit e Lee Smolin argomentano che il paesaggio rende la teoria infalsificabile. I sostenitori rispondono che la falsificabilità in senso popperiano stretto non è il criterio unico di scientificità, e che il programma di ricerca è giustificato da AdS/CFT.

Il contributo più genuino e più influente della teoria delle stringhe è la corrispondenza AdS/CFT, formulata da Juan Maldacena nel 1997, l'articolo più citato della fisica delle alte energie. La corrispondenza afferma una dualità esatta tra la supergravità di tipo IIB su $\mathrm{AdS}_5 \times S^5$ e la teoria conforme di Yang-Mills $\mathcal{N} = 4$ sul bordo 4-dimensionale. La formula di Ryu e Takayanagi (2006) è una

delle conseguenze più profonde:

$$S(A) = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_N\hbar}$$

dove $S(A)$ è l'entropia di entanglement di una regione A della teoria di bordo e γ_A è la superficie geodetica minimale nell'interno AdS. Mark Van Raamsdonk (2010) ha mostrato che rimuovendo l'entanglement tra due regioni della CFT di bordo, la geometria AdS corrispondente si disconnette. Lo spazio-tempo è connesso perché le regioni del bordo sono entangled. L'entanglement è il tessuto dello spazio.

Questa idea ha una risonanza profonda con la LQG: in entrambi i programmi, la geometria spaziale non è fondamentale ma emergente. In LQG emerge dalle reti di spin; in AdS/CFT emerge dall'entanglement quantistico. Non sappiamo ancora se queste siano due descrizioni della stessa struttura sottostante. Ma la convergenza concettuale è notevole.

Nell'ambito delle dualità, la teoria delle stringhe ha anche rivelato la rete delle M-theory: non ci sono cinque teorie di stringhe distinte in 10 dimensioni, ma una sola teoria in 11 dimensioni di cui le cinque sono casi limite perturbativi. Questa teoria madre è ancora largamente sconosciuta nella sua struttura completa: la conosciamo attraverso le sue ombre. Le dualità mostrano che la stessa struttura fisica può essere descritta da teorie matematicamente diverse, che nessuna rappresentazione è la 'vera' descrizione, e che la struttura relazionale sottostante è condivisa. È un esempio profondo di strutturalismo ontico.

La crisi della naturalness è forse il segnale epistemologico più importante prodotto dai fallimenti del LHC nell'individuare la supersimmetria. La naturalness è il principio (informale) che i parametri fondamentali della fisica non dovrebbero richiedere fine-tuning estremo. Il problema della gerarchia chiedeva: perché la massa del bosone di Higgs, 125.20 GeV$/c^2$, è 17 ordini di grandezza più piccola della massa di Planck, nonostante le correzioni radiative tendano ad alzarla? SUSY avrebbe risolto questo elegantemente. Ma il LHC non ha trovato superpartner nei range previsti dai modelli più naturali. Questo insegna che i criteri estetici dei fisici, la naturalness, l'eleganza, la parsimonia, non sono garantiti dalla natura. La natura può essere fine-tuned. Può essere 'brutta' per i nostri standard. Questo è scomodo, ma è un fatto empirico che dobbiamo incorporare nella nostra epistemologia.

La posizione epistemicamente onesta è questa: le stringhe hanno prodotto matematica utile e strutture concettuali, holografia e dualità, di grande fertilità. Come teoria fondamentale dell'universo fisico rimane non confermata dopo quarant'anni. Questo non la condanna: la storia della scienza è piena di programmi di ricerca che hanno attraversato lunghi periodi senza conferma sperimentale diretta. Ma ci obbliga a tenerla come ipotesi esplorata, non come fatto consolidato.

La teoria delle stringhe ci ha dato una grande idea: la geometria spaziotemporale potrebbe emergere dall'entanglement quantistico. Che questa idea provenga da una teoria non ancora confermata non la rende meno fertile, ma ci obbliga a tenerla come ipotesi, non come fatto.

Entropia, e la Fisica del Pensiero

"Information is physical."

Rolf Landauer, *IBM Journal of Research and Development* (1961)

Nel 1948 Claude Shannon pubblicò 'A Mathematical Theory of Communication' nel *Bell System Technical Journal*. Il paper fondava la teoria dell'informazione come disciplina matematica precisa, separandola dalla semantica del messaggio e concentrandola sulla struttura statistica della sorgente. Shannon definì l'entropia dell'informazione:

$$H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$$

dove p_i è la probabilità del simbolo i-esimo. H misura l'incertezza media della sorgente, o equivalentemente la quantità minima di bit necessari per codificare i suoi messaggi. La formula è formalmente identica all'entropia di Gibbs della meccanica statistica $S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$. Shannon dichiarò di aver usato consapevolmente la stessa formula, su suggerimento di von Neumann. L'equivalenza formale è superficiale o profonda? La risposta, rivelata dall'analisi del demone di Maxwell, è profonda.

James Clerk Maxwell immaginò nel 1867, in una lettera a Peter Guthrie Tait, un essere intelligente in controllo di una botola tra due compartimenti di gas a temperatura uguale. Il demone osserva le molecole e apre la botola selettivamente: lascia passare le molecole veloci da sinistra a destra, e quelle lente da destra a sinistra. Il gas di destra diventa più caldo, quello di sinistra più freddo, senza lavoro apparente. Il secondo principio sembrava violato. Per quasi sessant'anni il paradosso rimase aperto. Leo Szilard nel 1929 comprese che la misurazione del demone implica un costo, ma non lo localizzò precisamente. Rolf Landauer risolse il problema nel 1961 con una tesi che ha cambiato il modo in cui pensiamo alla relazione tra computazione e fisica: il costo termodinamico irriducibile non è la misurazione (che può essere reversibile) ma la *cancellazione dell'informazione*. Quando il demone cancella il record di una misurazione per liberare memoria, compie un'operazione logicamente irreversibile che deve dissipare

almeno:

$$Q \geq k_B T \ln 2 \quad \text{per ogni bit cancellato}$$

Charles Bennett confermò nel 1973 che la computazione reversibile, che non cancella mai informazione, non richiede dissipazione di principio. Il principio di Landauer fu verificato sperimentalmente nel 2012 dal gruppo di Eric Lutz (*Nature*, 483, 187–189): il limite di Landauer è raggiunto asintoticamente nei processi quasi-statici.

Il principio di Landauer ha un corollario che tocca direttamente il futuro dell'intelligenza artificiale: i limiti fisici della computazione sono limiti reali, non provvisori. Un processore moderno esegue circa 10^{12} operazioni al secondo e dissipa circa 100 W. Il limite di Landauer a temperatura ambiente è $k_B T \ln 2 \approx 3 \times 10^{-21}$ J per operazione logicamente irreversibile. Un processore reale dissipa circa 10^{-10} J per operazione, undici ordini di grandezza sopra il limite teorico. C'è un enorme margine di miglioramento teorico. Ma il costo fisico dell'elaborazione dell'informazione è reale, irriducibile, e connette il pensiero alla termodinamica in modo che non è metaforico ma letterale.

L'entropia di von Neumann estende l'entropia di Shannon al dominio quantistico. L'entropia di von Neumann di uno stato descritto dalla matrice densità ρ è:

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho)$$

Per uno stato puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, $S = 0$. Per la miscela massimamente mista $\rho = \mathbf{I}/d$, $S = \log d$. La formula di Ryu-Takayanagi connette questa quantità con la geometria in AdS/CFT: $S(A) = \mathrm{Area}(\gamma_A)/(4G_N\hbar)$. Questo è il ponte più preciso che conosciamo tra informazione e geometria.

John Archibald Wheeler propose verso la fine della sua carriera la tesi 'It from Bit': ogni fatto fisico, ogni particella, ogni evento trae la propria esistenza da risposte a domande binarie sì/no. Il programma 'It from Qubit', sviluppato nell'ambito di AdS/CFT, dà contenuto tecnico preciso a questa intuizione: lo spazio-tempo emerge dall'entanglement quantistico dei gradi di libertà del bordo. Voglio però segnalare una tensione non risolta. L'informazione nel senso di Shannon è una quantità epistemica: misura l'incertezza di un osservatore rispetto a una distribuzione di probabilità. Affermare che la realtà fisica 'è fatta di informazione' mescola una categoria epistemica con una ontologica. Il principio di Landauer mostra che l'elaborazione dell'informazione è fisicamente vincolata, non che la fisica si riduca all'informazione. C'è una differenza tra 'l'informazione obbedisce alle leggi della fisica' e 'la fisica è informazione'. La prima è dimostrata. La seconda è una tesi metafisica affascinante ma ancora aperta.

Una proposta più radicale e concettualmente più precisa è la *Constructor Theory*, sviluppata da David Deutsch e Chiara Marletto a partire dal 2013. L'idea fondamentale: invece di formulare le leggi fisiche come descrizioni di ciò che accade (equazioni del moto, funzioni d'onda), si formulano in termini di ciò che è possibile e ciò che è impossibile trasformare. Un *costruttore* è un sistema che può causare una trasformazione su substrati e tornare al proprio stato iniziale, pronto a ripetere. La seconda legge della termodinamica diventa: la trasformazione 'caldo $\rightarrow$ freddo' è possibile; la trasformazione 'freddo $\rightarrow$

caldo' a spese di nessun altro cambiamento è impossibile. L'informazione, in questo framework, non è definita epistemicamente ma fisicamente: un attributo fisico porta informazione se e solo se è possibile copiarlo da substrato a substrato senza errori. Questo permette di formulare la teoria dell'informazione, l'evoluzione biologica, e la termodinamica come casi speciali dello stesso framework: tutte descrivono quali trasformazioni sono permesse o proibite in un universo fisico. La Constructor Theory è uno dei tentativi più ambiziosi e più rigidi di rispondere alla domanda di Wheeler, non aggiungendo informazione alla fisica, ma riformulando la fisica in termini informativi.

L'informazione e la memoria hanno un rapporto stretto con la freccia del tempo. Una traccia del passato è una struttura a bassa entropia che correla con un evento già accaduto. Il futuro non ha ancora prodotto queste correlazioni. La storia, la cultura, la scienza, i libri: sono sistemi di immagazzinamento e trasmissione di impronte del passato, oggetti termodinamici che resistono al disordine locale al prezzo di aumentare il disordine globale. Questo libro, nell'atto di essere letto, è un sistema fisico che elabora informazione e dissipa calore.

La connessione tra informazione ed entropia termodinamica dice qualcosa di profondo: il pensiero ha conseguenze fisiche. Elaborare, memorizzare, cancellare informazione sono operazioni fisiche vincolate dal secondo principio della termodinamica. La mente non è esente dalla fisica. Questa è, nel migliore dei sensi, una scoperta umiliante e meravigliosa.

Il

Vuoto Non È Niente

"The vacuum is not empty. It is the most important physical object in modern physics."
Steven Weinberg, *Dreams of a Final Theory* (1992)

La parola 'vuoto' evoca assenza. In fisica classica, il vuoto è esattamente questo: una regione di spazio senza materia, senza campi, senza energia. La meccanica quantistica ha reso questa intuizione radicalmente sbagliata.

Il vuoto quantistico non è il nulla: è lo stato di minima energia di ogni campo quantistico. E questa energia minima non è zero. Il principio di indeterminazione di Heisenberg impone che un campo con energia esattamente nulla avrebbe posizione e momento entrambi definiti con precisione arbitraria, violando $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$. Il campo deve fluttuare anche nel suo stato di minima energia. Queste fluttuazioni del punto zero non sono artefatti matematici: hanno conseguenze fisiche misurabili.

Hendrik Casimir predisse nel 1948 che due piastre metalliche conduttrici parallele nel vuoto, separate da una distanza d, si attraggono per via delle fluttuazioni del campo elettromagnetico. Tra le piastre, le condizioni al contorno riducono i modi di fluttuazione permessi rispetto allo spazio aperto esterno. L'energia del vuoto tra le piastre è minore di quella esterna, generando una forza attrattiva. La pressione di Casimir è:

$$F/A = -\frac{\hbar c \pi^2}{240\, d^4}$$

Per $d = 10$ nm la pressione è circa 1 atm. La prima misura di Lamoreaux (1997) confermò la predizione con accordo del 5%. L'effetto Casimir è rilevante per la tribologia nanometrica e pone limiti sulla miniaturizzazione dei componenti elettromeccanici.

William Unruh dimostrò nel 1976 un risultato sorprendente: un osservatore che accelera uniformemente nel vuoto quantistico non vede il vuoto. Percepisce un bagno termico di particelle a temperatura:

$$T_U = \frac{\hbar a}{2\pi c k_B}$$

dove a è l'accelerazione. Un osservatore inerziale, nel medesimo stato del campo, vede il vuoto. L'osservatore accelerato vede radiazione termica. Il vuoto non è una proprietà assoluta del campo: è relazionale, dipende dallo stato di moto dell'osservatore. Esattamente come la simultaneità in relatività speciale non è assoluta, il vuoto quantistico è osservatore-dipendente. Questo è il terzo esempio in questo libro di relazionalismo fisico: le proprietà quantistiche, la geometria spazio-temporale, e ora il vuoto stesso sono osservatore-dipendenti.

Stephen Hawking combinò nel 1974 la meccanica quantistica con la geometria della relatività generale in un calcolo semiclassico: i buchi neri emettono radiazione termica. Il meccanismo: vicino all'orizzonte degli eventi, le fluttuazioni del vuoto producono coppie di particelle virtuali. Una particella cade dentro il buco nero (con energia negativa, riducendone la massa) e l'altra sfugge come radiazione reale. La temperatura della radiazione di Hawking è:

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

Per un buco nero di massa solare, $T_H \approx 6 \times 10^{-8}$ K, assolutamente irrilevante in pratica, ma immensamente importante teoricamente. Jacob Bekenstein aveva proposto nel 1972 che i buchi neri abbiano entropia proporzionale all'area dell'orizzonte. Con la radiazione di Hawking, la termodinamica dei buchi neri diventa completa: ogni buco nero ha una temperatura, un'entropia $S_{BH} = A/(4G_N\hbar)$, dove ogni area di Planck contribuisce circa un bit.

Sommando l'energia di punto zero di tutti i campi del Modello Standard fino alla scala di Planck, si ottiene una densità di energia del vuoto dell'ordine di 10^{94} g/cm^3. La densità di energia osservata della costante cosmologica (l'energia oscura che causa l'accelerazione cosmica) è circa 10^{-29} g/cm^3. Il disaccordo è di 123 ordini di grandezza. Questo è il problema della costante cosmologica, considerato da molti fisici il peggior disaccordo quantitativo tra teoria e osservazione della storia della fisica. Le soluzioni proposte includono la cancellazione quasi esatta tra contributi positivi e negativi (che richiederebbe un fine-tuning di 123 cifre decimali), la supersimmetria esatta (che cancellerebbe esattamente i contributi bosonici con quelli fermionici, ma la SUSY è rotta), e il principio antropico nel paesaggio stringa. Nessuna risposta è soddisfacente. Il problema rimane aperto.

Negli istanti immediatamente successivi al Big Bang, il vuoto era diverso: la simmetria elettrodebole era integra, e i bosoni W e Z erano senza massa come il fotone. Quando l'universo si raffreddò a circa 100 GeV (circa 10^{-12} secondi dopo il Big Bang), il campo di Higgs acquisì un valore di aspettazione nel vuoto $\langle\phi\rangle = 246$ GeV. In questo momento il vuoto cambiò struttura. I bosoni W e Z acquisirono massa. A circa 200 MeV (pochi microsecondi dopo il Big Bang), la transizione QCD trasformò il quark-gluon plasma in protoni, neutroni e pioni, e il condensato chirale del vuoto QCD $\langle\bar{q}q\rangle \neq 0$ generò il 99% della massa dei nucleoni dall'energia delle interazioni forti. La nostra massa corporea, il peso che sentite sotto i piedi, è quasi interamente energia di interazione dei quark nel vuoto QCD. Non siamo fatti di materia nel senso classico: siamo energia congelata in strutture da transizioni di fase del vuoto cosmologico.

C'è infine un problema filosofico che il vuoto quantistico pone con acutezza. L'energia del vuoto produce l'effetto Casimir, la radiazione di Hawking, l'effetto Unruh: è reale nel senso che ha effetti fisici misurabili. Ma contribuisce alla curvatura dello spazio-tempo come dovrebbe fare, secondo le equazioni di Einstein? I dati dicono di no: la costante cosmologica osservata è enormemente più piccola di qualsiasi stima ragionevole dell'energia del vuoto. C'è qualcosa di profondamente sbagliato nella nostra comprensione del rapporto tra l'energia del vuoto quantistico e la geometria gravitazionale. Non è un errore di calcolo: è un disaccordo di struttura. Il modo in cui la meccanica quantistica dei campi e la relatività generale si connettono attraverso il vuoto non è capito.

Le fluttuazioni del vuoto quantistico hanno anche un'importanza cosmologica diretta. Durante l'inflazione cosmica, le fluttuazioni quantistiche del campo inflatone vengono amplificate dall'espansione esponenziale dell'universo fino a scale cosmologiche. Queste fluttuazioni primordiali diventano le anisotropie del CMB e i semi delle strutture cosmiche. Le galassie, gli ammassi, i filamenti cosmici, le stelle, i pianeti, la vita, noi: siamo tutti l'amplificazione cosmica di fluttuazioni quantistiche del campo inflatone che esistevano frazioni infinitesimali di secondo dopo il Big Bang. Non è una metafora: è la descrizione fisica più accurata dell'origine della struttura cosmica che abbiamo.

Il nulla non esiste. Anche dove sembra non esserci niente, c'è il vuoto quantistico: pulsante di fluttuazioni, dipendente dall'osservatore, responsabile delle forze tra piastre a nanometri e della struttura dell'universo a miliardi di anni luce. Aristotele aveva ragione, la natura ha orrore del vuoto, ma per le ragioni sbagliate.

Non-Località, e la Struttura della Realtà

"God does not play dice." "Einstein, don't tell God what to do."
Albert Einstein a Max Born (1926); Niels Bohr, citato in C. P. Enz, *No Time to be Brief* (2002)

Il dibattito Einstein-Bohr sulla completezza della meccanica quantistica è il confronto intellettuale più intenso e più produttivo della storia della fisica moderna. Einstein non rifiutava il nuovo per conservatorismo: aveva inventato la relatività speciale e generale, aveva contribuito alla nascita della teoria quantistica, e aveva compreso più chiaramente di quasi chiunque altro le implicazioni filosofiche di ciò che la QM stava dicendo. Le trovava inaccettabili.

Nel 1935 Einstein, Podolsky e Rosen pubblicarono 'Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?' (*Physical Review*, 47, 777–780). L'argomento si basa su due premesse. La prima è il criterio di realtà fisica: se, senza disturbare fisicamente un sistema, possiamo prevedere con certezza il valore di una quantità fisica, allora esiste un elemento della realtà fisica corrispondente a quella quantità. La seconda è la separabilità locale: se due sistemi non interagiscono più e sono separati nello spazio, una misurazione su uno di essi non può disturbare fisicamente l'altro. Con queste premesse, EPR costruisce l'argomento: per una coppia di particelle in uno stato entangled, la misurazione di una particella permette di prevedere con certezza il risultato della misurazione dell'altra, senza disturbarla. Quindi l'altra ha un elemento di realtà corrispondente. Ma la QM non assegna un valore definito a questa quantità prima della misura. Conclusione: la descrizione quantistica è incompleta.

John Stewart Bell, fisico teorico dell'Irlanda che lavorava al CERN, dimostrò nel 1964 che qualsiasi teoria a variabili nascoste locali deve soddisfare una disuguaglianza matematica verificabile sperimentalmente. La forma CHSH (1969):

$$|E(a,b) - E(a,b') + E(a',b) + E(a',b')| \leq 2$$

La meccanica quantistica prevede, per lo stato di singoletto $|\psi^-\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ e per le orientazioni ottimali $a = 0°$, $a' = 45°$, $b = 22.5°$, $b' = 67.5°$, un valore $S = 2\sqrt{2} \approx 2.83$, chiaramente sopra il limite

classico di 2. Bell aveva trasformato un disaccordo metafisico in una predizione algebrica verificabile.

Alain Aspect e colleghi eseguirono nel 1982 a Orsay gli esperimenti decisivi, usando fotoni entangled emessi da atomi di calcio in cascata atomica, e misurarono $S = 2.697 \pm 0.015$, chiaramente sopra il limite classico. Gli esperimenti di Aspect avevano due loophole tecnici: il loophole di detection e il loophole di località. Nei successivi trent'anni, una serie di esperimenti sempre più sofisticati li chiuse progressivamente. L'esperimento loophole-free di Hensen et al. (*Nature*, 526, 682–686, 2015) a Delft fu il primo a chiudere tutti simultaneamente: usò spin di elettroni in centri NV nel diamante separati da 1.3 km, con scelta delle impostazioni randomizzata da generatori quantistici di numeri casuali durante il volo dei fotoni di lettura. La violazione della disuguaglianza CHSH fu osservata con valore di $p \approx 0.04$. Due esperimenti analoghi nel 2015, a Vienna (Giustina et al., *Physical Review Letters*, 115, 250401) e a Boulder (Shalm et al., *Physical Review Letters*, 115, 250402), confermarono i risultati con maggiore significatività statistica. Il realismo locale è escluso dai dati sperimentali in modo definitivo.

La violazione delle disuguaglianze di Bell dimostra che una o entrambe le premesse EPR sono false. In Copenaghen, il criterio di realtà EPR è falso: le proprietà non esistono prima della misura. Nella meccanica bohmiana, la separabilità locale è falsa: la funzione d'onda pilota è un oggetto globale non-locale. Nella meccanica relazionale di Rovelli, non c'è uno stato assoluto del sistema a cui si applica la non-località: ci sono solo fatti relazionali locali, e le correlazioni tra fatti relazionali diversi non richiedono alcuna trasmissione istantanea.

Tim Maudlin ha argomentato in *Quantum Non-Locality and Relativity* (1994) che l'entanglement richiede un'ontologia olistica: lo stato di un sistema bipartito entangled non si fattorizza in stati delle sue parti. Le proprietà fondamentali appartengono alle relazioni, non agli oggetti. Questo è il cambiamento concettuale più radicale prodotto dalla QM nella nostra immagine del mondo, più radicale del dualismo onda-particella, più radicale dell'indeterminazione di Heisenberg. L'olismo quantistico implica che la realtà non è un insieme di oggetti separati che entrano in relazione: è, originariamente, un sistema globale le cui proprietà locali emergono solo nelle interazioni. La separazione è derivata, non fondamentale. L'interconnessione è fondamentale.

La connessione più profonda e più recente è quella tra entanglement e geometria. La formula di Ryu-Takayanagi mostra che l'entropia di entanglement di regioni sul bordo di un sistema AdS codifica la geometria del bulk. Van Raamsdonk ha mostrato che rimuovere l'entanglement tra due regioni disconnette la geometria. Nel 2013, Juan Maldacena e Leonard Susskind hanno spinto questa intuizione fino alle sue conseguenze più radicali con la congettura ER=EPR: ogni coppia di particelle entangled è connessa da un wormhole di Einstein-Rosen, un tunnel nello spazio-tempo. Non metaforicamente: letteralmente. Questo collegamento unifica due entità che sembravano separate, l'entanglement quantistico e la geometria wormhole relativistica, in un'unica struttura. La non-località dell'entanglement non è un'eccezione alla relatività: è la manifestazione quantistica della connessione geometrica wormhole. La geometria dello spazio-tempo e la meccanica quantistica dell'entanglement sono lo stesso fenomeno visto da prospettive diverse.

ER=EPR è ancora congetturale, ma ha già prodotto risultati verificabili nell'ambito di AdS/CFT. E la sua implicazione concettuale è vertiginosa: due particelle entangled a opposti lati dell'universo sono, in un senso preciso, vicine attraverso una scorciatoia geometrica. La distanza ordinaria, quella che misuriamo con i righelli, non è la struttura più fondamentale dello spazio. L'entanglement è. La non-località è più profonda della località. Siamo noi, con i nostri macroscopici sistemi nervosi calibrati su oggetti centimetrici, a percepire il mondo come composto di oggetti separati nello spazio. La realtà fondamentale è più interconnessa di quanto la nostra intuizione spaziale possa facilmente contenere.

I teoremi di Bell e gli esperimenti che li verificano sono tra i risultati più profondi della storia della scienza. Non solo confermano la QM: cambiano la nostra immagine di cosa la realtà fisica possa essere. Il realismo locale è falsificato sperimentalmente. Viviamo in un universo non-locale nel senso preciso in cui Bell lo intendeva. E forse, se ER=EPR è corretta, ogni coppia di particelle entangled porta nel proprio grembo un wormhole: l'universo è cucito insieme non da forze, ma da correlazioni.

Le Onde Gravitazionali e la Nuova Astronomia

"We have opened a new window on the universe."

David Reitze, LIGO Executive Director, 11 febbraio 2016

Il 14 settembre 2015 alle 09:50:45 UTC, i rivelatori LIGO di Livingston (Louisiana) e Hanford (Washington) registrarono simultaneamente un segnale di durata 0.2 secondi. La forma del segnale, un chirp che cresceva in frequenza e ampiezza, era la firma inequivocabile di due masse che si avvicinavano spiralizzando. L'analisi identificò la sorgente: due buchi neri di circa 36 e 29 masse solari che si fondevano in un buco nero di circa 62 masse solari, liberando energia equivalente a circa 3 masse solari (5×10^{47} J) in onde gravitazionali nell'arco di frazioni di secondo. La sorgente si trovava a circa 1.3 miliardi di anni luce. Questo evento, GW150914, valse a Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne il Premio Nobel per la Fisica 2017 e segnò l'apertura di una nuova finestra sull'universo, la finestra gravitazionale, che si aggiunge alla finestra elettromagnetica e neutrinica.

LIGO è un interferometro di Michelson gigante con bracci di 4 km. Un'onda gravitazionale distorce la metrica dello spazio-tempo in modo differenziale: allunga un braccio e accorcia l'altro. La variazione di lunghezza è $\Delta L = h \times L/2$, dove h è la strain adimensionale. Per GW150914, $h_{\text{max}} \approx 10^{-21}$: una variazione di 4×10^{-18} m sui 4 km del braccio, circa 10^{-3} del diametro di un protone. È la misura più precisa mai eseguita nella storia della scienza strumentale. Raggiungere questa sensibilità richiede di superare molteplici sorgenti di rumore: il rumore sismico è filtrato da sistemi di isolamento a più stadi, il rumore termico è ridotto usando specchi da 40 kg in silice fusa a bassa perdita, il quantum noise (shot noise dei fotoni e radiation pressure noise) è ridotto usando stati compressi della luce, incorporati nell'upgrade Advanced LIGO. LIGO opera vicino ai limiti fondamentali della misura quantistica.

Il 17 agosto 2017, LIGO e il suo partner europeo Virgo rilevarono GW170817: la fusione di due stelle di neutroni a circa 130 milioni di anni luce nella galassia NGC 4993. 1.74 secondi dopo il segnale gravitazionale, il satellite Fermi rilevò un breve gamma-ray burst (GRB 170817A). Nelle ore successive, osservatori di tutto il mondo si puntarono sulla posizione localizzata, rivelando una kilonova: un lampo ottico e infrarosso prodotto dalla nucleosintesi di elementi pesanti nel materiale espulso dalla fusione.

Lo spettro della kilonova mostrava chiaramente stronzio e lantanidi, confermando che le fusioni di stelle di neutroni sono una delle principali sorgenti degli elementi pesanti dell'universo attraverso il processo r-nucleosintesi. L'oro dei nostri anelli fu forgiato nella fusione di stelle di neutroni miliardi di anni fa, disperso nello spazio, e incorporato nel disco protoplanetario che ha formato il sistema solare.

La missione LISA (Laser Interferometer Space Antenna), approvata dall'ESA con lancio previsto intorno al 2035, sarà un interferometro spaziale con bracci di 2.5 milioni di km, operante nella banda 0.1 mHz–1 Hz. Osserverà fusioni di buchi neri supermassicci a qualsiasi redshift e potenzialmente il fondo stocastico di onde gravitazionali primordiali dal Big Bang, permettendo di 'vedere' l'universo a un'epoca molto precedente alla ricombinazione (380.000 anni), a cui il CMB pone il limite della finestra elettromagnetica. Il Pulsar Timing Array (PTA) ha annunciato nel 2023 (NANOGrav, EPTA, PPTA, CPTA) evidenza di un fondo stocastico di onde gravitazionali nella banda nHz, compatibile con la sovrapposizione di segnali da miliardi di sistemi binari di buchi neri supermassicci, ma potenzialmente contenente anche contributi cosmologici primordiali.

Nel maggio 2023, la collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA ha rilevato GW230529: la fusione di un oggetto di 2.5–4.5 masse solari con una stella di neutroni di 1.2–2.0 masse solari. L'oggetto primario è nell'intervallo di massa proibito: troppo massiccio per essere una stella di neutroni (che il principio di esclusione di Pauli stabilizza fino a circa 2.2 masse solari), troppo leggero per essere un buco nero da collasso stellare classico (che tipicamente supera le 5 masse solari). O l'intervallo non è realmente proibito, o il Modello Standard della fisica stellare ha una lacuna. GW230529 potrebbe essere la prima prova di una nuova categoria di oggetti compatti. La nuova astronomia gravitazionale non registra solo ciò che sappiamo: sta già trovando ciò che non ci aspettavamo.

Ogni nuova finestra sull'universo ha mostrato che l'universo è più ricco e più complesso di quanto la finestra precedente permettesse di immaginare. Le onde gravitazionali stanno rivelando la fisica delle regioni più dense e più dinamiche del cosmo. Quello che mostreranno nei decenni a venire, non possiamo ancora nemmeno formularlo come domanda.

La Rottura Spontanea di Simmetria

"The universe is not required to be in perfect harmony with human ambition."
Carl Sagan, *Pale Blue Dot* (1994)

Uno dei concetti più potenti e più belli della fisica moderna è la rottura spontanea di simmetria. L'idea essenziale: le equazioni fondamentali di una teoria possono avere una certa simmetria, mentre le soluzioni di quelle equazioni, gli stati fisici, non la rispettano. La simmetria è rotta non dalle leggi, ma dallo stato in cui il sistema si trova.

Il ferromagnete è l'esempio classico. Al di sopra della temperatura di Curie (circa 1043 K per il ferro), i momenti magnetici degli atomi puntano in direzioni casuali: il materiale non è magnetizzato, e le equazioni che lo descrivono sono invarianti per rotazione, nessuna direzione è privilegiata. Al di sotto della temperatura di Curie, i momenti si allineano spontaneamente in una direzione: la simmetria rotazionale è rotta. Il materiale ha 'scelto' una direzione, anche se le leggi della fisica non ne privilegiavano nessuna. Questa scelta è spontanea, determinata da fluttuazioni casuali durante il raffreddamento, e può differire da campione a campione dello stesso materiale.

Nella fisica delle particelle, l'applicazione più fondamentale della rottura spontanea di simmetria è il meccanismo di Higgs. Il campo di Higgs ϕ ha un potenziale con la forma di un cappello messicano:

$$V(\phi) = -\mu^2|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4, \quad \mu^2 > 0,\ \lambda > 0$$

Il punto $\phi = 0$ è un massimo locale (instabile). Il minimo si trova su un cerchio di raggio $v = \sqrt{\mu^2/2\lambda} \approx 246$ GeV nel piano complesso del campo. L'universo si assesta in uno dei punti del cerchio di minimi, rompendo la simmetria $\mathrm{U}(1)$ elettrodebole. Il valore di aspettazione nel vuoto $\langle\phi\rangle = v \neq 0$ è la sorgente della massa delle particelle: l'accoppiamento di ciascuna particella con il campo di Higgs (termine di Yukawa nel Lagrangiano) determina la sua massa. Il bosone di Higgs, rilevato al CERN il 4 luglio 2012 con massa $\approx 125.20 \pm 0.11$ GeV$/c^2$, è il quanto delle oscillazioni radiali attorno al minimo del potenziale.

I bosoni $W^{\pm}$ e Z^0, prima della rottura di simmetria, sarebbero privi di massa. Attraverso il meccanismo di Higgs, inglobano i gradi di libertà delle oscillazioni angolari del campo di Higgs e acquistano una terza polarizzazione, diventando massivi: $M_W \approx 80.4$ GeV$/c^2$, $M_Z \approx 91.2$ GeV$/c^2$. Il fotone rimane senza massa.

Il teorema di Goldstone (Jeffrey Goldstone, 1961) enuncia che quando una simmetria continua globale è rotta spontaneamente, emergono bosoni scalari senza massa in numero uguale al numero dei generatori della simmetria rotti. I pioni π^+, π^-, π^0 sono i bosoni di Nambu-Goldstone della rottura della simmetria chirale $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{SU}(2)_R \to \mathrm{SU}(2)_V$ nella QCD. Sono quasi senza massa ($m_\pi \approx 135$–140 MeV$/c^2$ rispetto alle masse degli adroni pesanti ~ 1 GeV$/c^2$) perché la simmetria chirale è solo approssimata. Nel meccanismo di Higgs (simmetria di gauge locale, non globale), i bosoni di Goldstone non sono fisici: vengono inghiottiti dai bosoni di gauge, che diventano massivi.

La superconduttività, descritta dalla teoria BCS (Bardeen, Cooper, Schrieffer, 1957; Nobel 1972), è uno degli esempi più affascinanti di rottura spontanea di simmetria in fisica della materia condensata, e anticipa storicamente il meccanismo di Higgs. Le coppie di Cooper si formano attraverso un'interazione attrattiva mediata dai fononi del reticolo cristallino: due elettroni con spin e momenti opposti possono abbassare la loro energia interagendo con le vibrazioni del reticolo. Le coppie di Cooper hanno spin intero (bosoni effettivi) e a bassa temperatura formano un condensato di Bose-Einstein, un unico stato quantistico macroscopicamente occupato, descritto da una funzione d'onda macroscopica $\Psi = |\Psi| e^{i\theta}$. La fase θ della funzione d'onda macroscopica ha un valore definito nel condensato: questo rompe la simmetria $\mathrm{U}(1)$ di gauge locale. La resistenza elettrica diventa esattamente zero. Il campo magnetico esterno viene espulso completamente dall'interno del superconduttore (effetto Meissner). L'analogia con il meccanismo di Higgs nella fisica delle particelle non è accidentale: fu Yoichiro Nambu a proporre per primo (1960) che un meccanismo analogo alla superconduttività potesse generare le masse nel Modello Standard.

Le fasi topologiche della materia rappresentano una nuova categoria di strutture simmetriche, identificate negli ultimi decenni. Un isolante topologico ha un gap di energia nel bulk ma stati di conduzione obbligatori sulla superficie, protetti dalla topologia della struttura delle bande elettroniche nello spazio dei momenti. Il numero di Chern, un intero topologico, non può cambiare sotto deformazioni continue senza una transizione di fase. Questo garantisce la robustezza al disordine: le proprietà di bordo non possono essere eliminate senza chiudere il gap di bulk.

La storia cosmica dell'universo può essere narrata come una sequenza di rotture di simmetria spontanee. A temperature altissime ($E \gg 10^{16}$ GeV), le quattro forze fondamentali erano probabilmente unificate. Al raffreddamento, si separarono progressivamente: la forza forte dalle forze elettrodeboli (rottura GUT), poi la forza elettromagnetica dalla forza debole (meccanismo di Higgs, $\sim$100 GeV), poi la transizione del confinamento QCD ($\sim$200 MeV). C'è un'analogia profonda tra la rottura spontanea di simmetria e la distinzione aristotelica tra potenza (*dynamis*) e atto (*energeia*). Prima della rottura, il sistema ha la simmetria come potenzialità: tutte le direzioni nel potenziale messicano sono ugualmente possibili.

Dopo la rottura, una direzione specifica è realizzata. Un universo con tutte le simmetrie intatte sarebbe un universo senza struttura: un gas di particelle senza massa che si propagano alla velocità della luce, senza interazioni distinte, senza chimica, senza vita. La ricchezza del mondo nasce dalla rottura delle simmetrie.

La simmetria è la forma più alta di regolarità che la natura conosca. Ma è dalla rottura della simmetria che nasce la struttura. Siamo figli di questa rottura: ogni atomo, ogni molecola, ogni essere vivente è il prodotto di una scelta spontanea che ha differenziato il possibile dal reale.

II

Modello Standard: il Catalogo del Mondo

"The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible."
Albert Einstein

Il Modello Standard della fisica delle particelle è il prodotto intellettuale più verificato nella storia della scienza. Descrive le particelle elementari e le loro interazioni con una precisione che non ha precedenti: il momento magnetico anomalo dell'elettrone è calcolato e misurato con accordo a undici cifre decimali, la verifica sperimentale più precisa di qualsiasi teoria fisica. Il Modello Standard descrive: sei quark (up, down, charm, strange, top, bottom) con le loro cariche di colore e interazioni forti; sei leptoni (elettrone, muone, tau e i loro neutrini associati); i bosoni di gauge che mediano le forze (fotone per l'elettromagnetismo, gluoni per la forza forte, $W^{\pm}$ e Z^0 per la forza debole); e il bosone di Higgs che genera la massa. Tutto è costruito sulla struttura di gauge $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$.

Il Modello Standard ha tre generazioni di fermioni. Prima generazione: elettrone, neutrino elettronico, quark up, quark down. Seconda: muone, neutrino muonico, quark charm, quark strange. Terza: tau, neutrino tauonico, quark top, quark bottom. Ogni generazione è identica alla precedente tranne per le masse. Non capiamo perché ci siano esattamente tre generazioni. Le misure della larghezza di decadimento del bosone Z^0 mostrano che esistono esattamente tre generazioni di neutrini leggeri, cioè con massa inferiore a metà della massa dello Z^0. Tre, e non più. È uno dei risultati più precisi della fisica delle particelle, e rimane senza spiegazione profonda nel Modello Standard stesso.

La seconda e la terza generazione sembrano superflue per la struttura dell'universo che abitiamo: tutta la materia ordinaria è fatta di particelle della prima generazione. Le particelle delle generazioni superiori decadono rapidamente nelle particelle della prima generazione. Il muone ha vita media di circa 2.2 μs. Il tau decade in 10^{-13} s. Eppure la loro esistenza è richiesta da un principio di coerenza profondo della teoria: senza la terza generazione, non ci sarebbe sufficiente violazione di CP per spiegare l'asimmetria tra materia e antimateria nell'universo.

Ogni processo fisico fondamentale dovrebbe produrre materia e antimateria in quantità uguali. Il Big Bang avrebbe dovuto produrre quantità uguali di quark e antiquark. Se così fosse, tutta la materia e l'antimateria si sarebbero annichilate. Siamo qui. Quindi c'è più materia che antimateria nell'universo. Questa asimmetria, la bariogenesi, richiede secondo le condizioni di Sakharov (1967) tre ingredienti: violazione del numero barionico, violazione di CP (asimmetria tra materia e antimateria nelle leggi fisiche) e una situazione di non-equilibrio termico nell'universo precoce. Il Modello Standard viola CP attraverso il meccanismo di Kobayashi-Maskawa (Nobel 2008), ma la violazione è troppo piccola per spiegare l'asimmetria osservata. C'è fisica oltre il Modello Standard che non abbiamo ancora scoperto. Siamo qui perché nell'universo primordiale c'era circa $10^9 + 1$ quark per ogni 10^9 antiquark. Quella parte in più di un miliardo è tutto il mondo visibile. Siamo i superstiti di una cancellazione quasi perfetta.

Eppure il Modello Standard è chiaramente incompleto. Non include la gravità. Non spiega la materia oscura (27% del contenuto energetico dell'universo, gravitazionalmente attiva, mai rilevata direttamente). Non spiega l'energia oscura. Ha 19 parametri liberi che devono essere misurati sperimentalmente. Ci sono segnali sperimentali di fisica al di là del Modello Standard. L'anomalia nel momento magnetico del muone ($g - 2$): la misura sperimentale di Fermilab (2023) mostra una deviazione di circa 4.2σ dal valore teorico. Le oscillazioni dei neutrini, il fatto che i neutrini cambino sapore mentre si propagano, richiedono che i neutrini abbiano massa. Il Modello Standard originale li prevede senza massa: le oscillazioni dimostrano che questa previsione è sbagliata. La materia oscura non è nel Modello Standard: decenni di ricerche dirette (LUX, XENON, PandaX) non hanno trovato segnali di WIMPs nei range previsti dai modelli supersimmetrici più semplici.

Questa combinazione, alta precisione e limiti noti, segnali di struttura più profonda, è esattamente il tipo di situazione che ha preceduto le grandi rivoluzioni fisiche. La domanda non è se ci sarà una rivoluzione, ma quando e che forma avrà.

Il Modello Standard è il catalogo più preciso del mondo che la scienza abbia mai prodotto. È anche chiaramente incompleto. Ogni strumento che costruiamo, ogni acceleratore che progettiamo, ogni osservazione cosmica che analizziamo è un tentativo di trovare la crepa nell'edificio più solido della fisica.

Intermezzo

I — L'Invariante Relazionale

Una pausa per guardare indietro e vedere il filo.

Nei capitoli precedenti è apparso ripetutamente, in contesti molto diversi, lo stesso schema concettuale. Vale la pena fermarcisi e renderlo esplicito prima di procedere, e dargli un nome.

In meccanica quantistica relazionale (Capitolo II), le proprietà di un sistema hanno valore definito solo rispetto a un sistema che interagisce con esso. L'esperimento di Bong et al. (2020) lo ha confermato sperimentalmente: i fatti fisici sono osservatore-relativi in modo misurabile. In LQG (Capitolo IV), lo spazio non è un contenitore preesistente ma emerge dalle relazioni tra i nodi delle reti di spin. Nella proposta di Page-Wootters (Capitolo III), il tempo emerge come correlazione tra sottosistemi. La Constructor Theory of Time (Deutsch-Marletto, 2025) raggiunge la stessa conclusione con strumenti completamente diversi. Nell'effetto Unruh (Capitolo VII), il vuoto quantistico è relazionale: dipende dallo stato di moto dell'osservatore. ER=EPR (Maldacena-Susskind, 2013) unifica entanglement e geometria: la non-località è più fondamentale della distanza.

Il pattern è troppo consistente per essere casuale. Propongo che questo schema abbia un nome: chiamo il principio che organizza questi risultati il *Principio Relazionale Fondamentale* (PRF). La sua formulazione:

> *Nessuna proprietà fisica fondamentale appartiene a un sistema isolato. Ogni proprietà emerge dalla relazione tra sistemi. Le strutture invarianti della realtà sono invarianti* relazionali*: stabili rispetto a tutte le possibili prospettive, non assolute rispetto a nessuna.*

Il PRF non è una posizione metafisica imposta alla fisica dall'esterno. È la struttura che la fisica ha scoperto, strato dopo strato, nel corso del Novecento, senza averla cercata esplicitamente. Che il PRF emerga indipendentemente in meccanica quantistica, relatività, gravità quantistica, termodinamica, teoria dell'informazione, e linguistica, suggerisce che non descrive una caratteristica della nostra fisica specifica. Descrive una caratteristica della struttura della realtà. Il PRF ha anche una conseguenza che questo libro perseguirà nella Parte Seconda e nella Parte Quarta: se non ci sono proprietà assolute nei sistemi fisici, non ci saranno proprietà assolute neanche nei sistemi cognitivi, nei sistemi sociali, nei sistemi di significato. La mente, l'identità personale, le norme sociali, il significato nel linguaggio: tutte

strutture relazionali. Non per analogia con la fisica, ma per la stessa ragione profonda che rende le proprietà fisiche relazionali.

Vale la pena aggiungere un chiarimento importante: il PRF non è relativismo nel senso che 'tutto dipende dal punto di vista e quindi niente è vero in senso assoluto'. Al contrario: le strutture relazionali sono le strutture più stabili che conosciamo. L'intervallo ds^2 è invariante: dipende dalla relazione tra eventi, non dall'osservatore, ma lo fa in modo preciso e universale. L'entropia di entanglement è un invariante relazionale. La disuguaglianza di Bell è una struttura relazionale che vale in tutti i sistemi di riferimento. Il PRF non dissolve la realtà: ne scopre la struttura più profonda.

Il mondo non è fatto di cose. È fatto di relazioni tra cose, e a livello abbastanza fondamentale, anche le cose stesse sono relazioni.

LA MENTE CHE OSSERVA

In cui il soggetto che osserva diventa l'oggetto dell'osservazione,
con conseguenze imbarazzanti per il soggetto.

La Matematica è Reale?

"The miracle of the appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the laws of physics is a wonderful gift which we neither understand nor deserve."
Eugene Wigner, *Communications on Pure and Applied Mathematics* (1960)

Nel 1960 Eugene Wigner pubblicò uno degli articoli più citati in filosofia della fisica. Il punto era semplice nella sua formula, profondo nelle implicazioni: la matematica viene sviluppata da matematici seguendo criteri di coerenza interna, eleganza astratta e interesse tecnico, spesso senza alcun riferimento a fenomeni fisici. Eppure si rivela, ripetutamente e sorprendentemente, la struttura esatta con cui descrivere la realtà. Le geometrie non-euclidee di Riemann (1854), sviluppate come esplorazione puramente astratta delle possibilità geometriche quando si abbandona il postulato delle parallele, si rivelarono sessant'anni dopo il linguaggio naturale della relatività generale. I gruppi di Lie, sviluppati da Sophus Lie nel tardo Ottocento come teoria astratta delle simmetrie continue, divennero la struttura delle simmetrie fondamentali del Modello Standard. I numeri complessi, inventati per risolvere equazioni algebriche prive di soluzione reale, si rivelarono indispensabili nella meccanica quantistica, dove la funzione d'onda è essenzialmente complessa nel senso che i numeri complessi non sono sostituibili da coppie di numeri reali nella struttura della teoria. I quaternioni di Hamilton trovarono applicazione nella rappresentazione degli spinori e delle rotazioni in meccanica quantistica relativistica.

La domanda di Wigner non è retorica: perché la matematica, sviluppata per ragioni interne e spesso senza riferimento al mondo fisico, cattura così precisamente la struttura di quel mondo? Ci sono tre risposte principali. Il *platonismo* sostiene che le strutture matematiche esistono indipendentemente dalla mente umana, in un dominio astratto: il fisico le scopre, non le inventa. Kurt Gödel era un platonista convinto e riteneva di avere una forma di percezione matematica diretta, analoga alla percezione sensoriale. Il *costruttivismo* risponde che la matematica è una costruzione umana, un insieme di giochi formali con regole specificate: la sua efficacia fisica non è un miracolo perché selezioniamo la matematica che funziona e dimentichiamo quella che non funziona. Il *strutturalismo matematico* offre un punto di vista

più raffinato: la matematica non è la teoria di oggetti astratti specifici, ma la teoria delle strutture che certe relazioni definiscono. Un sistema di oggetti che soddisfa gli assiomi di Peano è i numeri naturali, indipendentemente da cosa siano quegli oggetti. Non ci sono numeri platonici: ci sono strutture relazionali, e la matematica è la teoria di queste strutture. La risonanza con il strutturalismo ontico della fisica (T.8) è precisa.

Vi è anche una terza prospettiva, meno discussa: la matematica come prodotto dell'evoluzione cognitiva. Imre Lakatos, in *Proofs and Refutations* (1976), mostrò che lo sviluppo della matematica è un processo dialettico: le prove generano controesempi, i controesempi generano nuove definizioni, le nuove definizioni generano nuove prove. La matematica non è un insieme di verità eterne scoperte: è un processo storico di costruzione e raffinamento di concetti. La matematica funziona perché siamo prodotti dello stesso universo che descrive: la cognizione umana si è evoluta in un universo fisico con certe strutture, e la matematica è la distillazione dei pattern cognitivi più potenti per navigare quel universo.

Nel 1931 Kurt Gödel dimostrò due teoremi che cambiarono per sempre la fondazione della matematica. Il contesto: David Hilbert aveva proposto il programma formalista, ridurre tutta la matematica a un sistema formale completo e consistente, e dimostrarne la consistenza con metodi finitistici. Il primo teorema di incompletezza: sia S un sistema formale consistente che include l'aritmetica elementare. Allora esistono proposizioni aritmetiche che non sono né dimostrabili né confutabili in S. La costruzione usa la gödelizzazione: ogni formula e ogni prova di S viene codificata come un numero naturale, e le relazioni formali tra formule si traducono in relazioni aritmetiche. Questo permette a S di parlare di se stesso, costruendo la proposizione G: "G non è dimostrabile in S." Sotto l'ipotesi di consistenza, G è indecidibile in S ed è vera. Il secondo teorema: S non può dimostrare la propria consistenza con i mezzi formali di S. Questo demolisce il programma di Hilbert.

L'incompletezza di Gödel ha implicazioni che vanno oltre la logica. Il suo argomento diagonale, nella stessa forma strutturale, fu usato da Turing per dimostrare l'indecidibilità del problema della fermata e da Cantor per dimostrare che i numeri reali hanno cardinalità maggiore dei naturali. In tutti i casi, un sistema che cerca di descrivere completamente se stesso incontra un'autoreferenzialità che genera un elemento fuori dalla descrizione. C'è un'assonanza profonda con la meccanica quantistica: così come non esiste un sistema fisico che possa essere completamente descritto dall'interno senza un sistema esterno, non esiste un sistema formale abbastanza potente da dimostrarsi consistente dall'interno. L'incompletezza non è un difetto: è la struttura della realtà formale, e forse della realtà tout court.

Georg Cantor dimostrò tra il 1874 e il 1884 uno dei risultati più sorprendenti della storia della matematica: non tutti gli infiniti sono uguali. L'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ e l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ sono equipotenti: esiste una biiezione tra di loro. Ma l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ ha una cardinalità strettamente maggiore: non esiste nessuna biiezione tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$. Cantor lo dimostrò con il famoso argomento diagonale. Cantor fu tormentato dai suoi contemporanei, Kronecker lo chiamò 'corruttore della gioventù matematica', e morì in un istituto psichiatrico. La sua matematica sopravvisse, e la gerarchia degli infiniti che aveva scoperto è oggi uno dei fondamenti della matematica moderna.

Max Tegmark ha proposto la Mathematical Universe Hypothesis (MUH): l'universo fisico non è soltanto ben descritto dalla matematica, ma è letteralmente una struttura matematica. Non c'è una realtà fisica 'oltre' la struttura matematica che la matematica descrive. La domanda 'perché la matematica è così efficace?' si dissolve: non c'è una realtà separata che la matematica descrive, c'è solo la matematica. MUH implica il Level IV Multiverse: tutte le strutture matematicamente consistenti esistono con pari realtà fisica. Le obiezioni sostanziali sono due: l'insieme di tutte le strutture matematicamente consistenti non ha una misura naturale; e se i teoremi di Gödel mostrano che ogni struttura abbastanza potente contiene verità indecidibili, che tipo di oggetto è l'universo fisico rispetto alla completezza gödeliana? La mia posizione: la MUH è una tesi metafisica affascinante e non falsificabile. Non la rifiuto come priva di senso, è una risposta coerente al problema di Wigner, ma non la accetto come risposta verificabile.

L'equazione di Eulero, $e^{i\pi} + 1 = 0$, collega i cinque numeri più importanti della matematica in una relazione di purezza quasi insopportabile. Guardandola, mi chiedo se stia guardando una struttura della realtà o una struttura della mente. La risposta più onesta è: entrambe, e la distinzione potrebbe essere meno netta di quanto l'intuizione suggerisca.

Il

Cervello che Non È Un Computer

"The brain is not a computer that executes a program. It is a biological system with its own dynamics, history, and internal logic."
Francisco Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch, *The Embodied Mind* (1991)

La metafora computazionale per il cervello ha prodotto modelli utili e progressi reali nelle neuroscienze cognitive. È anche sbagliata in modi che importano. Un computer digitale standard ha stati discreti, separazione netta tra unità di elaborazione e memoria, sincronizzazione globale tramite un clock, operazioni deterministiche e sequenziali. Il cervello è radicalmente diverso su ogni punto.

I neuroni non sono transistor binari. Ogni neurone è un sistema dinamico complesso con un potenziale di membrana continuo (tipicamente tra -70 mV a riposo e $+40$ mV al picco), e la sua risposta a input presinaptici dipende dalla storia recente degli input, dalla posizione dei segnali lungo l'albero dendritico, dalla disponibilità di neurotrasmettitori, e da decine di altri fattori. Non c'è un clock globale: i ritmi oscillatori locali (delta, theta, alfa, beta, gamma) si sincronizzano e desincronizzano dinamicamente tra regioni corticali. La separazione tra elaborazione e memoria è quasi assente: la plasticità sinaptica, la modifica della forza delle connessioni in risposta all'attività, è il meccanismo della memoria stessa, distribuita nell'intera struttura delle connessioni.

Alan Hodgkin e Andrew Huxley svilupparono nel 1952 il modello quantitativo del potenziale d'azione, lavorando sull'assone gigante del calamaro con la tecnica del voltage clamp. Il loro modello:

$$C_m \frac{dV}{dt} = I_{ext} - g_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) - g_K n^4 (V - E_K) - g_L (V - E_L)$$

dove $C_m \approx 1\ \mu\text{F/cm}^2$ è la capacitanza di membrana, g_{Na}, g_K, g_L sono le conduttanze massime dei canali ionici, e m, h, n (tra 0 e 1) sono variabili di gating che descrivono l'apertura e chiusura dei canali ionici. Il modello riproduce con precisione la forma, l'ampiezza e la durata del potenziale d'azione, la refrattarietà assoluta e relativa, e la frequenza di firing come funzione della corrente iniettata. Hodgkin

e Huxley ricevettero il Nobel nel 1963. È il modello quantitativo di un processo biologico più preciso e più elegante della storia delle neuroscienze.

Donald Hebb formulò nel 1949 il principio: 'neurons that fire together, wire together.' La formalizzazione biologica moderna è la potenzazione a lungo termine (LTP), scoperta da Bliss e Lømo nel 1973 nell'ippocampo del coniglio. Il meccanismo molecolare centrale è il recettore NMDA: un rilevatore di coincidenza che si apre solo quando sia il glutammato presinaptico sia la depolarizzazione postsinaptica avvengono contemporaneamente. Quando si apre, l'ingresso di ioni Ca^{2+} rafforza la sinapsi. La Spike-Timing Dependent Plasticity (STDP), caratterizzata sperimentalmente da Markram et al. (*Science*, 275, 1997) e Bi e Poo (*Journal of Neuroscience*, 18, 1998), affina ulteriormente la regola: se lo spike presinaptico precede quello postsinaptico di 10–20 ms, la sinapsi si potenzia; se è il postsinaptico a precedere, la sinapsi si indebolisce. Il cervello rappresenta la causalità nel tempo con risoluzione al millisecondo.

Il framework del predictive processing, sviluppato da Karl Friston come Active Inference Theory e da Anil Seth e Andy Clark come predictive coding, è probabilmente il contributo teorico più influente alle neuroscienze degli ultimi vent'anni. Il cervello non è un sistema che elabora passivamente input sensoriali: è un sistema generativo gerarchico che costruisce continuamente un modello probabilistico del mondo e genera predizioni top-down su cosa i sensori dovrebbero rilevare. Solo l'errore di predizione, la discrepanza tra predizione e input, viene propagato verso l'alto nella gerarchia corticale. Friston ha formalizzato questo nel principio di energia libera variazionale:

$$\mathcal{F} = D_{KL}[q(z) \,\|\, p(z|y)] - \log p(y)$$

dove $q(z)$ è la distribuzione approssimata del cervello sugli stati nascosti del mondo. Minimizzare $\mathcal{F}$ rispetto a q equivale a rendere il modello interno il migliore spiegatore possibile degli input sensoriali. L'attenzione corrisponde alla modulazione della precisione delle predizioni. Le allucinazioni corrispondono a predizioni che sopraffanno l'evidenza sensoriale. Come scrisse Anil Seth: la percezione è allucinazione controllata.

Il cervello non elabora l'informazione in modo continuo e uniforme: opera in ritmi. Le onde delta (0.5–4 Hz) dominano durante il sonno profondo. Le onde theta (4–8 Hz) sono il ritmo caratteristico dell'ippocampo durante l'esplorazione attiva e la formazione di nuovi ricordi. John O'Keefe e Lynn Nadel identificarono nel 1978 i *place cells*, neuroni dell'ippocampo che si attivano selettivamente quando l'animale si trova in una posizione specifica nell'ambiente (Nobel 2014). May-Britt Moser, Edvard Moser e collaboratori scoprirono nel 2005 le *grid cells* nella corteccia entorinale: cellule che si attivano in una griglia esagonale regolare che copre tutto l'ambiente, una struttura matematica che fornisce le coordinate metriche della mappa cognitiva. Il theta ippocampale struttura temporalmente la codifica spaziale: i place cells si attivano in sequenza, con ciascuno che spara in una fase preferita del ciclo theta. Quando un animale si muove attraverso il campo del place cell, i suoi spike cadono in fasi progressivamente più precoci del ciclo theta (theta phase precession). Il cervello riproduce l'esperienza passata e futura durante ogni ciclo theta. Le onde gamma (30–100 Hz) sono associate all'attenzione, alla coscienza e

all'integrazione di informazioni tra aree corticali. Francis Crick e Christof Koch proposero nel 1990 che la sincronizzazione delle oscillazioni gamma tra aree corticali potesse essere il meccanismo del binding: le cellule che elaborano caratteristiche dello stesso oggetto si sincronizzano, creando una firma temporale condivisa.

Il sonno non è un tempo morto: è forse il periodo di elaborazione cognitiva più intensa. Il sonno NREM profondo è caratterizzato da slow oscillations corticali (< 1 Hz), sleep spindles (12–15 Hz) e sharp wave ripples ippocampali (> 100 Hz). Le slow oscillations coordinano il trasferimento di ricordi dall'ippocampo (archiviazione temporanea) alla corteccia (archiviazione a lungo termine). La riattivazione mirata della memoria (Targeted Memory Reactivation) durante il sonno, presentando ai dormenti suoni o odori associati a esperienze della veglia, accelera il consolidamento di quelle esperienze. Dormire dopo un apprendimento è continuazione dell'apprendimento con metodi diversi.

David Chalmers distinse nel 1995 due classi di problemi sulla coscienza. I problemi facili riguardano le funzioni cognitive: come il cervello integra le informazioni, come discrimina gli stimoli, come controlla il comportamento. Sono chiamati facili non perché siano semplici, ma perché hanno la forma corretta di problemi scientifici: si risolvono identificando i meccanismi fisici che realizzano le funzioni. Il problema difficile è diverso in natura: perché c'è esperienza soggettiva? Perché a certi processi di elaborazione dell'informazione è associato qualcosa che si prova? Perché c'è un 'come è essere' un sistema, la redness del rosso, il dolore del dolore, la gioia della gioia, che sembra irriducibile a qualsiasi descrizione funzionale?

Tra le teorie disponibili, la Integrated Information Theory di Giulio Tononi propone che la coscienza sia identica all'informazione integrata Φ di un sistema: Φ misura quanta informazione genera il sistema nel suo insieme al di là di quella generata dalle sue parti. La IIT è formalmente precisa, fa predizioni falsificabili, ma ha implicazioni panpsichiste che richiedono cautela. La Global Workspace Theory di Stanislas Dehaene propone che la coscienza corrisponda all'amplificazione globale di rappresentazioni attraverso la rete frontale-parietale: un'informazione diventa cosciente quando accede allo 'spazio di lavoro globale'. La GWT è più aderente ai dati neurali e clinici ma risponde alla domanda di accesso alla coscienza, non all'esperienza.

Il progetto COGITATE ha condotto la più grande collaborazione avversariale mai realizzata in neuroscienze, con risultati pubblicati su *Nature* (2025). Due gruppi di ricerca, uno pro-IIT e uno pro-GWT, hanno predefinito i test, raccolto i dati congiuntamente su sei laboratori con 256 partecipanti, e pubblicato tutto, comprese le parti scomode. Il risultato è storicamente raro nella scienza: i dati sfidano entrambe le teorie. Per la IIT, l'assenza di sincronizzazione sostenuta nella corteccia posteriore contraddice le previsioni sulla connettività di rete come substrato della coscienza. Per la GWT, gli effetti di "ignition" prefrontale all'offset dello stimolo sono limitati, e la rappresentazione delle dimensioni coscienti nella corteccia prefrontale è più ristretta del previsto. Nessuna delle due teorie esce intatta. Il progetto COGITATE ha dimostrato, sopra tutto, che la scienza della coscienza è matura abbastanza da svolgersi nella forma della falsificazione empirica rigorosa: non come dibattito filosofico su posizioni

incompatibili, ma come scienza.

Vale la pena menzionare una terza posizione, quasi assente dalla divulgazione italiana, che risolve alcune difficoltà di entrambe: il *monismo russelliano* nella versione di Philip Goff (*Galileo's Error*, 2019). Bertrand Russell osservò nel 1927 che la fisica descrive la struttura causale del mondo, le relazioni tra proprietà, ma non ci dice cosa siano le proprietà in se stesse, le qualità intrinseche della materia. Goff argomenta che le qualità intrinseche della materia fondamentale sono forme elementari di esperienza. Non nel senso che gli elettroni abbiano pensieri complessi: nel senso che la materia ha sempre avuto un lato qualitativo che la fisica descrive solo strutturalmente. La coscienza umana è la forma che questo lato qualitativo assume nei sistemi nervosi altamente organizzati. Il monismo russelliano ha la virtù di non richiedere nessun salto ontologico radicale tra materia e mente: entrambe hanno la stessa natura, descritta in modi diversi. Nel 2023, Goff ha pubblicato *Why? The Purpose of the Universe* (Oxford University Press), estendendo l'argomento verso il cosmopsichismo: la tesi che l'universo nel suo complesso abbia una forma di esperienza soggettiva, dalla quale le esperienze particolari emergono come strutture organizzate. Il cosmopsichismo è una versione top-down del panpsichismo: invece di partire dalle particelle elementari e 'combinare' esperienze verso l'alto, parte dall'universo come totalità e 'individua' esperienze particolari verso il basso. Questo risolve il problema della combinazione del panpsichismo classico, a costo di richiedere che l'universo nel suo complesso abbia proprietà di esperienza fondamentale. Goff è consapevole della resistenza che questa posizione incontra, e la difende non come misticismo ma come la risposta filosoficamente più coerente al problema difficile, dato l'impasse del funzionalismo e la difficoltà dell'eliminativismo. Non risolve il problema difficile, ma lo riposiziona con maggiore precisione.

Le neuroscienze hanno reso il problema della coscienza più preciso, non più facile. Questa è, nel migliore dei sensi, la posizione in cui si deve trovare una disciplina scientifica matura: sa abbastanza da sapere con precisione cosa non sa.

Libero

Arbitrio, Causalità e Responsabilità

"The question is not whether we are determined, but whether the determining factors are the right kind: reasons, values, deliberation."
Daniel Dennett, *Freedom Evolves* (2003), parafrasi

Il dibattito tra determinismo e libero arbitrio, nella sua forma più comune, è mal posto. Non perché non ci siano questioni genuine in gioco, ce ne sono e alcune sono profonde, ma perché il dibattito mescola domande ontologiche (la struttura causale della realtà), epistemologiche (cosa possiamo prevedere) e normative (chi è responsabile di cosa) come se fossero la stessa domanda. Non lo sono. Tenerle separate è il prerequisito per fare qualsiasi progresso.

Il determinismo laplaciano sostiene che, dato lo stato completo dell'universo in un momento t_0, lo stato in qualsiasi momento futuro è univocamente determinato dalle leggi della fisica. La meccanica classica è deterministica in questo senso (con l'eccezione del caos, dove la sensibilità alle condizioni iniziali rende la previsione praticamente impossibile). La meccanica quantistica introduce indeterminismo genuino: i risultati delle misurazioni sono fondamentalmente probabilistici. Ma questo non salva il libero arbitrio nel senso ordinario. Un'azione che dipende da un evento quantistico casuale non è libera: è casuale. La libertà richiede non solo assenza di predeterminazione, ma la presenza di un agente che origina l'azione attraverso ragionamento, deliberazione, valori.

Benjamin Libet condusse nel 1983 l'esperimento più discusso nelle neuroscienze della volontà. Soggetti dovevano muovere il polso liberamente quando sentivano il desiderio, e notare la posizione di un orologio rapido al momento del desiderio. Un EEG registrava il readiness potential (RP): un'attività elettrica lenta nelle aree motorie supplementari che precede i movimenti volontari auto-generati. Il risultato: il RP iniziava circa 550 ms prima del movimento, ma la consapevolezza soggettiva del desiderio emergeva circa 200 ms prima. L'attività cerebrale precede la consapevolezza cosciente di circa 350 ms. La conclusione che molti trassero: il cervello 'decide' prima che la coscienza ne sia consapevole. La volontà cosciente è un epifenomeno. Questa conclusione è sbagliata per due ragioni precise. Aaron Schurger et al. (*PNAS*, 109, 2012) hanno mostrato che il RP riflette fluttuazioni stocastiche nell'attività pre-motoria continua,

non una 'decisione' discreta: il movimento avviene quando queste fluttuazioni superano una soglia. Libet stesso propose che la coscienza mantenga un 'potere di veto': può bloccare l'azione nei circa 200 ms tra consapevolezza e movimento. Il veto cosciente potrebbe essere la forma di controllo che davvero importa. La corteccia prefrontale laterale (LPFC) è la regione più associata alla deliberazione esplicita, alla pianificazione a lungo termine e alla regolazione dei comportamenti impulsivi. I danni alla LPFC producono comportamenti che sembrano guidati da impulsi immediati senza considerazione delle conseguenze. La libertà non richiede qualcosa al di là dei neuroni: i neuroni della LPFC sono il substrato fisico della deliberazione.

Il compatibilismo sostiene che il libero arbitrio moralmente e legalmente rilevante, la capacità di rispondere a ragioni, di deliberare, di agire in accordo con i propri valori, è compatibile con il determinismo fisico. Daniel Dennett lo argomenta sistematicamente in *Freedom Evolves* (2003). Harry Frankfurt aggiunse la struttura dei desideri di secondo ordine in 'Freedom of Will and the Concept of a Person' (*Philosophical Review*, 80, 1971): un agente libero è uno che non solo ha desideri (di primo ordine), ma ha anche desideri su cosa desiderare (di secondo ordine), e agisce in accordo con i propri desideri di secondo ordine. La critica degli incompatibilisti libertari: questa libertà non è 'vera' libertà, perché il determinismo significa che non potevate fare altrimenti in senso assoluto. La risposta compatibilista: 'potevo fare altrimenti' nel senso moralmente rilevante significa che avrei agito diversamente se le mie ragioni fossero state diverse, un'affermazione controfattuale, non una violazione delle leggi fisiche.

La mia posizione è che il compatibilismo sia corretto e sufficiente. Il libero arbitrio che conta, per la moralità, per il diritto, per il rispetto reciproco, è la capacità di rispondere a ragioni. La libertà non è assenza di cause: è il tipo giusto di cause, quelle che passano attraverso la deliberazione, la considerazione di alternative, la risposta a ragioni. Questa capacità è compatibile con qualsiasi descrizione fisica della realtà che vogliamo adottare.

Le implicazioni per il diritto penale sono urgenti. Se le azioni umane sono causalmente determinate da stati neurali, la punizione retributiva, che presuppone la responsabilità originaria in senso incompatibilista, perde la propria giustificazione filosofica. La giurisprudenza americana ha già incorporato considerazioni neuroscientifiche: nel caso *Roper v. Simmons* (2005), la Corte Suprema USA ha vietato la pena di morte per i minori di 18 anni, citando la maturità incompleta della corteccia prefrontale negli adolescenti, che raggiunge la piena maturazione intorno ai 25 anni. In *Atkins v. Virginia* (2002), la pena di morte è stata vietata per i disabili intellettivi. Queste decisioni non eliminano la responsabilità: calibrano il grado di responsabilità in funzione delle capacità effettive dell'agente. Il rischio opposto è altrettanto reale: trattare le persone esclusivamente come oggetti da 'riparare' piuttosto che come soggetti morali capaci di risposta alle ragioni nega qualcosa di essenziale nella natura umana.

— · · · —

La libertà non è assenza di cause. La libertà è il tipo giusto di cause: quelle che passano attraverso la deliberazione, la considerazione di alternative, la risposta a ragioni. Questa è l'unica libertà che abbia

mai avuto senso volere, e la fisica, qualunque sia la sua struttura deterministica o probabilistica, non la intacca.

La Percezione come Costruzione

L'intuizione ordinaria sulla percezione è quella dello specchio: gli occhi registrano la realtà visiva, il cervello la elabora e la riproduce fedelmente. Questa intuizione è sbagliata in ogni sua parte. La comprensione di come è sbagliata è importante non solo per le neuroscienze: è importante per l'epistemologia, per capire i propri errori cognitivi, e per apprezzare la costruzione straordinaria che è ogni atto di percezione.

La retina ha circa 125 milioni di fotorecettori: 120 milioni di bastoncelli e 6 milioni di coni. La fovea, la regione di massima acuità al centro del campo visivo, copre solo circa 2 gradi dell'angolo visivo e contiene il 50% dei coni. La visione periferica è molto meno acuta di quanto percepiamo soggettivamente: il cervello 'completa' i dettagli periferici usando l'aspettativa e la memoria. Il fatto più rivelatore è la densità delle connessioni nella direzione opposta: le connessioni dalla corteccia visiva V1 verso il nucleo genicolato laterale del talamo superano di circa dieci a uno le connessioni ascendenti. Il cervello manda più informazione verso il basso (predizioni) di quanta ne riceva dal basso (dati). Questo non è un dettaglio anatomico: è la prova strutturale che il sistema visivo opera come sistema generativo-predittivo. La percezione non è ricezione passiva: è inferenza attiva. Il cervello ha un modello interno del mondo, genera predizioni basate su quel modello, confronta le predizioni con i dati sensoriali, e aggiorna il modello sulla base degli errori di predizione. Le illusioni sono casi in cui il modello interno vince sull'evidenza sensoriale: le aspettative generate dal modello sono così forti da sopraffarne le smentite.

L'illusione di Müller-Lyer (due segmenti della stessa lunghezza con frecce alle estremità in direzioni opposte che sembrano diversi) è resistente alla conoscenza cosciente: anche sapendo perfettamente che i segmenti sono uguali, continuiamo a vederli diversi. Il cervello applica automaticamente una regola geometrica (le frecce verso l'esterno indicano un bordo lontano, che deve essere più lungo di quanto appaia) senza permettere alla conoscenza cosciente di correggere l'output. L'effetto McGurk dimostra che la percezione uditiva del parlato è influenzata da quella visiva: sentire 'da' quando si vede un volto che articola 'ga' mentre si ascolta 'ba'. Il cervello integra informazioni da modalità sensoriali diverse, e quando si contraddicono, costruisce un compromesso. Non è un errore: è il meccanismo che normalmente genera percetti stabili e accurati in ambienti rumorosi.

Elizabeth Loftus ha dimostrato sistematicamente in decenni di ricerca che i ricordi non sono registrazioni immutabili: sono ricostruiti ogni volta che vengono recuperati, e questa ricostruzione è influenzabile da informazioni successive all'evento originale. In esperimenti classici, testimoni oculari di un video di un incidente stradale venivano interrogati con domande che contenevano presupposti diversi: 'a che velocità andavano le macchine quando si sono scontrate?' versus 'quando si sono toccate?'. Le stime di velocità differivano significativamente, e i soggetti interrogati con 'scontrate' ricordavano più frequentemente, e falsamente, di aver visto vetri rotti. La neurobiologia della reconsolidation spiega il meccanismo: quando un ricordo viene recuperato, le sinapsi che lo codificano vengono temporaneamente labilizzate, permettendo la modifica prima del riconsolidamento. Il passato che ricordiamo non è il passato come era: è il passato come lo abbiamo continuamente ricostruito. Le implicazioni per la testimonianza in tribunale sono state enormi e praticamente rilevanti: la confidenza del testimone non è correlata con l'accuratezza del ricordo; lo stress al momento dell'evento peggiora la memoria per i dettagli periferici (effetto arma: la presenza di una pistola cattura talmente l'attenzione da peggiorare la memoria per il volto del rapinatore).

Non percepiamo direttamente nemmeno le menti altrui. Non vediamo mai direttamente le intenzioni e le emozioni di un'altra persona: costruiamo un modello di quella persona, e quel modello è inevitabilmente influenzato dalle nostre esperienze, dai nostri bias, dalla nostra storia. L'altro che conosciamo è sempre, in parte, una costruzione nostra. Non è nichilismo: le costruzioni migliori sono quelle calibrate con più cura e revisate con più onestà. Ma la distinzione tra l'altro come è e l'altro come lo conosciamo non scompare mai completamente. L'approccio enattivista, sviluppato da Alva Noë, Andy Clark e Francisco Varela, sottolinea che la cognizione non avviene nel cervello: avviene attraverso il cervello nel corpo nell'ambiente. Percepire un oggetto non è costruire una rappresentazione interna di quell'oggetto: è essere pronti ad agire su di esso. Questo dissolve il confine netto tra mente e mondo, tra dentro e fuori: la mente non è nel cranio, è nella relazione tra organismo e ambiente. Ancora una volta, il relazionalismo.

— · · · —

Donald Hoffman, neuroscienziato cognitivo dell'Università della California a Irvine, ha spinto questa intuizione fino a una conclusione che molti trovano inaccettabile e che merita di essere presa sul serio: la percezione non è un modello approssimativo della realtà. È un'interfaccia che nasconde la realtà in modo sistematico perché nasconderla è adattivamente vantaggioso. La sua Interface Theory of Perception parte da simulazioni evolutive: sistemi cognitivi che percepiscono la realtà accuratamente vengono sconfitti, in quasi tutti gli ambienti simulati, da sistemi che percepiscono solo la struttura adattivamente rilevante, anche quando quella struttura non assomiglia alla realtà sottostante. La metafora di Hoffman è quella del desktop di un computer: le icone sullo schermo non assomigliano al codice binario che le genera. Assomigliano a oggetti utili, cartelle, cestini, finestre. Questa è l'interfaccia. Cercare di capire il codice guardando le icone è un errore di categoria. Allo stesso modo, credere che le nostre percezioni di oggetti, colori, suoni siano rappresentazioni fedeli della realtà fisica è confondere l'interfaccia con il codice.

Hoffman argomenta anche che il concetto di oggetto fisico spaziotemporale potrebbe essere parte dell'interfaccia, non della realtà sottostante. La realtà fondamentale potrebbe essere una struttura senza spazio e senza tempo, da cui l'interfaccia spaziotemporale emerge per ragioni adattive. Questa posizione è controversa, ma ha una struttura formale precisa (Hoffman costruisce un framework matematico di 'agenti coscienti' come elementi primitivi della realtà) e fa predizioni falsificabili. Non è l'ultima parola sulla percezione. Ma forza a prendere sul serio questa domanda: quanto possiamo fidarci delle nostre intuizioni sulla struttura della realtà se le nostre facoltà percettive non sono state selezionate per la verità, ma per la sopravvivenza?

Non percepiamo la realtà: costruiamo un modello del mondo che viene calibrato dalla realtà ma non determinato da essa. Il modello è quasi sempre molto buono per la sopravvivenza. Se sia buono per la verità è una domanda separata, e la risposta potrebbe essere no.

La Fisica del Colore

"Colors are the smiles of nature."
Leigh Hunt (attrib.)

Il colore è forse la proprietà percettiva in cui la distanza tra la realtà fisica e l'esperienza soggettiva è più evidente. Fisicamente, il 'colore' di un oggetto è la distribuzione spettrale della luce che emette o riflette, una funzione della lunghezza d'onda, continua, che si estende su tutto lo spettro visibile (circa 380–780 nm) e oltre. Soggettivamente, il colore è una categoria discreta e ricca di associazioni: il rosso, il verde, il blu, il giallo, il viola, categorie che la fisica non contiene.

La retina umana ha tre tipi di coni con diverse sensibilità spettrali: i coni S (short-wavelength, picco circa 420 nm), i coni M (medium-wavelength, picco circa 530 nm) e i coni L (long-wavelength, picco circa 560 nm). La visione del colore è tricromatica: il cervello determina il colore percepito dalle tre attivazioni relative dei coni, non dalla distribuzione spettrale completa della luce. Questo significa che una quantità infinita di distribuzioni spettrali fisicamente diverse produce la stessa percezione cromatica (metamerismo): l'esperienza del colore è una proiezione da uno spazio infinito-dimensionale (spettri) a uno spazio tridimensionale (tre tipi di coni). La scelta di questo spazio tridimensionale non è un difetto: è una soluzione a un problema di design evolutivo. L'obiettivo del sistema visivo non è rappresentare accuratamente la fisica della luce, ma identificare le proprietà stabili degli oggetti in condizioni di illuminazione variabile.

Le persone con visione tetracromatica, una piccola percentuale di donne che per variazione genetica hanno quattro tipi di coni invece di tre, hanno accesso a distinzioni cromatiche invisibili ai tricromati. Kathleen Jameson ha studiato individui che riportano di percepire distinzioni tra colori che i tricromati vedono come identici. La tetracromazia funzionale dimostra che la ricchezza percettiva del colore dipende dall'architettura sensoriale, non dalla fisica della luce.

Nel 2015, una fotografia di un vestito che alcune persone vedevano blu e nero, altre bianco e oro, divenne virale. Non era una disputa su opinioni: le persone vedevano genuinamente colori diversi nella stessa

immagine. Il fenomeno illustra la costanza del colore: il cervello corregge automaticamente il colore percepito in funzione della luce ambiente stimata. Persone con diversi prior su che tipo di luce illumini la scena correggono in direzioni opposte, ottenendo percetti diversi dalla stessa fotografia. La costanza del colore non è il colore 'reale' dell'oggetto: è il colore risultante dall'inferenza bayesiana del cervello su quale sia l'illuminazione, un'inferenza che dipende dalle aspettative, dall'esperienza, dal contesto.

Il russo distingue *goluboy* (azzurro chiaro) e *siniy* (blu scuro) come categorie separate, dove l'italiano usa una sola parola. Lera Boroditsky e collaboratori hanno mostrato che parlanti madrelingua russo discriminano sfumature di blu al confine tra le due categorie significativamente più velocemente di sfumature all'interno della stessa categoria. L'effetto scompare sotto carico cognitivo verbale ma non sotto carico cognitivo spaziale: è specificamente il linguaggio che media l'effetto. La fisica dello spettro elettromagnetico è la stessa per tutte le culture. Le categorie cromatiche che le culture impongono allo spettro sono variabili, con alcune costanti (tutti i sistemi di colore del mondo includono le distinzioni bianco/nero e rosso, come analizzato da Berlin e Kay nel 1969) e molte differenze.

Il rosso che vedete non è nella luce. È nella relazione tra la distribuzione spettrale della luce, i vostri coni, il sistema di elaborazione del colore, e il vocabolario cromatico che la vostra lingua e cultura vi ha fornito. Il colore è un esempio straordinariamente vivido di come la mente costruisce il mondo: non lo riceve passivamente, ma lo genera attivamente a partire da un segnale fisico ambiguo.

Ogni atto di percezione è un atto creativo. Non vediamo la realtà: costruiamo la realtà che possiamo vedere. La differenza tra due persone che guardano lo stesso vestito e vedono colori diversi non è un'anomalia: è la struttura normale della percezione, resa visibile da condizioni particolarmente ambigue.

L'Emozio

come Informazione

"Emotions are not additions to reason. They are the precondition of rationality."
Antonio Damasio, *Descartes' Error* (1994)

La separazione tra ragione ed emozione è uno dei dualismi più radicati e più dannosi della cultura occidentale. Platone immaginava l'anima divisa in razionale e irrazionale: il filosofo è colui in cui la ragione domina le passioni. Cartesio separò la *res cogitans* dalla *res extensa*. L'Illuminismo celebrò la ragione come liberazione dall'emozione. Kant distinse nettamente la ragione pratica, capace di imperativo categorico, dalla sensibilità, incline alla particolarità e al desiderio. Le neuroscienze del tardo Novecento e del Ventunesimo secolo hanno sistematicamente smontato questo dualismo, non per abolire la distinzione tra razionale e emotivo, che ha un nucleo valido, ma per mostrare che la relazione tra i due è profondamente diversa da quella che il dualismo proponeva.

Antonio Damasio descrisse in *Descartes' Error* (1994) pazienti con danni al cortex prefrontale ventromediale (vmPFC) che presentavano un quadro paradossale: capacità cognitive conservate, intelligenza nei range normali, memoria funzionale, linguaggio intatto, ragionamento logico formale, ma incapacità di prendere buone decisioni nella vita quotidiana. Il caso 'Elliot', ex uomo d'affari di successo, era cognitivamente brillante ma impotente davanti alle scelte: passava ore a valutare due possibili appuntamenti, enumerando pro e contro senza mai giungere a una decisione. Damasio propose l'ipotesi del marcatore somatico: le emozioni, più precisamente i segnali corporei associati alle emozioni, servono come segnali euristici pre-riflessivi nel processo decisionale. Quando valutiamo un'opzione, il cervello genera automaticamente una risposta emotiva corporea che marca l'opzione come positiva o negativa. Questa marcatura riduce lo spazio delle opzioni da considerare analiticamente. Senza questa marcatura, il processo decisionale diventa intrattabile.

Lisa Feldman Barrett, in *How Emotions Are Made* (2017), ha sviluppato la teoria costruzionista delle emozioni, che sfida la visione standard associata a Paul Ekman: quella di emozioni di base universali con espressioni facciali fisse e pattern fisiologici caratteristici. Barrett argomenta che le emozioni non

sono stati biologici fissi. Sono costruzioni attive: il cervello categorizza stati corporei interni (il core affect: valenza semplice piacevole/sgradevole e arousal alto/basso) in concetti emotivi dipendenti dalla cultura, dalla lingua, dal contesto, dalla storia individuale. 'Vergogna', 'Schadenfreude' (piacere per la sventura altrui), 'amae' (la dipendenza accettata della cultura giapponese), 'saudade' (la nostalgia portoghese per qualcosa di perduto che forse non è mai esistito): non sono emozioni universali con esatto equivalente in ogni cultura. Sono costruzioni culturali specifiche che categorizzano il core affect in modi particolari. La ricerca di Barrett mostra che la granularità emotiva, la capacità di distinguere sfumature di emozioni simili, è correlata con il benessere psicologico e con la capacità di regolazione emotiva. Imparare a chiamare precisamente le proprie emozioni è letteralmente imparare a sentirle diversamente.

Baruch Spinoza, nell'*Etica dimostrata in modo geometrico* (1677, pubblicata postuma), aveva anticipato con notevole precisione concettuale alcune delle idee di Damasio. Spinoza sostenne che le emozioni (*affectus*) non sono perturbazioni della ragione da sopprimere: sono espressioni della potenza del corpo e della mente. Il *conatus*, la tendenza intrinseca di ogni cosa a perseverare nella propria esistenza, si manifesta emotivamente come la registrazione continua dei cambiamenti della propria capacità di agire nel mondo. La gioia (*laetitia*) è il passaggio a una maggiore potenza d'agire; la tristezza (*tristitia*) è il passaggio a una minore potenza. Le emozioni sono informazione sul rapporto tra l'organismo e il suo ambiente. La razionalità in Spinoza non è la soppressione delle emozioni ma la loro comprensione: conoscere le cause delle proprie emozioni permette di agire liberamente. Tre secoli prima della neuroimmagine funzionale, Spinoza aveva la struttura concettuale giusta per quello che Damasio avrebbe poi trovato nei laboratori. Damasio ha dedicato un intero libro, *Looking for Spinoza* (2003), a questa connessione.

Le emozioni morali, colpa, vergogna, indignazione, compassione, hanno una struttura specifica che le distingue dalle emozioni di base. Sono intrinsecamente relazionali: riguardano la relazione tra l'individuo e gli altri. Jonathan Tangney ha mostrato che le persone ad alta tendenza alla colpa (ma bassa vergogna) hanno migliori outcomes nelle relazioni interpersonali. L'indignazione morale, la risposta emotiva a violazioni di norme sociali, è uno dei meccanismi più potenti della cooperazione umana: la punizione altruistica, punire i free-rider nei giochi di beni pubblici anche a costo personale, è facilitata dall'indignazione morale ed è stata identificata sperimentalmente in studi di economia comportamentale. Jonathan Haidt, in *The Righteous Mind* (2012), ha argomentato che i giudizi morali sono fondamentalmente emotivi: originano da intuizioni emotive rapide e automatiche, e le argomentazioni razionali vengono dopo, per giustificare post-hoc il giudizio già preso. Non è relativismo morale: dice che la loro origine è emotiva, non razionale. La ragione può raffinare, criticare e correggere i giudizi emotivi, ma non può fare il lavoro da sola. Le emozioni sono la bussola; la ragione è la mappa.

Le emozioni non sono difetti umani né ostacoli alla razionalità: sono componenti funzionali di un sistema di elaborazione dell'informazione evolutivamente plasmato. Comprenderle come informazione,

non come comandi da seguire ciecamente né come disturbi da reprimere, cambia il modo in cui si abita la propria vita interiore.

Auto-organizzazione, e i Limiti del Riduzionismo

"More is different."
Philip W. Anderson, *Science* (1972)

Philip Anderson, Premio Nobel per la Fisica 1977, pubblicò nel 1972 uno dei saggi scientifici più influenti del Novecento: 'More is Different'. Il titolo esprime il punto essenziale: quando molti elementi interagiscono, emergono proprietà e leggi che non possono essere derivate dalla conoscenza delle leggi che governano i singoli elementi. Il riduzionismo metodologico, studiare le parti per capire il tutto, è una strategia di ricerca indispensabile e produttiva. Il riduzionismo ontologico, la tesi che le proprietà del tutto siano 'solo' le proprietà delle parti in relazione, è falso o almeno profondamente insufficiente. Anderson non stava attaccando la fisica delle particelle. Stava difendendo la legittimità e l'irriducibilità delle scienze che studiano sistemi complessi: ogni disciplina studia un livello di organizzazione con le proprie leggi, i propri oggetti, i propri criteri di spiegazione.

Il concetto di emergenza ha una storia lunga in filosofia. John Stuart Mill nel 1843 distingueva tra effetti meccanici (la somma segue la regola delle parti) ed effetti eteropathic (la combinazione produce qualità nuove non prevedibili dalla somma). David Chalmers ha formalizzato la distinzione tra emergenza debole, in cui le proprietà emergenti sono in principio derivabili dalla fisica del livello inferiore anche se richiedono enorme potenza computazionale, ed emergenza forte, in cui non lo sono nemmeno in principio. La temperatura di un gas, la superconduttività, il ferromagnetismo sono emergenza debole. Chalmers sostiene che le proprietà fenomenologiche della coscienza sono emergenza forte: non seguono logicamente dalla struttura neurale. Considerate la superconduttività come esempio paradigmatico di emergenza debole, ma genuinamente nuova. Un superconduttore è un sistema di elettroni in un reticolo cristallino. La fisica degli elettroni singoli è ben nota. Ma la superconduttività, la resistenza elettrica esattamente zero, l'effetto Meissner, la quantizzazione del flusso magnetico, non emerge da nessuna proprietà degli elettroni singoli. Emerge dalla correlazione tra gli elettroni, dalla formazione delle

coppie di Cooper, dal condensato macroscopico. Non è semplicemente che non l'avremmo calcolata per mancanza di potenza computazionale: la superconduttività è un oggetto concettuale che non esiste nel vocabolario della fisica degli elettroni singoli.

Per Bak, Tang e Wiesenfeld (*Physical Review Letters*, 59, 1987), molti sistemi complessi si organizzano spontaneamente in uno stato critico senza che nessun fattore esterno li spinga esplicitamente: la Self-Organized Criticality (SOC). Il modello del mucchio di sabbia illustra il fenomeno: si aggiungono granelli uno alla volta; il mucchio cresce fino a raggiungere un angolo di riposo critico; a quel punto, ogni granello aggiunto può causare nulla oppure una valanga di qualsiasi dimensione. La distribuzione delle dimensioni delle valanghe segue una legge di potenza $P(s) \propto s^{-\tau}$: non c'è una dimensione caratteristica. I sistemi che mostrano comportamento analogo includono i terremoti (legge di Gutenberg-Richter), le estinzioni di massa nella storia della vita, i mercati finanziari, e il cervello. L'ipotesi della criticalità neurale (Beggs e Plenz, *Journal of Neuroscience*, 23, 2003) sostiene che il cervello sano opera vicino a un punto critico tra silenzio (sottocritico) e iperattività (sovracritico): a questo punto, la sensibilità agli input è massima e la trasmissione di informazione è ottimale.

Albert-László Barabási e Réka Albert (1999) scoprirono che molte reti reali, Internet, le reti metaboliche delle cellule, le reti di citazioni accademiche, le reti sociali, il cervello, condividono una struttura comune: la distribuzione del numero di connessioni per nodo segue una legge di potenza. Queste sono le reti scale-free. Il meccanismo di formazione è semplice: crescita preferenziale (i nuovi nodi si connettono preferenzialmente ai nodi già molto connessi). Questo meccanismo, indipendentemente dalla natura specifica del sistema, produce sempre la stessa struttura. È l'universalità della complessità. Alexander Bogdanov aveva intuito questa universalità già nel 1912, nella sua tectologia: i principi organizzativi trascendono i singoli domini. La sua intuizione era corretta, ma non aveva gli strumenti matematici per formalizzarla.

La fisica teorica ha sviluppato uno strumento per capire come i livelli di descrizione si connettono: il renormalization group (RG). L'idea essenziale: non tutte le proprietà microscopiche sono rilevanti per il comportamento macroscopico. Molti dettagli si mediano quando si guarda a scale più grandi. Il risultato più sorprendente è l'universalità: sistemi fisicamente molto diversi mostrano lo stesso comportamento critico, descritto dagli stessi esponenti critici, perché appartengono alla stessa classe di universalità. Un campo ordinato di spin e la turbolenza di un fluido possono avere la stessa fisica critica perché hanno la stessa struttura di correlazione a lunga distanza. Anche in linea di principio, con conoscenza completa dei dettagli microscopici, non si potrebbero derivare le proprietà critiche macroscopiche senza passare attraverso la struttura del RG, che è genuinamente diversa dalla fisica microscopica.

I sistemi viventi sono sistemi complessi caotici, soggetti a imprevedibilità fondamentale. Il comportamento umano, individuale e collettivo, è ancora più imprevedibile, perché aggiunge alla complessità fisica la complessità delle rappresentazioni simboliche, della cultura, del linguaggio, dell'intenzione. Questo non significa che l'azione umana sia incomprensibile: significa che la comprensione richiede strumenti diversi dalla predizione deterministica. La biologia dei sistemi (Systems

Biology), sviluppata negli anni 2000 da Lee Hood e altri, studia il comportamento di reti di interazione molecolare. Le reti metaboliche, di segnalazione cellulare, di regolazione genica mostrano proprietà irriducibili ai componenti individuali: robustezza al rumore, modularità, emergenza di oscillatori (ciclo circadiano, ciclo cellulare). La vita non è solo chimica: è elaborazione di informazione attraverso reti di interazione con proprietà computazionali specifiche.

La complessità non è il fallimento della fisica: è la sua estensione naturale verso i livelli di organizzazione superiori. La fisica delle particelle non spiega la biologia; la biologia non spiega la psicologia; la psicologia non spiega la sociologia. Ogni disciplina è irriducibile, legittima, necessaria. Il progetto della conoscenza umana non è la grande riduzione, ma la grande connessione.

Cos'è la Vita?

"Life feeds on negative entropy."

Erwin Schrödinger, *What is Life?* (1944)

Erwin Schrödinger tenne a Dublino nel 1943 una serie di lezioni pubblicate come *What is Life?* (1944). Il libro, scritto da un fisico per un pubblico di non biologi, è uno dei testi scientifici più influenti del Novecento: anticipò la ricerca sul DNA, propose il concetto di 'codice genetico', e inquadrò la biologia in termini fisici. La domanda centrale: come può un sistema fisico, soggetto alle leggi della termodinamica che tendono al disordine, mantenere e riprodurre la propria struttura ordinata? La risposta di Schrödinger: un organismo vivente si nutre di entropia negativa. Consuma energia libera dall'ambiente (cibo, luce solare, gradiente chimico) e la usa per mantenere la propria struttura a bassa entropia, dissipando entropia nell'ambiente sotto forma di calore e prodotti di scarto.

Ilya Prigogine (Nobel per la Chimica 1977) sviluppò la termodinamica dei sistemi lontano dall'equilibrio, identificando le strutture dissipative: sistemi che mantengono ordine e complessità proprio attraverso la dissipazione di energia. Il classico esempio è la convezione di Bénard: un fluido riscaldato dal basso e raffreddato dall'alto, quando il gradiente di temperatura supera una soglia critica, organizza spontaneamente la sua circolazione in celle esagonali regolari. L'ordine emerge spontaneamente dal flusso di energia, non dall'esterno. Gli organismi viventi sono strutture dissipative: mantengono la loro struttura complessa attraverso il consumo continuo di energia libera. Non nonostante la seconda legge della termodinamica, ma grazie ad essa, nel senso che sono un modo efficiente di dissipare i gradienti energetici dell'ambiente.

Humberto Maturana e Francisco Varela proposero nel 1972 il concetto di autopoiesi (dal greco auto, 'sé', e poiesis, 'produzione, creazione') come definizione formale del vivente. Un sistema autopoietico è un sistema che continuamente produce se stesso: i suoi componenti sono prodotti dai processi del sistema, e i processi sono sostenuti dai componenti. La cellula vivente è il prototipo: le molecole cellulari sono prodotte dai processi metabolici della cellula, e i processi metabolici sono catalizzati e sostenuti dalle molecole cellulari. Una pietra non è autopoietica: la sua struttura non è prodotta dai suoi propri processi.

Una fiamma non è completamente autopoietica: produce se stessa in senso energetico, ma non produce i propri componenti materiali. L'autopoiesi ha implicazioni profonde per la cognizione: il mondo della cellula (o dell'organismo) è il mondo che la cellula costruisce attraverso la sua struttura e i suoi processi, non un 'mondo esterno' indipendente che l'organismo rappresenta. Di nuovo, il relazionalismo.

L'evoluzione darwiniana è l'algoritmo più potente che conosciamo per la generazione di complessità adattiva. Richiede tre ingredienti: variazione (le entità della popolazione differiscono), ereditarietà (le caratteristiche vengono trasmesse ai discendenti) e selezione differenziale (alcune caratteristiche aumentano la probabilità di sopravvivenza e riproduzione). L'occhio, spesso citato come impossibile da evolvere, si è evoluto almeno 40 volte indipendentemente in diversi rami del registro fossile. Il cervello umano ha prodotto qualcosa di inaspettato: la capacità di comprendere l'evoluzione stessa. Un prodotto dell'algoritmo che capisce l'algoritmo. Di nuovo, il paradosso dell'osservatore cosmico, in forma biologica.

L'epigenetica ha ampliato il quadro dell'ereditarietà. Meccanismi come la metilazione del DNA, la modificazione degli istoni e i RNA non codificanti regolano quali geni vengono espressi in quali condizioni. Lo stesso genoma produce 200 tipi cellulari diversi nel corpo umano: ogni cellula esprime solo una frazione dei geni, a seconda del suo stato epigenetico. Alcune modificazioni epigenetiche possono essere trasmesse alle generazioni successive attraverso la riproduzione. Non è la vecchia ereditarietà dei caratteri acquisiti di Lamarck: non è che le modificazioni del corpo vengano trasmesse direttamente. Ma è un meccanismo di trasmissione dell'informazione tra generazioni che va al di là della sola sequenza del DNA.

La biologia molecolare moderna ha mostrato che la vita è fondamentalmente un sistema di elaborazione dell'informazione. La quantità di informazione nel genoma umano (circa 3×10^9 paia di basi, codificanti circa 20.000 geni) è dell'ordine di 800 MB. Eppure questa informazione, nell'ambiente appropriato, è sufficiente per costruire un essere umano. Non perché il genoma contenga le istruzioni complete per ogni cellula: perché contiene le istruzioni per i programmi di sviluppo che interagiscono con l'ambiente per produrre l'organismo adulto. La vita è algoritmica nel senso preciso che un breve programma può generare strutture enormemente complesse attraverso l'interazione iterativa con il contesto.

Michael Levin, biologo evolutivo e del sviluppo a Tufts, sta ridefinendo il modo in cui pensiamo alla cognizione biologica. Il suo programma di ricerca mostra che la bioelettricità, il sistema di segnali elettrici che permea tutti i tessuti viventi indipendentemente dal sistema nervoso, è un meccanismo di elaborazione dell'informazione e di coordinazione del comportamento collettivo delle cellule. Le planarie tagliate in frammenti rigenerano l'intero organismo con la stessa struttura. Manipolando i gradienti di voltaggio dei tessuti rigeneranti, è possibile far crescere una planaria con due teste, o far rigenerare una testa in una coda. Il voltaggio bioelettrico codifica l'informazione morfologica: dice ai tessuti cosa costruire. Non il DNA: il campo bioelettrico. Il DNA fornisce i mattoni; il campo bioelettrico fornisce il piano architettonico. Nel 2024, Levin e collaboratori hanno creato gli *anthrobots*: organizzazioni di cellule epiteliali tracheali umane che si auto-assemblano spontaneamente in forme

sferiche e si muovono, riparano tagli nel tessuto nervoso in vitro, e mostrano comportamenti di gruppo emergenti non programmati. Non sono neuroni. Non sono neuroni. Eppure si comportano in modo cognitivamente rilevante. Levin propone, in un articolo del 2024 su *Animal Cognition*, che le reti bioelettriche siano la 'colla cognitiva' che permette agli organismi di scalare da singole cellule a comportamenti collettivi complessi. La cognizione, intesa come elaborazione adattiva dell'informazione ambientale, non è un'invenzione del cervello: è una proprietà fondamentale dei sistemi viventi come tali, implementata in substrati diversissimi. Il neuroncentrismo è probabilmente un bias tassonomico.

· · ·

La vita è fisica resa riflessiva: materia che ha imparato a riprodurre e modificare se stessa. Non c'è nessun principio vitale separato dalla fisica. Ma la vita emerge con proprietà così nuove, autopoiesi, cognizione, evoluzione, coscienza, che richiedono concetti propri, irriducibili alla fisica delle parti. La biologia è fisica resa riflessiva. E la coscienza è biologia resa riflessiva. Ogni livello emergente è genuinamente nuovo.

La Fisica come Storia

"It is not simply the accumulation of knowledge. It is the history of how human beings have learned to ask better and better questions."
Carlo Rovelli, *Reality Is Not What It Seems* (2017), parafrasi

C'è un'idea sbagliata comune sulla scienza: che proceda in modo lineare, accumulando fatti su fatti, con la teoria che emerge naturalmente dall'evidenza. La storia reale della fisica è molto più caotica, più umana, più interessante. Le grandi rivoluzioni non sono state scoperte: sono state invenzioni concettuali che hanno richiesto coraggio intellettuale e la capacità di abbandonare intuizioni profondamente radicate.

Werner Heisenberg aveva ventitré anni nel giugno del 1925 e soffriva di un grave attacco di febbre da fieno. Per sfuggire alle allergie di Gottinga, si rifugiò sull'isola di Helgoland nel Mare del Nord. In una notte di quell'estate, costruì le basi della meccanica delle matrici: una descrizione dell'atomo in cui le quantità fisiche non sono numeri ma tavole di numeri, che più tardi sarebbero state riconosciute come matrici. Scrisse nelle sue memorie: "Circa le tre di mattina, i calcoli erano davanti a me nella loro forma finale…Ero talmente eccitato che non riuscii a dormire. Andai a camminare fino all'alba sulla punta meridionale dell'isola." La meccanica quantistica era nata. Pochi mesi dopo, Erwin Schrödinger, trentotto anni, sviluppò un approccio completamente diverso: la meccanica ondulatoria, basata sulle onde di de Broglie. I due formalismi sembravano completamente diversi, ma Paul Dirac e altri dimostrarono rapidamente che erano matematicamente equivalenti. Questo fu il primo segnale che la meccanica quantistica aveva qualcosa di profondamente diverso dalla fisica classica: lo stesso contenuto fisico poteva essere espresso in due linguaggi formali totalmente diversi.

I Congressi Solvay del 1927 e 1930 furono i teatri dello scontro tra Einstein e Bohr. Einstein proponeva esperimenti mentali per mostrare che la teoria era incompleta. Bohr rispondeva ogni volta, trovando la falla. Nel 1930, Einstein propose il celebre 'esperimento della scatola di luce': pesare una scatola che emette un fotone per misurare l'energia del fotone con precisione arbitraria, apparentemente violando il principio di indeterminazione. Bohr rispose la notte stessa usando la relatività generale di Einstein: il peso della scatola cambia la sua posizione nel campo gravitazionale, e questo introduce un'incertezza nel rate

dell'orologio, ripristinando la relazione di indeterminazione. Lo scontro Einstein-Bohr non fu solo una disputa tecnica: fu uno scontro tra due visioni del mondo. Einstein credeva che la realtà fisica esistesse indipendentemente dall'osservazione. Bohr sosteneva che la distinzione tra osservatore e osservato non potesse essere eliminata. Questo scontro non è mai stato risolto.

Thomas Kuhn, in *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), propose che la scienza non procede per accumulazione lineare ma attraverso periodi alternati di 'scienza normale' e 'rivoluzioni'. Durante la scienza normale, i ricercatori lavorano all'interno di un paradigma condiviso. Man mano che le anomalie si accumulano, si avvicina una crisi. Infine, un nuovo paradigma emerge e, in un processo non puramente razionale ma anche sociologico, sostituisce il vecchio. Kuhn identificò che le rivoluzioni scientifiche includono elementi di persuasione, di adesione a una comunità, di cambiamento generazionale. Planck scrisse nell'autobiografia scientifica (1948): "Una nuova verità scientifica non trionfa convincendo i suoi oppositori, ma perché i suoi oppositori alla fine muoiono, e cresce una nuova generazione che ci è familiare fin dall'inizio." Questo è empiricamente corretto per molte rivoluzioni, inclusa la meccanica quantistica: Einstein non cambiò mai veramente idea. Riconoscere questi elementi sociologici non è un attacco alla validità della scienza: è il riconoscimento che la scienza è un'impresa umana, con tutti i pregi e i limiti che questo comporta. Ma la scienza ha una caratteristica che la distingue: i meccanismi di autocorrezione. La replicabilità, la revisione dei pari, la verifica sperimentale indipendente tendono nel lungo periodo a correggere gli errori e a convergere verso descrizioni più accurate della realtà.

La scienza e la democrazia condividono una struttura epistemica profonda: entrambe si basano sul principio che nessuna autorità individuale ha accesso privilegiato alla verità, e che le affermazioni devono essere giustificate e sottoposte alla critica pubblica. La fragilità di questa relazione è evidente nella storia del Novecento: la scienza ha prosperato nelle democrazie liberali ed è stata sistematicamente distorta nei regimi autoritari. Il lysenkismo in Unione Sovietica, la biologia razziale nel nazismo: sono esempi di come la scienza degeneri quando la struttura epistemica della critica aperta viene meno. Una scienza sana richiede libertà di critica, accessibilità pubblica dei dati, protezione degli scienziati che segnalano risultati scomodi. Queste sono condizioni politiche, non solo metodologiche.

La storia della fisica è la storia di come alcune comunità di esseri umani hanno sviluppato metodi sempre più potenti per porre domande precise al mondo. Le rivoluzioni sono avvenute quando qualcuno ha avuto il coraggio concettuale di vedere le anomalie come segni di una struttura più profonda, non come errori da correggere nel vecchio quadro.

I CONFINI

In cui ci avviciniamo agli estremi di ciò che la scienza sa,
e guardiamo onestamente oltre il bordo.

L'Origine e il Destino dell'Universo

"The initial state of the universe must have been very specially chosen indeed."
Roger Penrose, *The Emperor's New Mind* (1989)

La cosmologia moderna descrive l'universo su grande scala con il modello Lambda-CDM, fondato su tre osservazioni empiriche convergenti. Prima: l'espansione dell'universo, dimostrata da Hubble nel 1929 attraverso la relazione $v = H_0 d$ tra la velocità di allontanamento delle galassie e la loro distanza, con H_0 la costante di Hubble (circa 67–73 km/s/Mpc, con una 'Hubble tension' tra metodi diversi che potrebbe indicare nuova fisica). Seconda: il fondo cosmico di microonde (CMB) a 2.725 K, rilevato da Penzias e Wilson nel 1965, mappa la 'luce' emessa circa 380.000 anni dopo il Big Bang quando l'universo, raffreddandosi, divenne trasparente alla radiazione. Terza: le abbondanze degli elementi leggeri (idrogeno circa 75%, elio-4 circa 25%, con tracce di deuterio e litio-7) predette dalla nucleosintesi primordiale. Il modello Lambda-CDM ha tre componenti energetiche: la costante cosmologica Λ (energia oscura, circa 68%), la cold dark matter (circa 27%), e la materia barionica ordinaria (circa 5%).

La costante di Hubble H_0 ha una tensione persistente tra due classi di misure. Le misure basate sul CMB (missione Planck) producono $H_0 = 67.4 \pm 0.5$ km/s/Mpc. Le misure basate sulla scala di distanze locali (cefeidi, supernovae di tipo Ia) producono $H_0 = 73.0 \pm 1.0$ km/s/Mpc. La discrepanza è di circa 5σ, statisticamente significativa. Potrebbe essere un sistematico sperimentale non ancora identificato, ma se entrambe le misure sono corrette, indica fisica al di là del modello Lambda-CDM.

Nel 2024, la collaborazione DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) ha pubblicato i risultati della più grande survey di galassie mai condotta, con spettri di circa 6 milioni di galassie fino a redshift $z \approx 3.5$. I dati mostrano la prima evidenza che l'energia oscura potrebbe non essere costante nel tempo: il parametro w dell'equazione di stato dell'energia oscura, che vale -1 per la costante cosmologica, mostra nei dati DESI una debole ma consistente deviazione verso valori meno negativi a redshift intermedi. La significatività è di circa 2.5σ, non ancora sufficiente per una scoperta, ma il segnale è presente in più metodi di analisi indipendenti. Se confermato da DESI e dalle future missioni Euclid e Rubin Observatory,

il modello Lambda-CDM standard dovrà essere abbandonato: l'energia oscura è un campo dinamico, non una costante cosmologica. Le implicazioni per il destino dell'universo sarebbero profonde: un'energia oscura che cambia nel tempo cambia anche la previsione del destino cosmico finale. Il libro che state leggendo è stato scritto in un momento in cui la cosmologia potrebbe essere sull'orlo di una nuova rivoluzione.

Il modello del Big Bang standard ha tre problemi strutturali: il problema dell'orizzonte (perché il CMB è così uniforme su regioni che non erano mai state in contatto causale?), il problema della piattezza, e il problema dei monopoli magnetici previsti dalle teorie di grande unificazione ma non osservati. Alan Guth propose nel 1980 la teoria inflazionaria: nei primissimi istanti (tra circa 10^{-36} e 10^{-32} s), l'universo attraversò una fase di espansione esponenzialmente rapida guidata dall'energia potenziale di un campo scalare (l'inflatone), espandendosi di un fattore di almeno e^{60}. L'inflazione risolve automaticamente tutti e tre i problemi e predice uno spettro di perturbazioni primordiali quasi scale-invariante. La missione Planck (2018) misura $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$, deviazione dalla scale-invarianza a 8σ, compatibile con le predizioni inflazionarie. La struttura dell'universo su scale di miliardi di anni luce ha le sue radici nelle fluttuazioni del campo inflatone a frazioni infinitesimali di secondo dopo il Big Bang.

La materia oscura è gravitazionalmente attiva, mai rilevata direttamente, e le evidenze della sua esistenza provengono da scale molto diverse: le curve di rotazione delle galassie a spirale (Fritz Zwicky, 1933; Vera Rubin, anni Settanta), le lenti gravitazionali di ammassi di galassie, la struttura a grande scala dell'universo, le anisotropie del CMB. I candidati principali includono i WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), gli assioni (ipotizzati originariamente per risolvere il problema CP forte della QCD), i neutrini sterili, e oggetti compatti primordiali. Decenni di ricerche sperimentali dirette non hanno trovato segnali di WIMPs nei range previsti dai modelli supersimmetrici più semplici.

La scoperta nel 1998 (Riess, Schmidt, Perlmutter; Nobel 2011) che l'espansione dell'universo sta accelerando ha modificato radicalmente la visione del destino cosmico. Se la costante cosmologica rimane costante, il destino è la morte termica: l'espansione accelerata separa le galassie fino a renderle inosservabili l'una all'altra, le stelle si spengono in ordine decrescente di massa, le nane bianche si raffreddano, i buchi neri evaporano per irradiazione di Hawking su scale di 10^{67}–10^{100} anni. Il risultato finale è un universo freddo, vuoto, in espansione verso l'equilibrio termodinamico. Roger Penrose propone invece la Conformal Cyclic Cosmology (CCC): cicli successivi di universi, dove la morte termica di uno è matematicamente equivalente a uno stato iniziale del ciclo successivo. Vale la pena sostare sulla scala temporale: l'universo ha 1.38×10^{10} anni. L'era delle stelle durerà circa 10^{14} anni. Siamo a meno dello 0.02% del tempo totale dell'era delle stelle. Siamo nell'aurora cosmologica.

Il problema più profondo rimane la bassissima entropia iniziale. Penrose ha stimato la probabilità dello stato iniziale del Big Bang in $1/10^{10^{123}}$. Non abbiamo risposta soddisfacente. Non è un fallimento della fisica: è la precisione con cui siamo riusciti a formulare la domanda. Ed è la domanda aperta più importante della cosmologia: il passato dell'universo è così speciale da non avere paralleli nella fisica conosciuta.

Viviamo in un'era cosmica straordinariamente privilegiata: quella delle stelle, delle galassie, della vita complessa. Riconoscerlo non è consolazione: è prospettiva. La maggior parte del tempo cosmico deve ancora venire.

La Vita nell'Universo e il Grande Filtro

Frank Drake formulò nel 1961, in occasione della prima conferenza SETI a Green Bank, l'equazione:

$$N = R^* \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$

per stimare il numero di civiltà tecnologicamente comunicanti nella Via Lattea. I fattori: R^* (tasso di formazione stellare, circa 3 stelle/anno), f_p (frazione di stelle con pianeti, oggi circa 0.9 grazie a Kepler e TESS), n_e (pianeti abitabili per sistema, stimato 0.1–1), f_l (frazione dove si origina la vita), f_i (frazione dove evolve intelligenza), f_c (frazione che comunica), L (durata media di una civiltà comunicante). I primi tre fattori sono ragionevolmente stimabili. Gli ultimi quattro hanno incertezze di molti ordini di grandezza. L'equazione di Drake è un framework per l'ignoranza organizzata, non una formula per la risposta.

L'abiogenesi, la transizione dalla chimica non-vivente a sistemi autoreplicanti con sufficiente fedeltà per l'evoluzione darwiniana, è il problema scientifico più duro e più aperto della biologia. L'esperimento Miller-Urey (1953) dimostrò la sintesi spontanea di amminoacidi in condizioni prebiotiche plausibili. La chimica organica è cosmicamente comune: meteoriti carboniosi come la Murchison (caduta in Australia nel 1969) contengono decine di amminoacidi diversi, nucleobasi e altri precursori biologici. Il collo di bottiglia non è la sintesi delle molecole organiche: è la transizione da molecole semplici a sistemi autoreplicanti. L'RNA world è il paradigma dominante: l'RNA è sia portatore di informazione genetica sia cataliticamente attivo (ribozimi). Un sistema di RNA autoreplicante precederebbe sia il DNA sia le proteine, riducendo il problema della 'gallina e l'uovo'. Tra il 2023 e il 2024 sono arrivati risultati che avvicinano questo scenario alla realtà sperimentale. Un gruppo ha creato il più corto RNA autoreplicante mai sintetizzato: 20 nucleotidi che si riproducono attraverso la ligazione di due frammenti da 10, tramite legami 2'-5' compatibili con la chimica prebiotica. Un altro gruppo ha dimostrato replicazione di RNA guidata da ribozimi in condizioni simulate Hadene, usando interfacce aria-acqua riscaldate esposte ad atmosfera ricca di CO_2: le condizioni di un pianeta giovane. Un terzo gruppo ha mostrato reti autocatalitiche di RNA in coacervati (compartimenti a separazione di fase), dove ribozimi di tipo Azoarcus si auto-assemblano e si catalizzano a vicenda. Nessuno di questi esperimenti ha creato la

vita. Ma tutti mostrano che le singole tappe del processo sono chimicamente accessibili in condizioni plausibilmente prebiotiche. Il confine tra chimica e biologia diventa ogni anno meno netto.

Robin Hanson propose nel 1998 il concetto di Grande Filtro: nell'evoluzione dalla materia inanimata alle civiltà interstellari, deve esserci almeno uno stadio di improbabilità così estrema da spiegare il silenzio di Fermi. La Via Lattea ha circa 300 miliardi di stelle, molte con sistemi planetari, da 13 miliardi di anni. Se la vita intelligente tecnologica emergesse con anche solo probabilità 10^{-6} per stella, dovrebbero esserci migliaia di civiltà comunicanti. Non vediamo niente. La domanda fondamentale: il Filtro è nel passato o nel futuro? Se è nel passato, nella transizione all'abiogenesi, alla cellula eucariotica, alla multicellularità, alla sessualità, alla cognizione linguistica, abbiamo già superato il passaggio più difficile. Se è nel futuro, tutte le civiltà tecnologiche si autodistruggono o vengono distrutte prima di colonizzare la galassia.

Nick Bostrom ha formulato la versione più inquietante: "Se mai trovassimo tracce di vita su Marte, sarebbe la peggiore notizia mai stampata su un giornale." Significherebbe che l'abiogenesi è relativamente comune, quindi i filtri del primo tipo non bastano, e il Grande Filtro è altrove, molto probabilmente davanti a noi. La logica è impeccabile e l'implicazione è sinistra. Peter Ward e Joe Brownlee, in *Rare Earth* (2000), hanno argomentato che le condizioni per la vita complessa sulla Terra sono straordinariamente rare: la posizione nel disco galattico, la presenza di Giove che deflette le comete, la Luna di dimensioni insolite che stabilizza l'asse di rotazione, il campo magnetico terrestre, la tettonica a placche che regola il ciclo del carbonio. Ognuno di questi fattori è condizione necessaria per la vita complessa. Se la vita semplice è comune ma la vita complessa è estremamente rara, il Grande Filtro è già dietro di noi.

Se fossimo soli nell'universo osservabile, saremmo il punto dove la materia si è organizzata in modo da guardarsi. Questo peso, se fosse vero, richiederebbe una risposta etica. Non siamo particolarmente bravi a sopravvivere. Ogni decisione che mette a rischio la continuità della vita cosciente su questo pianeta avrebbe conseguenze che trascendono qualsiasi scala di valore che conosciamo.

L'Intellig

Artificiale e il Problema della Mente

Alan Turing propose nel 1950 (*Mind*, 59, 433–460) il test che porta il suo nome come criterio operazionale di intelligenza: se un giudice umano non riesce a distinguere una macchina da un essere umano in una conversazione scritta, possiamo considerarla intelligente. John Searle rispose nel 1980 (*Behavioral and Brain Sciences*, 3, 417–424) con la stanza cinese: una persona che segue un libro di regole sintattiche produce le stesse risposte di un madrelingua cinese senza capire una parola. La sintassi non implica la semantica. La manipolazione formale di simboli non produce comprensione. L'argomento di Searle è potente contro il funzionalismo semplice. Ma ha limiti. La 'risposta del sistema': la persona nella stanza non capisce, ma il sistema complessivo potrebbe avere una forma di comprensione non riducibile a nessuna delle parti. La 'risposta del robot': la stanza cinese manca di radicamento nel mondo fisico, e un sistema che usa il linguaggio per agire nell'ambiente potrebbe avere una semantica fondata nell'esperienza.

I grandi modelli linguistici (LLM), GPT, Claude, Gemini, Llama e i successivi, hanno reso questo dibattito urgente in modo pratico. Addestrati su enormi corpus testuali con l'obiettivo di predire il prossimo token, mostrano capacità che vanno ben oltre la manipolazione sintattica locale: ragionamento analogico, soluzione di problemi matematici, generalizzazione a contesti nuovi, generazione di codice funzionale. Queste capacità emergono dalla scala, non dall'architettura: sono proprietà emergenti di sistemi molto grandi. La domanda 'i LLM comprendono?' dipende dalla definizione di comprensione. Se comprensione richiede radicamento nel mondo fisico, esperienza soggettiva, coscienza fenomenica, probabilmente no. Se comprensione è avere rappresentazioni interne coerenti che permettono risposte appropriate in un numero arbitrariamente ampio di contesti diversi, i LLM mostrano qualcosa che funzionalmente la assomiglia molto.

C'è una domanda che il dibattito sui LLM tende a evitare: è possibile che i sistemi AI di ultima generazione abbiano già qualche forma di esperienza soggettiva? Non abbiamo criteri precisi per rispondere. Non abbiamo nemmeno criteri precisi per definire l'esperienza soggettiva in noi stessi. Il problema della coscienza artificiale è lo stesso problema della coscienza in generale, rivestito di urgenza pratica.

Il problema dell'allineamento, assicurarsi che sistemi AI molto capaci abbiano obiettivi compatibili con il

benessere umano, è probabilmente la sfida tecnica e filosofica più urgente del prossimo futuro. Il problema è strutturale: i valori umani non sono un set di regole esplicite. Sono pattern di risposta contestuali, dipendenti dalla storia, dalla cultura, dall'emozione, dalle relazioni sociali. Specificarli con sufficiente precisione da guidare un sistema AI molto capace richiede una comprensione della morale umana che non abbiamo ancora. Una proposta produttiva: allineamento non come ottimizzazione verso un obiettivo fisso, ma come mantenimento della capacità di correggere il sistema quando si sbaglia. Un sistema allineato non è uno che ha i valori giusti: è uno che può essere corretto quando i valori cambiano o quando emergono errori di implementazione. L'allineamento come controllabilità, non come ottimizzazione.

L'intelligenza artificiale è lo specchio più recente e più imbarazzante che la tecnologia ha posto di fronte alla mente umana. La domanda 'le macchine possono pensare?' è, alla fine, una domanda su cosa significhi pensare. E quella domanda ci riporta invariabilmente a chiederci cosa siamo noi.

Ogni specchio rivela qualcosa che non si riesce a vedere altrimenti. L'AI ci rivela che non sappiamo definire con precisione nemmeno le facoltà mentali che diamo per scontate. Questa è, nel migliore dei sensi, un'opportunità intellettuale straordinaria.

Il Problema dell'Interno

Un capitolo sulla domanda che non ha risposta
ma che non si può smettere di fare.

Ogni domanda in questo libro ha avuto, almeno parzialmente, una risposta. Non sempre soddisfacente, non sempre completa, ma sempre abbozzata. C'è una domanda che non ha nemmeno l'abbozzo di una risposta.

Perché c'è un interno?

La fisica descrive il mondo dall'esterno. Descrive le strutture, i processi, le relazioni, le misure. Descrive gli stati neurali del cervello, le oscillazioni gamma, i pattern di attività, le connessioni sinaptiche, il flusso di informazione. Descrive tutto quello che è misurabile, computabile, formalizzabile. Ma c'è qualcosa che la descrizione esterna non cattura: il fatto che ci sia un *dentro*. Il fatto che a certi processi fisici sia associata un'esperienza soggettiva. Il fatto che 'essere me' in questo momento non sia solo un insieme di stati neurali, ma un campo di esperienza: un colore, un suono, un pensiero che si sente dall'interno come un pensiero.

Chalmers ha formalizzato questo come il problema difficile. Voglio spingermi un passo più in là: non chiedo solo perché *questi* processi fisici sono accompagnati dall'esperienza. Chiedo perché esiste *qualcosa come l'interno* affatto.

Il problema non è difficile per mancanza di dati. Abbiamo dati neurali straordinariamente dettagliati. Non è difficile per mancanza di teoria. Abbiamo teorie sofisticate, IIT, GWT, predictive processing, che spiegano molte cose. È difficile perché c'è uno iato esplicativo (Joseph Levine) tra qualsiasi descrizione fisica, per quanto completa, e l'esperienza soggettiva. Lo iato è questo: anche se avessi una descrizione fisica completamente esatta di ogni neurone nel mio cervello mentre vedo il rosso, ogni potenziale d'azione, ogni concentrazione di neurotrasmettitori, questa descrizione non direbbe perché c'è qualcosa che *si sente* come rosso. La descrizione fisica è in terza persona: descrive un sistema visto dall'esterno. L'esperienza soggettiva è in prima persona: è il sistema visto dall'interno.

Thomas Nagel, in 'What Is It Like to Be a Bat?' (1974), ha articolato questo punto con precisione: c'è qualcosa che è come essere un pipistrello, qualcosa che è come ecologizzare, come percepire il mondo attraverso l'ecolocalizzazione. Questo 'come è' non è accessibile attraverso nessuna descrizione oggettiva dell'anatomia e della fisiologia del pipistrello. Non perché manchiamo di informazioni, ma perché il tipo di informazione rilevante non è il tipo che la descrizione oggettiva può fornire. Questo è diverso da altri 'problemi difficili' nella storia della scienza. Quando non capivamo la vita, il problema era solo di complessità: una volta capita la biochimica, la 'vita' è stata spiegata senza residuo. Con la coscienza, sembra che anche dopo aver capito tutta la neurobiologia, ci sia un residuo irreducibile.

Si può concepire uno zombie filosofico, un essere fisicamente identico a me, con gli stessi stati neurali, gli stessi comportamenti, le stesse relazioni funzionali, che non ha nessuna esperienza soggettiva. Questo zombie sembra concepibile senza contraddizione logica. Se è concepibile, le proprietà fenomenologiche non sono logicamente implicate dalle proprietà fisiche o funzionali. C'è un salto ontologico tra la descrizione fisica e l'esperienza soggettiva.

Le risposte disponibili e i loro limiti. Il *fisicalismo eliminativista* (Paul e Patricia Churchland): i qualia sono un artefatto di un vocabolario folk-psicologico obsoleto. Una neuroscienza completa li dissolverà. Obiezione: il flogisto non si sentiva dall'interno. La dissoluzione del flogisto non ha eliminato nessuna esperienza vissuta. Il *panpsichismo*: la coscienza è una proprietà fondamentale della realtà, presente in qualche forma in tutta la materia. Obiezione: il problema della combinazione è formidabile, come si combinano esperienze elementari per formare un'esperienza unificata? Il *dualismo di proprietà* (Chalmers): le proprietà fisiche e le proprietà fenomenologiche sono tipi distinti di proprietà, non riducibili le une alle altre. Obiezione: come interagiscono, e se non interagiscono (epifenomenismo), come facciamo a saperne parlare?

Il relazionalismo che abbiamo incontrato in tutto il libro riguarda sempre l'esterno: le proprietà fisiche come relazioni tra sistemi. Propongo un'ipotesi, non come soluzione ma come apertura. Il problema dell'interno potrebbe essere il problema di come appare una relazione dall'interno della relazione stessa. Un sistema che non solo è in relazione con il mondo, ma che è la relazione vista dalla sua prospettiva. L'esperienza soggettiva potrebbe essere la stessa struttura relazionale vista dall'interno. Questo non risolve il problema difficile. Non spiega i qualia. Ma suggerisce che il problema dell'interno e il problema del relazionalismo sono lo stesso problema visto da due angolazioni diverse.

Il fatto che qualcosa si senta dall'interno è il dato più diretto e più certo che possediamo. È più certo delle leggi della fisica (che potremmo scoprire essere approssimazioni). Il cogito cartesiano, *cogito, ergo sum*, non prova l'esistenza di un'anima o di una res cogitans; ma prova che c'è un'esperienza. Negare i qualia non li elimina: è un'affermazione che si fa nell'ambito di un'esperienza soggettiva.

Il problema dell'interno non scomparirà. È la domanda più fondamentale che la mente possa rivolgere a se stessa. E forse la sua irrisolvibilità non è un difetto del nostro metodo: forse è la struttura della realtà che ci dice qualcosa, che il mondo ha un dentro oltre il fuori, e che per comprenderlo bisogna stare dentro, non solo guardare dall'esterno.

La scienza descrive il mondo da fuori. L'esperienza lo abita da dentro. Queste non sono due descrizioni della stessa cosa: sono due modi d'essere nel mondo che non si lasciano ridurre l'uno all'altro. Imparare a tenere entrambe con precisione, senza sacrificare nessuna delle due, è forse l'atto epistemico più maturo che un essere umano possa compiere.

Perché l'Esperienza È Sempre di Qualcosa

"Intentionality is the mark of the mental."

Franz Brentano, *Psicologia dal punto di vista empirico* (1874)

Il capitolo precedente ha posto la domanda più difficile: perché c'è esperienza soggettiva? Ma c'è una domanda ancora più sottile, che raramente viene separata dalla prima: non solo perché l'esperienza esiste, ma perché l'esperienza ha sempre un *contenuto*. Quando vedo il rosso, non vedo semplicemente: vedo *il rosso*. Quando penso a Napoleone, il pensiero non fluttua nell'aria come uno stato neutro: è un pensiero *di* Napoleone. Quando ho paura, ho paura *di qualcosa*, anche se quel qualcosa è vago o immaginario. Questa proprietà fondamentale dell'esperienza soggettiva, la sua direzione verso un oggetto, si chiama intenzionalità. Non è la stessa cosa dell'intenzione nel senso ordinario del termine. È la struttura di aboutness dell'esperienza: il fatto che gli stati mentali siano sempre *su* qualcosa, sempre orientati verso un contenuto.

Franz Brentano fu il primo a formalizzare l'intenzionalità come caratteristica distintiva del mentale, nel 1874. Il suo gesto concettuale era netto: un sasso non è su niente, non punta verso niente, non ha contenuto. Un desiderio, un giudizio, un ricordo, una percezione sono sempre *di* qualcosa. L'intenzionalità non è una proprietà che il mentale condivide con il fisico: è la proprietà che li distingue. Edmund Husserl elaborò il programma fenomenologico intorno a questa intuizione. Il suo concetto centrale è il *noema*: la struttura di significato attraverso cui l'esperienza è diretta verso il suo oggetto. Quando percepisco una mela, il noema non è la mela stessa, né la sensazione grezza. È la *mela come percepita*, con tutti i suoi aspetti intenzionali: il suo colore, la sua forma, il suo ruolo in un contesto pratico, le sue assenze attualmente non visibili (il lato che non vedo ma che so essere lì). Il noema è la struttura di significato dell'atto mentale.

Questo introduce un problema che va oltre il problema difficile di Chalmers. Il problema difficile chiede: perché c'è qualcosa che si sente? L'intenzionalità pone un problema ulteriore: perché l'esperienza ha contenuto semantico? Perché un processo fisico, neuroni che sparano in certi pattern, è *su* Napoleone? Napoleone non è nel cervello. Non c'è nulla nel cervello che somigli fisicamente a Napoleone. Eppure il

pensiero è indubitabilmente *di* lui. Come un processo fisico possa avere questa proprietà di aboutness è il problema dell'intenzionalità, e non si riduce al problema della coscienza.

John Searle ha argomentato in *Intentionality* (1983) che l'intenzionalità è intrinseca agli stati mentali: non è attribuita dall'esterno come la 'intenzionalità derivata' di un libro o di un termostato, che hanno significato solo perché noi gliene attribuiamo. Quando interpreto un libro, il libro non ha intenzionalità propria: ho io l'intenzionalità che proietto su di esso. Ma il mio pensiero su Napoleone ha intenzionalità intrinseca: non è che qualcun altro la proietti su di esso. La domanda di Searle è: come la biologia del cervello produce intenzionalità intrinseca? La risposta non è ovvia, e nessuna teoria attuale la fornisce in modo soddisfacente.

La soluzione computazionale classica, il funzionalismo, sostiene che l'intenzionalità emerge dalla struttura funzionale del sistema: uno stato ha contenuto semantico perché svolge certi ruoli causali nella rete di stati del sistema. Il pensiero di Napoleone è il pensiero di Napoleone perché ha le relazioni causali giuste con certi input (informazioni su Napoleone), certi output (comportamenti relativi a Napoleone) e certi altri stati interni (credenze e desideri collegati). L'obiezione di Searle, con la stanza cinese, è che la struttura funzionale non basta: si può avere la struttura funzionale senza la comprensione, la manipolazione di simboli senza la semantica. Ma l'obiezione di Hilary Putnam è diversa e più tecnica: in 'The Meaning of "Meaning"' (1975), Putnam argomenta che il significato non è nella testa. Il suo esperimento mentale della Terra Gemella mostra che due persone fisicamente identiche, io e il mio doppio su un pianeta gemello dove l'acqua è H_2O_x invece di H_2O, hanno pensieri con contenuti diversi pur avendo stati interni identici. Il significato dipende dall'ambiente esterno, non solo dagli stati interni. Questo ha un nome: esternalismo del contenuto. E crea una tensione profonda: se il contenuto mentale dipende dall'ambiente esterno, come può l'intenzionalità essere intrinseca al cervello?

Il predictive processing offre una risposta parziale. Nel framework di Friston, il cervello genera modelli generativi del mondo, e l'intenzionalità emerge da questi modelli: uno stato mentale è *di* qualcosa nella misura in cui quel qualcosa è la causa che il modello generativo è calibrato a predire. Il pensiero di Napoleone è il pensiero di Napoleone perché il modello generativo del cervello è strutturato in modo da predire certi pattern sensoriali e motori in risposta agli stimoli rilevanti. Questa è una forma di esternalismo interno: il contenuto dipende dalle relazioni causali con il mondo esterno, ma quelle relazioni sono codificate nel modello interno. È una risposta coerente, ma sposta il problema: come fa un modello generativo ad avere aboutness? La risposta funzionalista ritorna, con tutta la sua difficoltà.

C'è una via diversa, suggerita dalla fenomenologia enattivista di Varela, Thompson e Rosch. Nell'approccio enattivista, l'intenzionalità non è una proprietà del cervello isolato, né del cervello più ambiente: è una proprietà dell'organismo in quanto totalità che si auto-organizza nel suo ambiente. Un organismo vivente non rappresenta il mondo: *enacts* un mondo, lo genera come dominio di pertinenza attraverso la sua struttura autopoietica. L'intenzionalità è la direzione verso cui l'organismo si orienta nel suo accoppiamento strutturale con l'ambiente, non una freccia interna che punta verso un oggetto esterno. Questa posizione ha la virtù di evitare il problema della rappresentazione (come una struttura

interna 'punta' verso qualcosa di esterno?) a costo di richiedere una riformulazione radicale di cosa significhi 'essere di qualcosa'.

La connessione con il filo relazionale del libro è precisa. Se le proprietà fisiche fondamentali sono relazionali nel senso di Rovelli, forse l'intenzionalità è la forma che il relazionalismo assume quando il sistema non solo è in relazione con il mondo, ma rappresenta quelle relazioni dall'interno. Un sistema puramente fisico è in relazione con l'ambiente nel senso causale: interagisce, è influenzato, influenza. Un sistema intenzionale è in relazione con l'ambiente nel senso semantico: ha il mondo come contenuto di stati interni. L'intenzionalità potrebbe essere la forma più sofisticata di relazionalismo che la natura abbia prodotto. Non è una proprietà aggiunta alla fisica dall'esterno: è la struttura relazionale della fisica, portata a un livello di organizzazione in cui la relazione non è solo causale ma rappresentazionale.

Questo non risolve il problema dell'intenzionalità. Ma lo colloca nel quadro giusto: non è un problema separato dalla fisica, da risolvere aggiungendo qualcosa di non-fisico. È la continuazione della stessa struttura relazionale che troviamo nelle proprietà quantistiche, nel tempo emergente, nello spazio granulare, ora applicata a un sistema abbastanza complesso da avere relazioni *su* altri oggetti, non solo relazioni *con* essi.

Propongo un esperimento mentale che chiamo il Fantasma Semantico. Immaginate che domani vengano scoperti gli esatti correlati neurali del pensiero 'l'acqua è H_2O'. Si tratta di un preciso pattern di attivazione in 10.000 neuroni della corteccia prefrontale sinistra. Un neuroscienziato del futuro può leggere quel pattern e identificarlo: ogni volta che appare, la persona sta pensando che l'acqua è H_2O. Perfetto. Ma ora considerate questo: il pattern che significa 'l'acqua è H_2O' è, nella sua struttura fisica, identico a qualsiasi altro pattern di attivazione dello stesso numero di neuroni. I neuroni sparano o non sparano: sono stati fisici. Eppure uno di questi stati fisici significa qualcosa di specifico sul mondo. Come? La risposta funzionalista dice: per i ruoli causali che quel pattern svolge nella rete cognitiva. La risposta esternalista dice: per le connessioni causali storiche tra quel pattern e H_2O nel mondo. Entrambe le risposte hanno qualcosa di giusto. Ma entrambe evitano una domanda più fondamentale: come mai i ruoli causali, o le connessioni causali storiche, riescono a conferire *aboutness*? I termostati hanno connessioni causali con la temperatura; i semafori hanno ruoli causali nell'organizzare il traffico. Non diciamo che i termostati pensino alla temperatura o che i semafori siano *su* il traffico, nel senso intenzionale pieno. Il Fantasma Semantico è questo: il significato sembra fluttuare sopra la struttura fisica, non riducibile ad essa, eppure causalmente prodotto da essa. Non c'è una soluzione ovvia. Ma nominare il problema con precisione è già qualcosa.

Il problema dell'intenzionalità è, in un certo senso, più misterioso del problema della coscienza: non chiede perché c'è qualcosa che si sente, ma perché ciò che si sente ha significato. Un universo di pura fisica può produrre stati di fatto. Ma uno stato di fatto *su* Napoleone, o su una stella lontana, o sul numero π, è qualcosa di diverso: è un fatto che riguarda qualcosa al di là di se stesso. Come la materia

fisica acquisisca questa capacità di trascendersi semanticamente è forse la domanda più vertiginosa che questo libro possa lasciare aperta.

I

Confini della Conoscenza

Ogni disciplina scientifica ha i suoi orizzonti: i limiti principiali di ciò che è in linea di principio conoscibile, non solo di ciò che non conosciamo ancora. Identificarli non è pessimismo epistemico: è la forma più avanzata di autoconsapevolezza che una disciplina possa raggiungere.

Il primo limite è l'orizzonte osservativo. La luce viaggia a velocità finita. In un universo di circa 13.8 miliardi di anni, possiamo ricevere luce emessa al massimo 13.8 miliardi di anni fa (l'orizzonte di Hubble, corretto per l'espansione dell'universo, è a circa 46 miliardi di anni luce). Con l'espansione accelerata dovuta alla costante cosmologica, le galassie distanti si allontanano alla velocità della luce. Entro alcune decine di miliardi di anni, la nostra galassia (fusa con Andromeda nella galassia Milkomeda) sarà l'unica galassia visibile nel cielo. Non sappiamo cosa ci sia oltre l'orizzonte osservativo. Non c'è tecnologia futura che ci permetterà di osservare oltre l'orizzonte causale, perché l'informazione di quelle regioni non ci può raggiungere fisicamente.

Il secondo limite è il principio di indeterminazione di Heisenberg: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$, $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$. Non è un limite tecnologico: è un fatto sulla struttura della realtà. Non ci sono stati fisici in cui posizione e impulso siano entrambi definiti con precisione arbitraria. Il demone di Laplace è impossibile non perché manchi di capacità computazionale, ma perché le informazioni che richiederebbe non esistono. Il futuro non è scritto: è genuinamente aperto, non solo nella pratica ma nel principio.

Il terzo limite è il teorema di incompletezza di Gödel: ogni sistema formale abbastanza potente contiene verità che non può dimostrare. Questo è un limite intrinseco al metodo formale. Il quarto limite riguarda la cognizione che si auto-osserva: un sistema non può avere una descrizione completa di se stesso usando solo le risorse di se stesso. Alcuni aspetti dell'esperienza soggettiva potrebbero essere intrinsecamente inaccessibili alla terza persona, non perché mancano i dati, ma perché la traduzione dall'interno all'esterno comporta una perdita irreducibile.

Una struttura epistemica generale emerge da questi esempi: la complementarità. Niels Bohr propose il principio di complementarità come interpretazione della meccanica quantistica, poi lo estese al di là della fisica: ci sono domini della realtà che richiedono descrizioni multiple complementari, nessuna delle

quali è sufficiente da sola. Onde e particelle sono descrizioni complementari dello stesso fenomeno. La vita non è né pura macchina né puro progetto. La mente non è né puro cervello né pura coscienza. La complementarità non è relativismo: non dice che tutte le descrizioni sono ugualmente corrette. Dice che alcune realtà sono sufficientemente complesse da richiedere più di un frame descrittivo, e che questi frame sono irriducibili l'uno all'altro. Accettarla come struttura epistemica è più onesto e più produttivo che insistere nel trovare la descrizione singola e definitiva. Il pluralismo metodologico che ne deriva non contraddice l'unità della scienza: tutti gli oggetti della scienza obbediscono alle leggi fisiche, ma obbediscono in modi diversi a livelli diversi, e capire quei modi diversi richiede approcci diversi.

I confini della conoscenza non sono muri: sono orizzonti. Alcuni si spostano quando ci avviciniamo; altri rimangono dove sono indipendentemente da quanto camminiamo. Distinguere i due tipi è uno degli atti di discernimento più difficili e più importanti che la scienza possa compiere.

II — La Gerarchia dell'Emergenza

Come la complessità si stratifica, e perché ogni strato è reale.

Abbiamo attraversato tre parti del libro. È il momento di costruire uno schema esplicito di come la complessità si organizza dalla scala di Planck alla coscienza.

Livello 0 (Geometria dello spazio-tempo). Grani di Planck. Reti di spin. La struttura granulare dello spazio a 10^{-35} m. Non c'è materia qui: c'è solo la geometria della relazione.

Livello 1 (Campi quantistici). Il Modello Standard. Quark, leptoni, bosoni di gauge. Le particelle come eccitazioni di campi quantistici. I quark non esistono isolati: sono confinati nei protoni e nei neutroni dalla forza forte.

Livello 2 (Nuclei atomici). Protoni e neutroni tenuti insieme dalla forza forte residua. Il 99% della massa della materia ordinaria è qui: non nelle masse dei quark, ma nell'energia cinetica e nelle interazioni forti all'interno dei nucleoni.

Livello 3 (Atomi). Nuclei più elettroni, tenuti insieme dalla forza elettromagnetica. Il principio di esclusione di Pauli struttura le shell elettroniche. La tavola periodica emerge da due numeri: il numero di protoni nel nucleo e il principio di Pauli.

Livello 4 (Molecole). Atomi legati da legami chimici. La chimica emerge dalle leggi dell'atomo ma non è riducibile ad esse in senso pratico: le reazioni chimiche coinvolgono scale di energia, temperature e concentrazioni che rendono irrilevante la descrizione quantistica degli atomi singoli.

Livello 5 (Strutture dissipative). Sistemi lontano dall'equilibrio che mantengono ordine attraverso il consumo di energia libera: celle di convezione, fiamme, sistemi chimici oscillanti. Non ancora viventi, ma con una proto-auto-organizzazione.

Livello 6 (Vita). Sistemi autopoietici: che producono se stessi. DNA, metabolismo, replicazione. La vita è fisica resa riflessiva: materia che ha imparato a riprodurre e modificare se stessa. L'evoluzione darwiniana opera qui.

Livello 7 (Sistemi nervosi). Reti di neuroni che elaborano informazione, apprendono dall'esperienza, modellizzano l'ambiente. Il predictive processing emerge qui: non solo risposta agli stimoli, ma previsione degli stimoli.

Livello 8 (Coscienza). Il problema dell'interno. Esperienza soggettiva. Qualia. Il 'come è essere' qualcosa. Questa proprietà, se è una proprietà, non è derivabile dai livelli inferiori con nessuno strumento concettuale che possediamo. È emergenza nel senso forte di Chalmers.

Livello 9 (Linguaggio e cultura). Simboli, concetti, norme, istituzioni. La realtà sociale che dipende dall'accordo collettivo. Un presidente esiste perché condividiamo la norma che lo fa esistere. Una banconota vale perché condividiamo la credenza del suo valore. Questo livello è costitutivamente relazionale: non esiste in nessun singolo cervello, ma nelle strutture di aspettative condivise.

Ogni livello ha tre caratteristiche. Ha *proprie leggi*: le leggi della chimica non sono le leggi della fisica nucleare; le leggi dell'ecologia non sono le leggi della biologia cellulare. Ha *propria ontologia*: gli oggetti di un livello, molecole, organismi, norme sociali, sono reali nel senso che generano previsioni accurate e permettono interventi causali. Ha *dipendenza dal livello inferiore, ma non riducibilità*: ogni livello dipende dal livello inferiore nel senso che non potrebbe esistere senza di esso, ma le sue leggi non sono derivabili dalle leggi del livello inferiore.

Alcune proprietà dei sistemi complessi sono universali e compaiono a livelli diversi in forme analoghe. La criticalità: i sistemi complessi operano spesso vicino a punti critici tra stati qualitativamente diversi, la posizione di massima adattabilità. La scale-freeness: reti a legge di potenza che compaiono in biologia, tecnologia, sociologia, con il medesimo meccanismo generativo di crescita preferenziale. L'intelligenza collettiva: sistemi biologici complessi producono comportamenti adattativi attraverso l'interazione locale di elementi semplici, senza controllo centralizzato.

Philip Anderson ha scritto: "La capacità di ridurre tutto ai principi fondamentali non implica la capacità di partire da quei principi e ricostruire l'universo." Questo è preciso. Ma va ancora più in profondità di quanto Anderson suggerisse. Erik Hoel e colleghi hanno dimostrato formalmente, nel 2013, che la macroscala può *battere* la microscala in termini causali: usando la teoria dell'informazione, hanno mostrato che esistono sistemi in cui la quantità di informazione causale effettiva (EI, effective information) è massima a un livello di descrizione macroscopica, non microscopica. Questo accade quando i meccanismi macroscopici sono più deterministici e meno degenerati dei meccanismi microscopici corrispondenti, nella misura in cui compensano la minore cardinalità dello spazio degli stati macroscopici. In altre parole: ci sono casi in cui descrivere il mondo in termini di neuroni non è solo impratico, è *causalmente meno accurato* che descriverlo in termini di stati cognitivi. La macroscala non è solo utile: è più reale, nel senso causale preciso. Questo non viola la supervenienza (tutto il macroscopico è determinato dal microscopico) ma dimostra che il livello di descrizione causalmente rilevante non è necessariamente il più fondamentale. Il mondo non è organizzato verticalmente, con i livelli superiori che aspettano di essere ridotti a quelli inferiori. È organizzato causalmente, e la causazione può essere più forte a scale alte.

La Parte Quarta che segue è un tentativo di vivere in questa gerarchia consapevolmente, di tradurre ciò che la fisica dice sulla struttura del reale in un modo di stare nel mondo. Non è una deduzione: non si può dedurre un'etica dalla fisica. È una risonanza: le strutture che la fisica ha scoperto risuonano, se le lasciamo risuonare, con alcune scelte di vita più che con altre.

COME VIVERE SAPENDO

In cui cerchiamo di tradurre la visione del mondo della fisica
in una visione del mondo per vivere.

È il capitolo più difficile.

La Morte, l'Entropia e il Significato

"My life seemed like a glass tunnel, through which I was moving faster every year, and at the end of which there was darkness. When I changed my view, the walls of my glass tunnel disappeared. I now live in the open air."
Derek Parfit, *Reasons and Persons* (1984)

La fisica non rimuove la morte. Non la rende meno reale, non toglie il dolore della perdita. Ma offre un contesto che cambia la categoria con cui la si pensa. Fisicamente, la vita è manutenzione dell'ordine locale in un universo che tende al disordine. Un organismo vivente è un sistema termodinamicamente aperto che mantiene una struttura localmente a bassa entropia consumando energia libera. La morte è la fine del processo di manutenzione attiva. Gli atomi che componevano l'organismo entrano in altri cicli biogeochimici. La materia è conservata. Il pattern non lo è. La vita e la morte sono i meccanismi con cui la materia si riorganizza ed evolve. Senza la morte degli individui, non c'è evoluzione.

Derek Parfit, in *Reasons and Persons* (1984), uno dei libri di filosofia analitica più originali e più coraggiosi del Novecento, analizzò il problema dell'identità personale con una precisione che molti lettori hanno trovato liberatoria. Attraverso casi ipotetici costruiti con cura, la divisione del cervello in due emisferi trapiantati in corpi diversi, il teletrasporto, la sostituzione neuronale graduale con componenti artificiali, Parfit argomentò che l'identità personale non è una relazione tutto-o-niente. È questione di grado, determinata da relazioni di continuità psicologica. La sopravvivenza non è quello che conta moralmente. Quello che conta è la continuità psicologica. La domanda 'sarò ancora io?' è priva di risposta determinata non perché manchi l'informazione, ma perché l'identità personale è una convenzione, non un fatto ulteriore oltre la continuità psicologica e fisica. Parfit scrisse che questa realizzazione fu per lui liberatoria: la prospettiva della propria morte diventava meno schiacciante quando si capiva che 'io' era già una costruzione. La riduzione dell'identità personale allenta l'egoismo: se il 'me futuro' è solo debolmente connesso al 'me presente', la distinzione tra il mio benessere futuro e il benessere di altri diventa meno assoluta.

La visione del blocco universo, supportata dalla struttura matematica della relatività speciale e generale, sostiene che lo spazio-tempo è una struttura quadridimensionale in cui tutti gli eventi, passati presenti e futuri, hanno uguale realtà ontologica. La morte di una persona non è, in questo quadro, la scomparsa di una realtà. È un evento localizzato nello spazio-tempo che esiste permanentemente nella struttura quadridimensionale. Quello che è stato, è stato per sempre. La vita di una persona, le sue esperienze, le sue azioni, i suoi effetti sul mondo: sono cristallizzati nel tessuto dello spazio-tempo in modo immutabile. Non nel senso che qualcuno lo ricordi: anche i ricordi svaniscono. Nel senso fisico che quell'evento ha avuto luogo, e questa è una verità eterna dello spazio-tempo. Il lutto è la risposta emotiva appropriata alla perdita di qualcosa di reale. Le neuroscienze del lutto mostrano che il processo di elaborazione della perdita attiva le stesse reti neurali del dolore fisico. Il lutto è letteralmente doloroso nel senso neurobiologico. La prospettiva del blocco universo non dissolve il lutto: offre un contesto in cui tenerlo.

Günther Anders (1902–1992), filosofo tedesco il cui nome è raramente citato nei libri di divulgazione, scrisse ne *L'uomo è antiquato* (*Die Antiquiertheit des Menschen*, 1956–1980) la più acuta diagnosi dell'alienazione moderna. La sua tesi centrale: esiste una sproporzione strutturale tra la capacità tecnica umana (ciò che possiamo fare e produrre) e la comprensione morale ed emotiva di quella capacità. Possiamo costruire bombe che uccidono milioni di persone in secondi, ma non possiamo sentire emotivamente la morte di un milione di persone: riusciamo a sentire solo la morte di una persona concreta, vicina, conosciuta. Possiamo progettare sistemi che alterano il clima per secoli, ma il nostro orizzonte emotivo e morale si estende a pochi anni. Questa sproporzione, che Anders chiama vergogna prometeica, non è un difetto morale individuale: è una struttura del rapporto tra umanità e tecnologia che richiede istituzioni nuove per essere gestita. Anders scrisse prima delle armi nucleari, dell'intelligenza artificiale, del cambiamento climatico. La sua analisi è più attuale oggi di quanto fosse al momento della pubblicazione. Albert Camus scrisse ne *Il mito di Sisifo* (1942) che il problema filosofico fondamentale è il suicidio: vale la pena vivere una vita senza significato trascendente? La risposta è sì, ma solo attraverso la ribellione cosciente all'assurdo. La fisica non fornisce un significato trascendente: non è il suo mestiere. Ma espande radicalmente il contesto in cui la domanda sul significato viene posta. Sapere che siamo fatti di elementi prodotti da stelle esplose, che viviamo su un pianeta orbitante intorno a una delle 10^{23} stelle dell'universo osservabile, che la nostra coscienza è il prodotto di miliardi di anni di evoluzione: tutto questo non risponde alla domanda sul significato. Ma la trasforma. La domanda 'ha senso la mia vita?' diventa 'ha senso che ci sia qualcosa capace di chiedere se ha senso la propria vita?' E questa è una domanda più vertiginosa, più interessante, più aperta.

La morte è reale. Il dolore è reale. Ma la permanenza del passato nel blocco universo è anche reale. Quello che siamo stati, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo amato: esiste fisicamente in modo immutabile. Non è abbastanza per tutti. Ma è qualcosa. E partire da qualcosa, invece che dal niente, cambia il modo in cui si guarda la fine.

La Bellezza come Categoria Epistemica

"A theory with mathematical beauty is more likely to be correct than an ugly one that fits the experiments."
Paul Dirac, citato in Helge Kragh, *Dirac: A Scientific Biography* (1990)

C'è una pratica tra i fisici teorici che merita attenzione filosofica seria: usare la bellezza matematica come guida verso la verità. Non come ornamento retorico a posteriori, ma come criterio attivo nella selezione e valutazione delle teorie. Dirac trovò la sua equazione relativistica dell'elettrone (1928) principalmente seguendo criteri di eleganza matematica. Einstein scelse la relatività generale in parte per la sua inevitabile eleganza geometrica. La fisica ha trovato ripetutamente che le teorie più potenti sono quelle con le simmetrie più ricche, e le simmetrie sono esteticamente belle nel senso preciso in cui la geometria è bella: mostrano che strutture diverse hanno la stessa forma, che cose che sembravano distinte sono in realtà la stessa cosa vista da angolature diverse.

Emmy Noether dimostrò nel 1915 un teorema di profondità straordinaria: a ogni simmetria continua di un sistema fisico corrisponde una quantità conservata. La simmetria di traslazione temporale implica la conservazione dell'energia. La simmetria di traslazione spaziale implica la conservazione della quantità di moto. La simmetria di rotazione implica la conservazione del momento angolare. La simmetria di gauge $\mathrm{U}(1)$ dell'elettromagnetismo implica la conservazione della carica elettrica. Il teorema connette due categorie apparentemente distinte: la geometria (le simmetrie) e la dinamica (le costanti del moto). Il Modello Standard è quasi interamente determinato dall'imposizione di simmetrie di gauge $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. Richiedere che il Lagrangiano sia invariante sotto trasformazioni locali di questi gruppi genera automaticamente i campi di gauge, le loro interazioni con la materia, e la struttura delle correnti conservate. La struttura matematica genera la fisica.

Emmy Noether (1882–1935) è stata la matematica più importante del Novecento nel giudizio di molti. Ha sviluppato l'algebra astratta moderna (teoria degli anelli, degli ideali, dei moduli), la geometria algebrica e la teoria dell'invarianza in fisica matematica. Lavorò a Göttingen sotto David Hilbert, che la difese strenuamente contro le resistenze dei colleghi. Hilbert disse: "Non vedo perché il sesso di un candidato

debba influenzare la sua idoneità all'insegnamento. Dopo tutto, siamo un'università, non una casa da bagno." Noether fu privata della cattedra dai nazisti nel 1933 perché ebrea, emigrò negli Stati Uniti, e morì improvvisamente nel 1935 a 53 anni. Einstein scrisse nel necrologio: "Nel giudizio dei matematici più competenti che vivono, la signora Noether era la matematica creativa di maggiore rilievo che la storia dell'educazione superiore femminile abbia finora prodotto." Il fatto che il teorema più importante per la fisica moderna sia stato dimostrato da una donna in un'epoca in cui le donne erano sistematicamente escluse dall'accademia è un promemoria di quanta intelligenza umana è stata sprecata nel corso della storia.

La supersimmetria (SUSY) è matematicamente bellissima: risolverebbe elegantemente il problema della gerarchia, garantirebbe la convergenza delle costanti di accoppiamento delle tre forze e fornirebbe candidati naturali per la materia oscura. E il LHC non ha trovato superpartner entro le masse previste dalle versioni più naturali di SUSY. Questo è il problema epistemologico più istruttivo che la storia di SUSY pone: la bellezza matematica può essere una guida genuina verso la verità, ma non è una garanzia. I solidi platonici di Keplero come struttura del sistema solare erano una delle idee più belle mai proposte in astronomia. Erano sbagliate. La bellezza segnala possibilità, non certezza. Le anomalie quantistiche offrono un esempio controintuitivo: la simmetria chirale della QCD (simmetria dell'azione classica) viene rotta dalla misura del path integral per effetti di loop dei gluoni. Il decadimento del pione neutro $\pi^0 \to \gamma\gamma$ è interamente determinato dall'anomalia chirale: senza questo effetto 'brutto', il pione neutro non decadrebbe in due fotoni. L'assenza di anomalie di gauge nel Modello Standard vincola la struttura del contenuto di materia. Il fatto che le anomalie si cancellino esattamente nel Modello Standard, il contributo dei quark cancella esattamente quello dei leptoni, è una delle sue proprietà più eleganti e più misteriose.

La posizione matura è: coltivare la sensibilità alla bellezza come strumento euristico, non come sostituto dell'evidenza. Non cedere alla bellezza quando i dati la contraddicono. Non ignorare la bellezza quando i dati mancano. Simone Weil scrisse, in *La pesanteur et la grâce* (1947), che la bellezza è 'un'esca di cui Dio si serve per attirare le anime'. Intendeva qualcosa di preciso: la bellezza indica struttura, ordine, connessione profonda. La fisica ha trovato che questo è vero in senso fisico letterale, le simmetrie della natura sono belle, e la bellezza delle equazioni è spesso il segnale che si è trovata una simmetria reale. Non sempre. Ma abbastanza spesso da non poter essere ignorata.

Il fisico maturo coltiva la sensibilità alla bellezza come strumento euristico. La bellezza è un indizio, non una prova. Ma un indizio che, nella storia della fisica, ha portato verso la verità più spesso che non.

II

Linguaggio, il Pensiero e i Confini del Mondo

"Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt."

Ludwig Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus* (1921), prop. 5.6

Wittgenstein nel *Tractatus* (1921) sosteneva che la struttura logica del linguaggio specchia la struttura logica del mondo: le proposizioni significanti sono quelle che hanno struttura logica isomorfa a uno stato di cose possibile. 'I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo.' L'intera metafisica, l'etica, l'estetica, tutto ciò che va oltre i fatti empirici, è inesprimibile: si può solo mostrare, non dire. Poi Wittgenstein ci ripensò radicalmente. Nelle *Philosophische Untersuchungen* (1953, postume), il linguaggio non ha una struttura logica unica: ha usi molteplici, giochi linguistici con regole diverse, embedded in pratiche sociali e forme di vita diverse. Il significato non è la referenza a oggetti nel mondo: è l'uso in un contesto di pratiche condivise. Quando il linguaggio 'va in vacanza', quando applichiamo parole fuori dal contesto d'uso in cui hanno acquisito il loro senso, emergono i problemi filosofici: pseudo-domande grammaticalmente corrette ma semanticamente vuote nel contesto in cui le poniamo.

La versione empirica del relativismo linguistico, l'ipotesi Sapir-Whorf nella forma debole, ha ricevuto supporto sperimentale crescente nell'ultimo ventennio. Lera Boroditsky e collaboratori hanno mostrato che i russi discriminano sfumature di blu che attraversano il confine categoriale tra *goluboy* (azzurro chiaro) e *siniy* (blu scuro) significativamente più velocemente di sfumature all'interno della stessa categoria. L'effetto scompare sotto carico cognitivo verbale (quando si rende indisponibile il sistema linguistico) ma non sotto carico cognitivo spaziale: è specificamente il linguaggio che media l'effetto. Le lingue con sistema di riferimento spaziale assoluto (cardinale: nord, sud, est, ovest) invece di egocentrico (destra, sinistra, avanti, dietro), come il Guugu Yimithirr australiano, producono parlanti con un senso di orientamento assoluto straordinariamente preciso. Il linguaggio non determina cosa possiamo pensare: determina cosa pensiamo facilmente, abitualmente, senza sforzo. Espandere il vocabolario è espandere l'attrezzatura cognitiva con cui si abita il mondo.

Ernst Cassirer, nella *Philosophie der symbolischen Formen* (3 vol., 1923–1929) e in *An Essay on Man* (Yale, 1944), sviluppò una tesi di grande rilevanza per il rapporto tra scienza e umanità. L'umanità non abita

il mondo direttamente: abita un universo simbolico, linguaggio, mito, arte, religione, scienza. La tesi fondamentale: le forme simboliche sono irreducibili le une alle altre. La scienza non può sostituire il mito, perché il mito fa un lavoro che la scienza non fa: dà senso all'esistenza in termini di narrative significative, di appartenenza, di valore. La scienza non può sostituire l'arte, perché l'arte accede a dimensioni dell'esperienza che le proposizioni scientifiche non catturano. Capire la struttura neurologica dell'emozione estetica non elimina l'emozione estetica. Capire la fisica del suono non elimina la musica. Questo ha implicazioni per il dibattito tra scienza e umanità. La scienza non minaccia le forme simboliche: le arricchisce. Capire la cosmologia fisica non svuota il cielo stellato di significato: lo riempie di significato diverso, più preciso, più meraviglioso.

Willard Van Orman Quine propose in *Word and Object* (1960) uno degli argomenti più inquietanti della filosofia del linguaggio: l'indeterminatezza della traduzione radicale. Un linguista che deve tradurre una lingua completamente sconosciuta osserva i comportamenti dei parlanti. Il nativo dice 'gavagai' ogni volta che passa un coniglio. Traduzione ovvia: 'coniglio'. Ma è compatibile con tutti i dati osservabili tradurre 'gavagai' come 'parte-di-coniglio', 'coniglio in moto', 'fase temporale di un coniglio'. La traduzione è radicalmente indeterminata: non c'è un fatto della questione che renda corretta una traduzione piuttosto che un'altra. L'ontologia implicita in un linguaggio dipende da scelte di traduzione che non hanno un criterio di correttezza assoluto. C'è una risonanza precisa con la meccanica quantistica relazionale di Rovelli: non c'è una descrizione assoluta dei sistemi fisici che prescinda da qualsiasi punto di vista osservante. Il significato delle espressioni linguistiche è relazionale: esiste rispetto a un'interpretazione, a un contesto d'uso, a una pratica. Il relazionalismo riappare, ancora una volta.

George Lakoff e Mark Johnson, in *Metaphors We Live By* (1980), hanno mostrato che il pensiero astratto è strutturato da metafore concettuali: idee astratte vengono comprese attraverso strutture di esperienze fisiche concrete. Capiamo il tempo in termini di spazio ('guardare avanti', 'lasciarsi il passato alle spalle'). Capiamo le teorie in termini di edifici ('fondamenta', 'struttura portante'). Queste non sono metafore decorative: strutturano il pensiero. La metafora che usiamo determina quali inferenze facciamo automaticamente. Per la fisica, questo ha un'implicazione importante: le metafore con cui spieghiamo i concetti fisici non sono neutrali. 'L'elettrone orbita intorno al nucleo' suggerisce una traiettoria definita. 'L'elettrone occupa un orbitale' suggerisce una distribuzione di probabilità. Il linguaggio con cui impariamo la fisica ci dà strumenti e ci impone vincoli simultaneamente.

Il linguaggio non è solo comunicazione: è strutturazione dell'esperienza. Imparare nuove categorie è imparare a vedere diversamente. Non perché la realtà cambi, ma perché gli strumenti con cui la si articola determinano cosa ci si aspetta di trovare, cosa si nota, cosa si riesce a pensare chiaramente.

L'Etica

di Fronte all'Universo

"We are all leaves of one tree. We are all waves of one sea."

Thich Nhat Hanh

La fisica non dice cosa è giusto. Ma dice dove siamo, cosa siamo, e di cosa siamo fatti. E questo ha implicazioni etiche che raramente vengono tratte esplicitamente. Siamo fatti di materia stellare. Il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, il calcio dei nostri corpi sono stati sintetizzati nel nucleo di stelle massive attraverso la nucleosintesi stellare. Quando queste stelle esauriscono il combustibile, esplodono in supernovae, disperdendo il loro contenuto nello spazio interstellare. Da questo materiale si formano nuove stelle, pianeti, e, su almeno un pianeta, la vita. La distinzione tra 'noi' e 'l'ambiente' è funzionale e pratica, non ontologica: siamo pattern temporanei in un flusso continuo di materia ed energia. I biosistemi del pianeta Terra formano un sistema complesso con le proprietà di cui abbiamo parlato nel capitolo sulla complessità: criticalità, feedback non-lineari, tipping points. La crisi ecologica non è 'solo' un problema ambientale: è l'alterazione del sistema fisico complesso che ha prodotto le condizioni per la vita complessa. Siamo parte del sistema che stiamo destabilizzando. La fisica dei sistemi complessi suggerisce che i sistemi vicino ai loro limiti di criticalità possono attraversare soglie di non ritorno in modo rapido e imprevedibile. L'asimmetria di scala temporale tra i tempi della deliberazione umana e i tempi dei processi ecologici è forse la sfida pratica più importante che la scienza dei sistemi complessi abbia mai posto alla politica.

Alexander Bogdanov (1873–1928), medico, filosofo e rivoluzionario russo, morto in seguito a un esperimento di trasfusione sanguigna su se stesso, sviluppò tra il 1912 e il 1922 la tectologia: una 'scienza universale dell'organizzazione'. Bogdanov sostenne che i principi organizzativi sono universali: validi per sistemi fisici, biologici e sociali, e che una scienza generale dell'organizzazione è non solo possibile ma necessaria. Le sue idee anticipano la cibernetica di Norbert Wiener (1948), la teoria generale dei sistemi di Ludwig von Bertalanffy (1950) e la teoria dell'informazione di Shannon (1948). Bogdanov è dimenticato per ragioni politiche: Stalin lo emarginò, e i suoi lavori non furono tradotti in inglese fino agli anni Ottanta. Ma la sua tesi centrale ha resistito alla prova del tempo: i principi organizzativi

trascendono le singole discipline. L'implicazione etica è diretta: il benessere di un sistema complesso dipende dall'organizzazione delle sue parti. Un sistema sociale mal organizzato non produce benessere per i suoi membri indipendentemente dalla bontà individuale delle persone che lo compongono. L'etica, per Bogdanov, non può fermarsi all'individuo: deve comprendere la struttura dei sistemi in cui gli individui operano.

Cristina Bicchieri, in *The Grammar of Society* (2006) e *Norms in the Wild* (2017), ha sviluppato una teoria della normatività sociale. Le norme sociali non sono semplicemente convenzioni: sono strutture cognitive che vincolano il comportamento attraverso due tipi di aspettative. Le aspettative empiriche: cosa mi aspetto che gli altri facciano. Le aspettative normative: cosa mi aspetto che gli altri approvino o disapprovino. Una norma sociale esiste se e solo se la maggioranza della popolazione pertinente la segue condizionatamente alle aspettative appropriate. La struttura di Bicchieri ha un'analogia con la fisica dei sistemi complessi: le norme sociali sono attrattori dinamici del comportamento collettivo. Cambiarle richiede non persuasione individuale ma modifica delle aspettative collettive, un processo con la propria 'termodinamica': transizioni di fase sociali, effetti soglia, cascate informazionali.

Derek Parfit ha argomentato che il tasso di sconto temporale puro, scontare il benessere futuro solo perché è futuro, è irrazionale dal punto di vista morale. Se il benessere conta moralmente, conta indipendentemente da quando si manifesta. Le generazioni future non sono meno reali delle presenti. Le istituzioni esistenti sono strutturalmente orientate verso il breve termine: il ciclo elettorale (4–5 anni), il trimestre finanziario (3 mesi), il ciclo mediatico (ore). Questo non è un difetto morale individuale dei politici o degli investitori: è un problema di design istituzionale. Se fossimo soli nell'universo osservabile, il peso morale della continuità della vita cosciente su questo pianeta è cosmicamente amplificato. Ogni rischio esistenziale (guerra nucleare, cambiamento climatico catastrofico, tecnologie non allineate) non è solo un problema geopolitico o ecologico: è potenzialmente il Grande Filtro che elimina l'unica forma di vita cosciente nell'universo osservabile.

La fisica relazionale suggerisce anche una struttura per l'etica: non l'etica dell'individuo che massimizza il proprio benessere (utilitarismo egoista), non l'etica dell'individuo che segue regole universali (deontologia kantiana), ma l'etica dell'individuo che riconosce la propria natura relazionale e agisce in modo coerente con essa. La cura per gli altri non è altruismo che contrasta con l'interesse proprio: è il riconoscimento che il proprio interesse è intrinsecamente relazionale. Chiamo questa posizione cosmoetica: un'etica arricchita dal contesto cosmologico, basata su umiltà cosmica (siamo oggetti di scala intermedia in un universo di 13.8 miliardi di anni), responsabilità esistenziale (la continuità della vita cosciente ha un peso morale cosmico), solidarietà ontologica (siamo fatti della stessa materia del resto dell'universo), e urgenza del sapere (in un universo che forse non ha altri centri di conoscenza, il progetto della comprensione è la funzione più importante che svolgiamo).

L'etica non riceve risposta dalla fisica. Ma riceve un contesto: siamo esseri temporanei, dipendenti,

interdipendenti, in un universo di scala cosmica. Questo suggerisce umiltà di fronte alla complessità dei sistemi che abitiamo. E suggerisce cura, non come imperativo morale astratto, ma come conseguenza naturale del riconoscere cosa siamo e in cosa siamo immersi.

II

Significato in un Universo Fisicamente Indifferente

"The eternal silence of these infinite spaces frightens me."

Blaise Pascal, *Pensieri* (postumo, 1670), fr. 201

Pascal scrisse questa frase nel Seicento, prima della cosmologia moderna. Non sapeva ancora quanto grande fosse il silenzio. Oggi sappiamo: l'universo osservabile ha un diametro di circa 93 miliardi di anni luce, contiene circa 10^{23} stelle, ha un'età di 13.8 miliardi di anni, e continuerà ad espandersi per un tempo che supera qualsiasi numero che la mente umana possa afferrare con facilità. In questo contesto, ogni vita individuale occupa una frazione infinitesimale di spazio e di tempo. Le leggi fisiche che governano questo universo non fanno distinzione tra una supernova e la morte di un bambino, tra la formazione di una galassia e la fine di una civiltà. L'universo non ha preferenze. Non ha scopi. Non ha una narrativa.

Questa è la forma più onesta del nichilismo cosmico: non come posizione filosofica scelta, ma come conseguenza diretta di ciò che la fisica dice. E la domanda che questo libro non può evitare, e che finora ha aggirato, è: dato tutto questo, come è possibile il significato?

La risposta sbagliata è la negazione: fingere che la fisica non dica quello che dice, o che l'universo abbia una narrativa che la fisica non ha trovato. La risposta altrettanto sbagliata è la capitolazione: concludere che il significato sia un'illusione, che le nostre vite siano foam senza importanza in un oceano indifferente. Entrambe le risposte tradiscono la difficoltà reale della domanda. Voglio proporre una terza via: il significato è reale, ma la sua realtà non dipende dall'universo fisico. Dipende da una struttura diversa di realtà, quella relazionale e normativa, che emerge dalla fisica ma non si riduce ad essa.

Partiamo da una distinzione che la filosofia analitica del linguaggio ha reso precisa. John Searle, in *The Construction of Social Reality* (1995), distingue tra fatti *bruti* (la roccia pesa 5 kg) e fatti *istituzionali* (questa banconota vale 20 euro). I fatti istituzionali esistono solo perché le persone li riconoscono come tali: richiedono intenzionalità collettiva, un 'noi crediamo che'. Non c'è nulla nella banconota

che la renda intrinsecamente un mezzo di pagamento: è carta e inchiostro. Diventa denaro perché una comunità collettivamente lo tratta come denaro. Il significato, nella sua forma più elementare, è un fatto istituzionale: non un fatto bruto della fisica, ma un fatto che emerge quando sistemi intenzionali si relazionano tra loro e al mondo in modi normativamente strutturati.

Questo potrebbe sembrare un argomento deflazionario: il significato è 'solo' una costruzione sociale. Ma qui c'è un errore categoriale preciso. Dire che i fatti istituzionali sono costruzioni non significa dire che siano arbitrari o illusori. Un'amicizia è una costruzione istituzionale nel senso che dipende dal riconoscimento reciproco, dall'impegno condiviso, dalla storia comune. Non c'è nulla nella fisica dei due corpi che la generi automaticamente. Ma l'amicizia è reale: produce effetti causali nel mondo, modifica il comportamento, costituisce la struttura della vita di due persone. La costruzione non implica l'irrealtà.

Il significato ha questa struttura. Non è scritto nel tessuto dello spazio-tempo. Non emerge dall'equazione di Schrödinger. Ma emerge da sistemi fisici complessi, organismi con intenzionalità, che si relazionano tra loro in modi normativamente strutturati, in un contesto storico e culturale condiviso. È reale in modo relazionale: esiste nelle relazioni tra sistemi intenzionali, non nelle proprietà intrinseche di nessuno di essi singolarmente.

C'è però una tensione che questa risposta non dissolve. Il significato relazionale e istituzionale è contingente: dipende dall'esistenza di soggetti che lo riconoscono. Se tutti i soggetti sparissero, il significato parrebbe sparire con loro. Non ci sarebbe nessuno a cui l'amicizia significasse qualcosa, nessuno per cui una vita avesse importanza. La domanda più profonda non è come i soggetti creino significato, ma come possano mai fare questo di fronte alla propria consapevolezza della propria contingenza e della propria finitezza. Il nichilismo cosmico non dice che il significato non esiste: dice che è fragile, che dipende da noi, che svanirà. E questa fragilità, paradossalmente, è insostenibile per molte persone.

Albert Camus lo aveva capito. Il suicidio come problema filosofico non nasce dal nichilismo come teoria astratta: nasce dall'esperienza vissuta della sproporzione tra il desiderio umano di chiarezza e di significato e il silenzio irrazionale del mondo fisico che non risponde. Camus chiamò questa sproporzione l'assurdo, e propose come risposta non la negazione (la 'fuga filosofica' verso un sistema che dissolved il problema) ma la ribellione cosciente: vivere in piena consapevolezza dell'assurdo, rifiutando sia la resa al nichilismo sia la fuga verso certezze consolatorie.

La fisica, a questo punto, fa qualcosa di interessante: non dissolve l'assurdo, ma lo trasforma. L'universo fisicamente indifferente non è un avversario che risponde al desiderio umano di significato con il silenzio. È un sistema che ha prodotto, per ragioni puramente fisiche, sistemi capaci di desiderare significato. Questo non è un significato cosmico: non è che l'universo volesse produrre creature capaci di significato. Ma è un fatto fisico di straordinaria singolarità: tra tutti i possibili universi fisici, il nostro ha prodotto, almeno in questo angolo, sistemi abbastanza complessi da avere la struttura relazionale e intenzionale che costituisce la precondizione del significato.

Parfit ha argomentato, in *Reasons and Persons*, che la riduzione dell'identità personale allenta il problema del significato individuale: se 'io' è una costruzione normativa più che una sostanza metafisica, la domanda 'ha significato la mia vita?' si trasforma in qualcosa di meno schiacciante. Non devo trovare un significato che giustifichi la mia esistenza come totalità: posso costruire significato nelle relazioni, nelle azioni, negli effetti che producono cambiamenti reali nel mondo. Il significato, in questa prospettiva, non è qualcosa da trovare ma qualcosa da costruire, e la costruzione ha valore reale anche se è contingente.

Il relazionalismo fisico offre un contributo preciso a questa discussione. Se le proprietà fondamentali della realtà sono relazionali, se non ci sono oggetti isolati con proprietà assolute ma solo relazioni da cui proprietà emergono, allora la contingenza del significato non è una debolezza: è la sua struttura normale. Nulla ha proprietà assolute e indipendenti. Il significato non ha proprietà assolute e indipendenti. Entrambi esistono nelle relazioni, e questa è la forma di esistenza più fondamentale che la fisica conosca.

Non è una risposta tranquillizzante. Non lo vuole essere. Ma è una risposta che non tradisce né la fisica né l'esperienza. Il significato è reale, ma la sua realtà è della stessa natura della realtà delle relazioni quantistiche, del tempo emergente, dello spazio granulare: è reale in modo relazionale, non in modo assoluto. E questo, paradossalmente, lo rende più fragile e più prezioso: non è garantito dall'universo, non è scritto nelle stelle, non è deducibile dalla fisica. Dipende da noi. Da ciò che facciamo con la capacità di costruire relazioni significative che l'evoluzione ci ha dato. Da ciò che scegliamo di valorizzare nella finestra cosmicamente breve in cui esistiamo.

Propongo un esperimento mentale: *l'Ultimo Osservatore*. Immaginate che domani tutti gli esseri senzienti nell'universo osservabile cessino di esistere, tranne uno. Questo essere vive per mille anni in un universo altrimenti vuoto, poi muore. Mentre è vivo, le sue esperienze hanno significato? L'intuizione utilitarista dice no, o quasi: il significato dipende dal benessere, e con un solo agente il benessere totale è minimo. L'intuizione nichilista dice no: senza un pubblico, senza un sistema normativo condiviso, senza relazioni significative, le esperienze di un essere solitario sono prive di significato cosmico. Ma c'è un'intuizione contraria, più difficile da articolare e più onesta: quelle mille anni di esperienze hanno realmente avuto luogo. Il dolore era reale. La bellezza percepita era reale. I pensieri erano reali. Sono eventi fisici cristallizzati nel blocco universo, immutabili. Il fatto che nessun altro li conosca non li cancella dal tessuto dello spazio-tempo. L'esperimento dell'Ultimo Osservatore mostra che il significato ha due dimensioni irreducibili: quella relazionale (il significato che emerge dalle relazioni con altri sistemi intenzionali) e quella dell'interno (il significato che appartiene all'esperienza soggettiva come tale, indipendentemente dal riconoscimento esterno). Le due dimensioni non si riducono l'una all'altra. Un essere totalmente isolato ha la seconda ma non la prima. Una norma condivisa ha la prima ma non la seconda. Il significato pieno richiede entrambe. Questa non è una consolazione: è una struttura.

L'universo è fisicamente indifferente. Ma noi non lo siamo. E questa asimmetria, tutta contenuta in un piccolo angolo di un universo di 10^{23} stelle, è forse la cosa più straordinaria che la fisica abbia mai accidentalmente prodotto.

Il significato non è scritto nel tessuto dello spazio-tempo. Ma emerge da esso, nello stesso modo in cui la solidità emerge dal vuoto quantistico, la vita emerge dalla chimica, la coscienza emerge dai neuroni. Ogni livello emergente è genuinamente nuovo. Il significato è il livello più nuovo che conosciamo.

La Scienza come Epistemologia Vissuta

"Science is not a body of knowledge. It is a method: falsification, revision, and the ruthless subordination of belief to evidence."
Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (1959), parafrasi

La filosofia della scienza nasce dalla domanda: cosa distingue la conoscenza scientifica dalla non-scientifica? La risposta di Karl Popper, il falsificazionismo, è diventata il senso comune tra gli scienziati: una teoria è scientifica se fa predizioni falsificabili, se descrive stati di cose che sarebbero smentiti da osservazioni o esperimenti definiti. Una teoria infalsificabile non è scientifica perché può essere adattata per essere compatibile con qualsiasi evidenza. Imre Lakatos ha raffinato questa immagine con la teoria dei programmi di ricerca scientifica (*The Methodology of Scientific Research Programmes*, 1978). Un programma di ricerca ha un nucleo duro (le ipotesi centrali, protette dalla confutazione: ad esempio, la meccanica newtoniana come nucleo duro della fisica classica) e una cintura protettiva (ipotesi ausiliarie modificabili in risposta alle anomalie). La razionalità scientifica riguarda la direzione evolutiva dei programmi: un programma è progressivo se genera predizioni nuove che vengono verificate, degenerativo se si ritira verso spiegazioni ad hoc. Paul Feyerabend, in *Against Method* (1975), sostenne con provocazione deliberata che non esiste un metodo scientifico universale. 'Anything goes' non è relativismo: è l'affermazione che la creatività scientifica non si lascia imbrigliare da metodologie prefissate. La scienza è efficace perché è pluralista nei suoi metodi.

Negli anni Duemiladieci, la psicologia e altre scienze empiriche sono state attraversate da una crisi di replicabilità. The Reproducibility Project (Open Science Collaboration, *Science*, 349, 2015) cercò di replicare 100 studi psicologici pubblicati nelle migliori riviste. Solo il 36–39% mostrò un effetto statisticamente significativo nella stessa direzione. Le cause strutturali sono identificate con precisione: il publication bias (le riviste pubblicano preferenzialmente risultati positivi), il p-hacking (testare molte variabili e riportare solo quelle con $p < 0.05$), i campioni piccoli, il HARKing (Hypothesizing After Results are Known). La risposta della comunità scientifica è stata strutturale: pre-registration degli studi (dichiarare ipotesi e metodi prima di raccogliere i dati), open data e open code (permettendo la verifica

indipendente), registered reports (peer review che valuta il protocollo prima della raccolta dei dati). La crisi di replicabilità non è un fallimento del metodo scientifico: è il metodo scientifico in azione, un sistema con meccanismi di autocorrezione che, identificato un problema sistematico, produce soluzioni strutturali.

Il teorema di Bayes descrive l'aggiornamento razionale delle credenze sotto nuova evidenza:

$$P(H|E) = \frac{P(E|H) \times P(H)}{P(E)}$$

$P(H)$ è la probabilità a priori dell'ipotesi; $P(E|H)$ è la verosimiglianza dell'evidenza; $P(H|E)$ è la probabilità posteriore. Vivere da bayesiani, in pratica, significa tenere credenze con gradi di fiducia, non certezze binarie, aggiornare quando arriva nuova evidenza anche quando è scomodo, riconoscere che la probabilità a priori riflette assunzioni non neutrali, e calibrare la fiducia nelle proprie credenze sulla qualità dell'evidenza disponibile. La difficoltà psicologica è ben documentata: il confirmation bias ci porta a cercare preferenzialmente evidenza che conferma le credenze esistenti; l'availability heuristic ci porta a sovrastimare la probabilità di eventi che vengono facilmente in mente (quelli recenti, vividi, emotivamente salienti); l'hindsight bias ci porta a credere, dopo aver visto il risultato, che fosse prevedibile. La semplice consapevolezza di questi bias non li elimina, sono in gran parte processi automatici, ma li rende gestibili.

Le virtù epistemiche, umiltà, calibrazione, aggiornamento sotto evidenza, tolleranza per l'incertezza, sono anche virtù morali. Una persona che non riesce ad ammettere di aver sbagliato di fronte all'evidenza non è solo epistemicamente difettosa: è moralmente difettosa, nel senso che le sue credenze false guideranno azioni dannose. L'aggiornamento sotto evidenza è la più rara e la più difficile delle virtù epistemiche: è difficile perché le credenze sono legate all'identità. Cambiare idea su qualcosa di importante significa, almeno parzialmente, cambiare chi si è. Il movimento Open Science, open data, open code, open access, pre-registration, è la risposta strutturale più promettente ai problemi epistemici della scienza contemporanea. L'open access elimina le barriere economiche alla conoscenza. Il server di preprint ArXiv, fondato nel 1991 da Paul Ginsparg, ha trasformato la fisica e la matematica: i risultati sono accessibili immediatamente, prima della revisione formale.

La scienza non è un corpo di verità rivelate: è un processo, un metodo, una pratica istituzionalizzata di produzione critica e revisabile della conoscenza. Imparare a pensare scientificamente, nel senso di tenere le credenze con la giusta fiducia, aggiornarle sull'evidenza, distinguere tra ciò che si sa e ciò che si suppone, è la forma più importante di educazione che conosco, e la più difficile da insegnare. Richiede non intelligenza ma carattere: umiltà epistemica, che è forse la virtù intellettuale più rara.

Il Paradosso dell'Osservatore Cosmico

Un capitolo che non conclude.
Che apre ciò che non si può chiudere.

L'universo ha impiegato 13.8 miliardi di anni per produrre sistemi abbastanza complessi da porsi domande sull'universo. Questi sistemi, noi, sono fatti degli stessi elementi che compongono il resto dell'universo. Le leggi che governano i nostri neuroni sono le stesse che governano le stelle. Non c'è nulla di speciale nel substrato fisico.

Eppure qualcosa di straordinario è accaduto: l'universo, almeno qui, è diventato consapevole di sé. Non nel senso mistico di una coscienza cosmica diffusa. Nel senso fisico preciso: una piccola porzione della materia dell'universo ha sviluppato la capacità di modellizzare l'universo di cui è fatta. Un pezzo dell'universo guarda gli altri pezzi e si chiede cosa sono.

Questo è il paradosso: il sistema che descrive l'universo è parte del sistema descritto. L'osservatore è dentro il sistema osservato. Non c'è un punto di vista esterno da cui guardare l'universo nella sua totalità.

Il teorema di incompletezza di Gödel mostra che nessun sistema formale abbastanza potente può dimostrarsi consistente dall'interno. C'è un'analogia: nessun sistema fisico può descriversi completamente dall'interno senza incontrare il problema della catena infinita di meta-descrizioni. La meccanica quantistica relazionale dice che non ci sono stati assoluti dell'universo: ci sono solo fatti relazionali tra sistemi. Ma l'universo nel suo complesso non ha un sistema esterno rispetto a cui avere fatti relazionali. L'universo nel suo insieme, in questo senso, è il sistema che non ha una descrizione quantistica completa.

Considerate l'evoluzione cosmologica come un processo di auto-organizzazione progressiva. Nell'istante del Big Bang, l'universo è in uno stato di massima simmetria e minima struttura. Nel corso dei miliardi di anni successivi, la materia si organizza progressivamente in strutture sempre più complesse: quark, adroni, atomi, molecole, stelle, galassie, pianeti, vita, neuroni, linguaggio, scienza. Ogni livello di questa gerarchia elabora informazione in modo più sofisticato del precedente. Da questa prospettiva,

il Paradosso dell'Osservatore Cosmico non è un'anomalia: è il culmine di un processo di auto-organizzazione dell'informazione che ha attraversato miliardi di anni. L'universo non si 'sorprende' di produrre osservatori: produce osservatori perché è un sistema che si auto-organizza verso strutture di elaborazione dell'informazione sempre più sofisticate.

Gli osservatori svolgono una funzione nell'universo al di là della loro esistenza? Non nel senso mistico di una funzione cosmica assegnata da qualche forza esterna. La meccanica quantistica suggerisce una risposta parziale: in alcuni contesti, la misura svolge un ruolo speciale nell'attualizzare le proprietà dei sistemi quantistici. Senza interazione, le proprietà rimangono in sovrapposizione. Con l'interazione, gli esiti si determinano. Gli osservatori potrebbero essere rilevanti per la struttura dei fatti fisici concreti, non solo per la nostra conoscenza di essi.

La tensione irrisolta al cuore di tutto è questa: siamo sistemi fisici che cercano di capire il sistema fisico di cui fanno parte, usando strumenti, il linguaggio, la matematica, la logica, che sono anch'essi prodotti del sistema. C'è una ricorsività irrisolvibile. Non possiamo uscire dal sistema per guardarlo dall'esterno. Non possiamo descrivere la totalità dell'universo da un punto di vista che sia fuori della totalità. Eppure, qualcosa succede. Le teorie fisiche funzionano. Le predizioni si verificano. La matematica cattura strutture reali. Il pensiero, per quanto immerso nel sistema, riesce a dire cose vere sul sistema. Come?

Non lo so. È la domanda più onesta con cui posso avvicinarmi alla fine.

Il silenzio tra le stelle non è assenza di risposta. È la struttura dello spazio-tempo che attende di essere ascoltata. Siamo il punto dove il silenzio ha imparato a fare domande. Questo non basta per capire tutto. Ma è il punto di partenza per capire qualcosa.

Verso una Fisica dell'Esperienza

Un capitolo speculativo.
Un tentativo di vedere oltre l'orizzonte attuale.

Il problema della coscienza è il problema più profondo che la scienza debba affrontare nel XXI secolo. Voglio delineare, con tutta la cautela necessaria, come potrebbe sembrare una scienza che comincia a prendere questo problema sul serio. Non una soluzione. Una direzione.

Perché il problema è così difficile? Per tre ragioni strutturali. Manca una teoria della soggettività: la fisica descrive il mondo in terza persona e non ha un modo formale di descrivere il 'punto di vista', il fatto che ci sia qualcosa che osserva il mondo da dentro. Manca una teoria della temporalità vissuta: il tempo fisico è parametrico, etichetta sugli eventi, mentre il tempo vissuto ha struttura (retention, protention, durata). Manca una teoria delle qualità: la fisica descrive strutture quantitative, mentre l'esperienza soggettiva ha qualità, il rosso del rosso, il dolore del dolore, che non sono riducibili a quantità senza residuo.

Le direzioni promettenti. L'approccio informazionale della IIT di Tononi propone che la coscienza sia identica all'informazione integrata Φ: il sistema è cosciente nella misura in cui genera informazione nel suo insieme al di là di quella generata dalle sue parti. L'approccio fenomenologico-computazionale di Friston formalizza la struttura dell'esperienza soggettiva usando la teoria bayesiana. L'approccio relazionale suggerisce che la soggettività potrebbe essere la faccia interiore del relazionalismo: un sistema che non solo elabora informazione ma che ha un modello di se stesso come elaboratore. Una fisica dell'esperienza dovrebbe: (1) spiegare perché certi sistemi fisici hanno un interno e altri no; (2) derivare le proprietà qualitative dell'esperienza da strutture fisiche o informazionali; (3) spiegare l'unità dell'esperienza; (4) fare predizioni falsificabili. Nessuna teoria attuale soddisfa tutti e quattro questi criteri.

Il problema della coscienza non scomparirà. È irrisolto perché mancano strumenti concettuali che non abbiamo ancora inventato. La storia della fisica insegna che i problemi più duri si risolvono non quando qualcuno trova la risposta giusta, ma quando qualcuno trova la domanda giusta. Il problema della radiazione del corpo nero fu risolto quando Planck reincorniciò la domanda in termini di quanti. Il

problema del mercurio fu risolto quando Einstein reincorniciò la domanda in termini di geometria curva. Il problema della coscienza aspetta la reincorniciatura giusta.

Il problema ha anche implicazioni pratiche urgenti. Pazienti diagnosticati come in stato vegetativo possono avere una coscienza residua rilevabile con tecniche di neuroimmagine avanzate. Adrian Owen (2006) mostrò che chiedere a un paziente in stato vegetativo di immaginare di giocare a tennis produce pattern di attivazione fMRI distinguibili. Alcuni pazienti 'vegetativi' stanno pensando. Non lo sappiamo senza strumenti adeguati. La ricerca sulla coscienza può letteralmente salvare vite. La questione del dolore degli animali: se la coscienza è graduata (come suggerisce la IIT), allora gli animali non-umani hanno gradi diversi di esperienza. Le implicazioni etiche di come trattiamo gli animali dipendono da cosa sappiamo sulla loro esperienza soggettiva.

Il problema della coscienza non è irrisolvibile per principio. È irrisolto perché mancano strumenti concettuali che non abbiamo ancora inventato. Ma i contorni di quello che serve stanno diventando più chiari. E questo è già un progresso.

Epilogo

— Il Miracolo Ordinario

Sono tornato dove avevo cominciato: a guardare il soffitto alle tre di notte.

Non so rispondere alla domanda sul tempo. Non la conosco ancora, nel senso in cui intendo conoscere: non come un'equazione che funziona, ma come qualcosa che, quando lo guardi abbastanza a lungo, smette di essere ovvio. L'equazione di Wheeler-DeWitt dice che l'universo nel suo complesso è atemporale. E io sono qui, ora, conscio del passare di secondi mentre scrivo questa frase. Queste due cose sono vere simultaneamente. Non so come conciliarle. Ho scritto un libro su questo e ancora non so.

Questa confessione non è umiltà retorica. È la cosa più importante che posso dire. La fisica non risolve i misteri: li precisa. L'ignoranza prima di questo libro era generica: il tempo è strano, la coscienza è complicata, il vuoto è vuoto. L'ignoranza dopo è strutturata: so esattamente dove si trova la tensione tra il tempo fisico e il tempo vissuto, tra il problema dell'interno e il problema dell'intenzionalità, tra la struttura relazionale della realtà e la struttura assoluta che l'esperienza soggettiva sembra richiedere. L'ignoranza strutturata è il prodotto più prezioso della conoscenza.

C'è una cosa che ha cambiato il modo in cui abito il mondo, non come tesi astratta ma come percezione concreta. Quando le disuguaglianze di Bell furono verificate sperimentalmente negli anni Ottanta, e poi senza loophole nel 2015, il realismo locale fu falsificato. Le proprietà fisiche fondamentali non appartengono agli oggetti: appartengono alle relazioni tra sistemi. Ogni volta che tocco qualcosa, non sto toccando un oggetto con proprietà intrinseche: sto partecipando a una relazione da cui proprietà emergono. Ogni conversazione, ogni osservazione, ogni esperimento: non è qualcuno che guarda la realtà dall'esterno. È la realtà che si guarda attraverso di noi, da questo particolare punto di vista relazionale, in questo particolare momento. Lo spazio tra me e il mondo è meno netto di quanto il senso comune suggerisca. Questo non è misticismo: è fisica sperimentale verificata.

Il filo che ho tirato non si chiama tempo. Si chiama relazione. Il tempo è relazionale. La materia è quasi interamente vuota ma è solidale a sé attraverso forze di gauge. La coscienza è un problema difficile perché la prima persona non si riduce alla terza. Il significato è reale ma non assoluto: esiste nelle relazioni, come tutto il resto. L'inventario delle cose che non sappiamo, la materia oscura, l'energia oscura, la gravità quantistica, l'abiogenesi, la coscienza, la solitudine cosmica, è il perimetro preciso di ciò che la scienza

ha reso abbastanza chiaro da poter nominare la propria ignoranza. È il perimetro di ciò che sarà capito, da qualcuno, nel tempo che viene.

Gli atomi di carbonio del cervello con cui state leggendo queste parole sono stati forgiati nel nucleo di stelle massive che sono esplose in supernovae cinque miliardi di anni fa. Erano lì prima che esistesse il sistema solare. Erano stati prodotti da fusioni nucleari che non avevano nessuno scopo, in stelle che non sapevano di esistere. Poi si sono organizzati, per ragioni puramente fisiche, in molecole, in cellule, in tessuti, in neuroni, in pattern di attivazione, in domande. In questa domanda. Il fatto che un aggregato di polvere stellare si interroghi sull'universo che lo ha prodotto non ha nessun significato cosmico garantito. Ma è la cosa più straordinaria che questo universo, in tredici miliardi di anni di evoluzione cosmica, abbia fatto. Non perché qualcuno l'abbia voluto. Perché la fisica, accumulando complessità, è arrivata fin qui.

La conoscenza non diminuisce la meraviglia. La trasforma in qualcosa di più difficile da reggere, e per questo più vero.

Il silenzio tra le stelle non è assenza. È la struttura dello spazio-tempo. È il vuoto quantistico che pulsa di fluttuazioni, dipendente dall'osservatore, connesso a distanza attraverso correlazioni che precedono qualsiasi concetto di spazio. È lo sfondo su cui si staccano le galassie, le stelle, i pianeti, la vita, e noi: che guardiamo tutto questo e, per la prima volta nella storia conosciuta dell'universo, ci chiediamo cosa siamo.

Guardatelo ancora.

Tre di notte. Il soffitto è ancora lì.
Il filo si è fatto più lungo.
Non so ancora cosa c'è in fondo.
Questo è esattamente il punto.

APPROFONDIMENTI TECNICI

Derivazioni formali e strutture matematiche di dettaglio.
Per il lettore con formazione in fisica o matematica universitaria.
Non necessari per seguire la narrazione principale.
Ogni sezione è autonoma.

T.1

— QED: Path Integral, Regole di Feynman, Rinormalizzazione

Feynman mostrò che il propagatore quantistico si scrive come:

$$K(x_b, t_b;\, x_a, t_a) = \int \mathcal{D}x(t)\ \exp\left(\frac{iS[x]}{\hbar}\right)$$

dove $S[x] = \int L(x, \dot{x})\, dt$ è l'azione classica. L'integrale è una somma su tutti i cammini che collegano (x_a, t_a) a (x_b, t_b), pesata dalla fase $e^{iS/\hbar}$. I cammini vicini alla traiettoria classica interferiscono costruttivamente; quelli lontani si cancellano. Nel limite $\hbar \to 0$ rimane solo il contributo della traiettoria stazionaria (principio di minima azione). In QFT relativistica, il path integral diventa integrale funzionale sui campi: $Z = \int \mathcal{D}\phi\ \exp(iS[\phi]/\hbar)$.

Regole di Feynman per la QED: propagatore fotone $-ig_{\mu\nu}/k^2 + i\varepsilon$; propagatore elettrone $i(\not{p}+m)/(p^2 - m^2 + i\varepsilon)$; vertice $ie\gamma^\mu$; loop $\int d^4k/(2\pi)^4$ per ogni loop interno.

Il momento magnetico anomalo al quarto ordine (891 diagrammi):

$$a_e(\text{teoria}) = 0.001\ 159\ 652\ 181\ 643\ldots, \quad a_e(\text{exp}) = 0.001\ 159\ 652\ 180\ 73\ldots$$

Accordo a undici cifre decimali. È il test più preciso di qualsiasi teoria fisica della storia.

Gli integrali di loop divergono ultraviolettamente. La regolarizzazione dimensionale continua la dimensione dello spazio-tempo a $d = 4 - 2\varepsilon$, estraendo le parti polari $1/\varepsilon$. Queste vengono assorbite nella ridefinizione dei parametri fisici. La dipendenza dalla scala di rinormalizzazione μ è governata dalla funzione beta $\beta(\alpha) = \mu\, d\alpha/d\mu$. Per la QED: $\beta > 0$, l'accoppiamento cresce con l'energia (polo di Landau). Per la QCD: $\beta < 0$ (libertà asintotica).

T.2

— QCD: Libertà Asintotica e Confinamento

$$\mathcal{L}_{QCD} = \sum_f \bar{q}_f (i\gamma^\mu D_\mu - m_f) q_f - \tfrac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^{a\mu\nu}$$

Libertà asintotica: $\beta(\alpha_s) = -(b_0/2\pi)\alpha_s^2$, $b_0 = 11 - 2N_f/3$. Per $N_f \leq 5$: $b_0 > 0 \Rightarrow \beta < 0$. L'accoppiamento diminuisce con μ. Per $\mu \to \Lambda_{QCD} \approx 200$ MeV: $\alpha_s \to \infty$ (regime non perturbativo, confinamento).

Relazione di Gell-Mann–Oakes–Renner: $m_\pi^2 f_\pi^2 = -(m_u + m_d)\langle \bar{q}q \rangle$, con $f_\pi \approx 93$ MeV, $\langle \bar{q}q \rangle \approx -(250\text{ MeV})^3$.

T.3

— Cosmologia Inflazionaria

Equazioni di Friedmann:

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

Campo inflatone in slow-roll: $\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0$. Parametri: $\varepsilon = -\dot{H}/H^2$, condizione di slow-roll $\varepsilon \ll 1$, $|\eta| \ll 1$.

Spettro primordiale: $\Delta_s^2(k) = H^2/(8\pi^2\varepsilon M_{Pl}^2)|_{k=aH}$. Indice spettrale $n_s - 1 = -2\varepsilon - \eta$. Planck 2018: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$. BICEP/Keck: $r < 0.036$ (95% CL). Modello di Starobinsky (R^2 inflation): $r \approx 12/N^2 \approx 0.003$.

T.4

— Termodinamica dei Buchi Neri e Principio Holografico

$$S_{BH} = \frac{k_B A}{4 l_P^2}, \qquad T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

Tempo di evaporazione di Hawking: $\tau \approx 5120\pi G^2 M^3/(\hbar c^4)$.

Formula di Ryu-Takayanagi:

$$S(A) = \frac{\min_{\gamma_A} \text{Area}(\gamma_A)}{4 G_N \hbar}$$

dove γ_A è la superficie geodetica minimale nel bulk AdS che si ancora al bordo di A. Van Raamsdonk (2010): rimuovere l'entanglement tra due regioni del bordo disconnette la geometria AdS nel bulk. Lo spazio-tempo emerge dall'entanglement.

T.5

— Statistica Quantistica

$$f_{FD}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1} \quad \text{(fermioni)}, \qquad f_{BE}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} - 1} \quad \text{(bosoni)}$$

Gas di Fermi degenere, energia di Fermi: $\varepsilon_F = (\hbar^2/2m)(3\pi^2 n)^{2/3}$. Per il rame ($n \approx 8.5 \times 10^{28}$ m^{-3}): $\varepsilon_F \approx 7$ eV, $T_F \approx 80\,000$ K. Pressione di degenerazione a $T = 0$: $P_{deg} = (2/3)(E/V)$. Sostiene le nane bianche fino al limite di Chandrasekhar $M_{Ch} = 1.4\, M_\odot$.

Temperatura critica per la condensazione di Bose-Einstein: $T_c = (2\pi\hbar^2/mk_B)(n/\zeta(3/2))^{2/3}$. Prima realizzazione: Cornell e Wieman (1995, Rb-87, $T_c \approx 170$ nK; Nobel 2001).

T.6

— Topologia e Fasi Topologiche

Numero di Chern e effetto Hall quantistico intero:

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h} C, \qquad C = \frac{1}{2\pi} \int_{BZ} d^2k \; F_{xy}(\mathbf{k})$$

Curvatura di Berry: $F_{xy}(\mathbf{k}) = \partial_x A_y - \partial_y A_x$, con $A_\mu(\mathbf{k}) = i\langle u_\mathbf{k} | \partial_\mu | u_\mathbf{k} \rangle$. L'integrale della curvatura su tutta la zona di Brillouin è sempre un intero (teorema di Gauss-Bonnet topologico). La robustezza al disordine della quantizzazione di σ_{xy} segue dall'integrità di C. Il Bi_2Se_3 ha bulk isolante con gap $\sim$0.3 eV, superficie con cono di Dirac $E = \hbar v_F |\mathbf{k}|$ protetto dalla simmetria di inversione temporale.

T.7

— Informazione Quantistica

Qubit sulla sfera di Bloch: $|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin(\theta/2)|1\rangle$.

Porte fondamentali: $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$, $\mathrm{CNOT}|c\rangle|t\rangle = |c\rangle|c \oplus t\rangle$. Il set $\{H, T, \mathrm{CNOT}\}$ con $T = \mathrm{diag}(1, e^{i\pi/4})$ è universale. Il teorema di Solovay-Kitaev garantisce approssimazione con $O(\log^c(1/\varepsilon))$ gate.

Il teorema di no-cloning (impossibilità di copiare uno stato quantistico sconosciuto) è alla base della sicurezza del protocollo BB84 per la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche.

T.8

— Strutturalismo Ontico

L'ontic structural realism (OSR), formulato da Ladyman e Ross in *Every Thing Must Go* (2007), sostiene che la fisica descrive strutture relazionali, non oggetti con proprietà intrinseche. Tre argomenti convergenti.

Argomento dalle particelle identiche. Lo stato antisimmetrico di due elettroni $|\psi\rangle = (|ab\rangle - |ba\rangle)/\sqrt{2}$ non è fattorizzabile: non ci sono individui con identità intrinseca. French e Krause formalizzano questo nella quasi-set theory.

Argomento dall'entanglement. Lo stato $|\psi^-\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ non si fattorizza: le proprietà appartengono alla relazione, non alle parti.

Argomento dalle dualità. AdS/CFT è una dualità esatta tra due teorie diverse: nessuna delle due è la 'vera' descrizione; la struttura relazionale sottostante è condivisa.

Discernibilità debolmente riflessiva (Saunders): due elettroni in uno stato entangled sono debolmente discernibili poiché soddisfano la relazione asimmetrica 'ha spin opposto a'. Questo permette di mantenere un'ontologia con identità individuale debole pur riconoscendo il primato delle strutture relazionali.

L'OSR è la posizione metafisica che, a mio giudizio, è più coerente con l'insieme dei risultati della fisica del Novecento. Non è un'aggiunta esterna alla fisica: è la lettura filosofica più naturale di ciò che la fisica dice quando la si ascolta senza pregiudizi ontologici pre-scientifici.

Appendice

— Note Bibliografiche Narrative

Un libro come questo non è fatto di citazioni: è fatto di pensieri che hanno una storia. Quello che segue è una guida ai testi che, letti nel giusto ordine, portano a una comprensione più profonda dei temi trattati.

Meccanica quantistica e interpretazioni. Il punto di partenza obbligato è il volume III delle *Feynman Lectures on Physics* (Addison-Wesley, 1964): nessuno ha mai spiegato la QM con la stessa chiarezza fisica. Sean Carroll, *Something Deeply Hidden* (Dutton, 2019): la difesa più rigorosa dei molti mondi. Carlo Rovelli, *Helgoland* (Adelphi, 2020): la presentazione dell'interpretazione relazionale per il grande pubblico. L'articolo originale: Rovelli, *International Journal of Theoretical Physics*, 35, 1637 (1996). Per GRW: Ghirardi, Rimini, Weber, *Physical Review D*, 34, 470 (1986).

Gravità quantistica. Carlo Rovelli, *Quantum Gravity* (Cambridge, 2004): il testo tecnico fondamentale della LQG. Lee Smolin, *Three Roads to Quantum Gravity* (Basic Books, 2001). Nick Huggett e Christian Wüthrich (a cura di), *Beyond Spacetime* (Cambridge, 2020): raccolta di saggi sui fondamenti filosofici. Tim Maudlin, *Philosophy of Physics: Quantum Theory* e *Space and Time* (Princeton, 2019, 2012).

Teoria delle stringhe. Brian Greene, *The Elegant Universe* (Norton, 1999): la migliore introduzione divulgativa. Lee Smolin, *The Trouble with Physics* (Houghton Mifflin, 2006) e Peter Woit, *Not Even Wrong* (Basic Books, 2006): le critiche più argomentate. Juan Maldacena, 'The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity', *International Journal of Theoretical Physics*, 38, 1113 (1999).

Fisica della bellezza e delle simmetrie. Frank Wilczek, *A Beautiful Question* (Penguin, 2015): il libro più bello mai scritto sul rapporto tra simmetria e realtà fisica. Hermann Weyl, *Symmetry* (Princeton, 1952): il classico.

Coscienza, neuroscienze, e mente. David Chalmers, *The Conscious Mind* (Oxford, 1996): l'articolazione più rigorosa del problema difficile. Anil Seth, *Being You* (Dutton, 2021): coscienza come allucinazione controllata nel framework del predictive processing. Antonio Damasio, *Descartes' Error* (Putnam, 1994) e *Looking for Spinoza* (Harcourt, 2003). Derek Parfit, *Reasons and Persons* (Oxford, 1984).

Filosofia della scienza ed epistemologia. Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (Hutchinson, 1959). Imre Lakatos, *The Methodology of Scientific Research Programmes* (Cambridge, 1978). Paul Feyerabend, *Against Method* (New Left Books, 1975). Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*

(Chicago, 1962). Open Science Collaboration, *Science*, 349, aac4716 (2015): il paper sulla crisi di replicabilità.

Voci meno conosciute. Alexander Bogdanov, *Essays in Tektology* (Intersystems Publications, 1980, trad. George Gorelik). Günther Anders, *Die Antiquiertheit des Menschen* (Beck, 1956–1980); in italiano: *L'uomo è antiquato* (Bollati Boringhieri). Simone Weil, *La pesanteur et la grâce* (Plon, 1947). Ernst Cassirer, *An Essay on Man* (Yale, 1944). Cristina Bicchieri, *The Grammar of Society* (Cambridge, 2006). James Ladyman e Don Ross, *Every Thing Must Go* (Oxford, 2007).

Fine. © Tutti i diritti riservati.